7. ESPECIFICACIONES DE OBRA CIVIL Y CATÁLOGO DE EQUIPO, MATERIALES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS DE ALTA TENSIÓN

000651
COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

INTRODUCCIÓN

Esta actualización incorpora los avances tecnológicos que han permitido la modernización de las técnicas de construcción, así como el empleo de materiales, equipos y accesorios más eficientes que permiten abatir costos, sin menoscabo de la confiabilidad y seguridad que proporcionan los sistemas subterráneos, se incorpora el diseño de los productos en 3D manipulables permitiendo rotación, traslación y escalado del producto, además de un visor de planos que permitirá la navegación por el dibujo de una forma más fácil.

7.1 OBRA CIVIL

7.1.1 TERRENO NORMAL

A) BANCOS DE DUCTOS.

A.1 Bancos de ductos de PAD para alta tensión

A.1.1 Banco de ductos de PAD para alta tensión bajo banqueta (PA3B PAD).

A.1.2 Banco de ductos de PAD para alta tensión bajo banqueta (PA6B PAD).

A.1.3 Banco de ductos de PAD para alta tensión bajo arroyo (PA3APAD).

A.1.4 Banco de ductos de PAD para alta tensión bajo arroyo (PA6APAD).

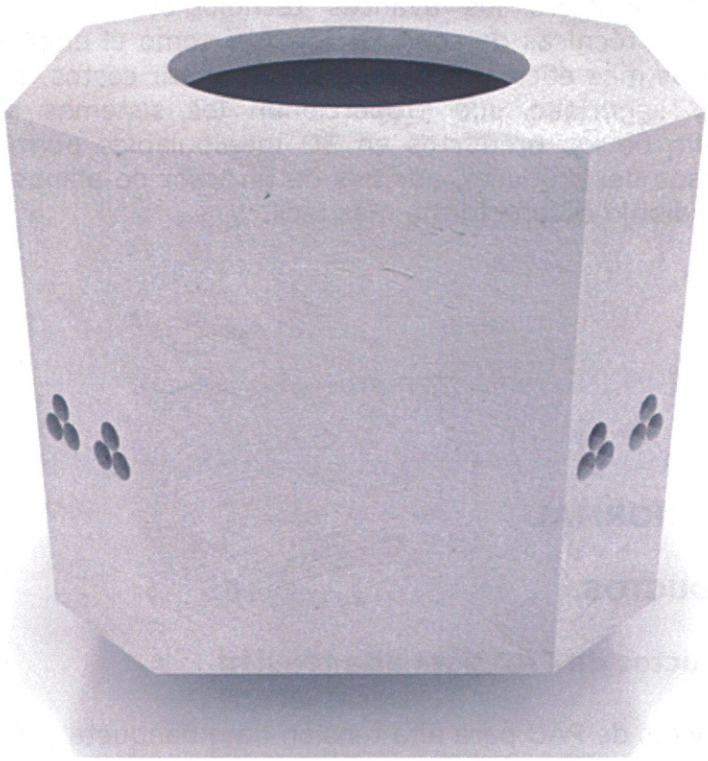
B) POZOS DE VISITA.

000352

B.1 Pozos de visita para alta tensión.

B.1.1 Pozo de visita para alta tensión de paso tipo P69.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA

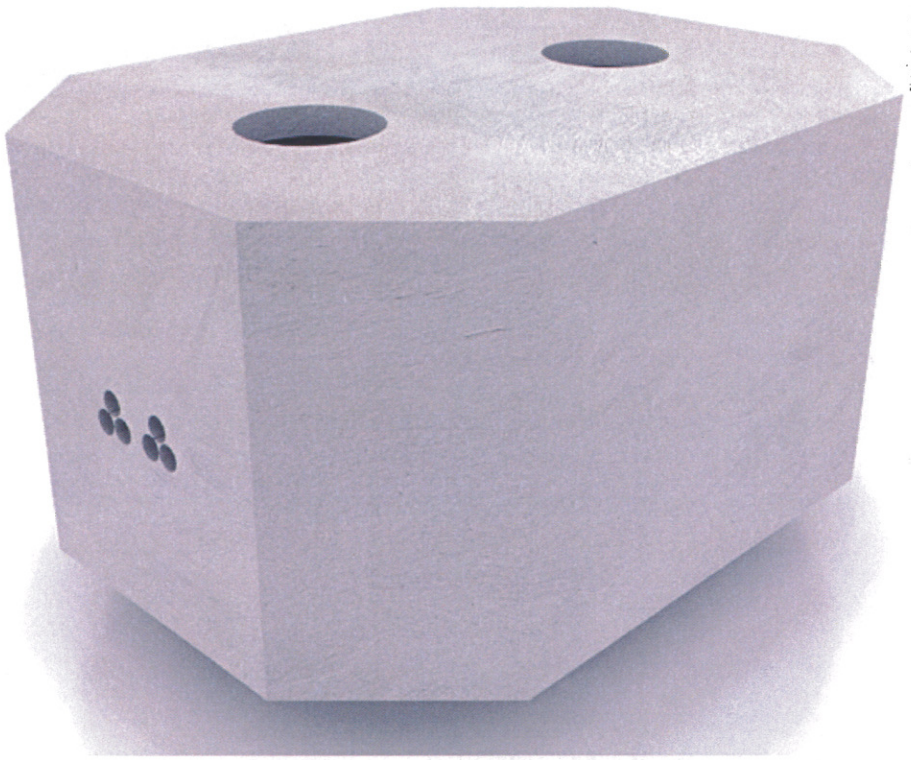


No.	Código MySAP	Descripción Corta	Norma
B.1.1		POZO DE VISITA ALTA TENSION PVATX	CFE-TN-PVATX

000653

B.1 Pozos de visita para alta tensión.

B.1.2 Pozo de visita para alta tensión de paso/empalme tipo E-69/P-115.



COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

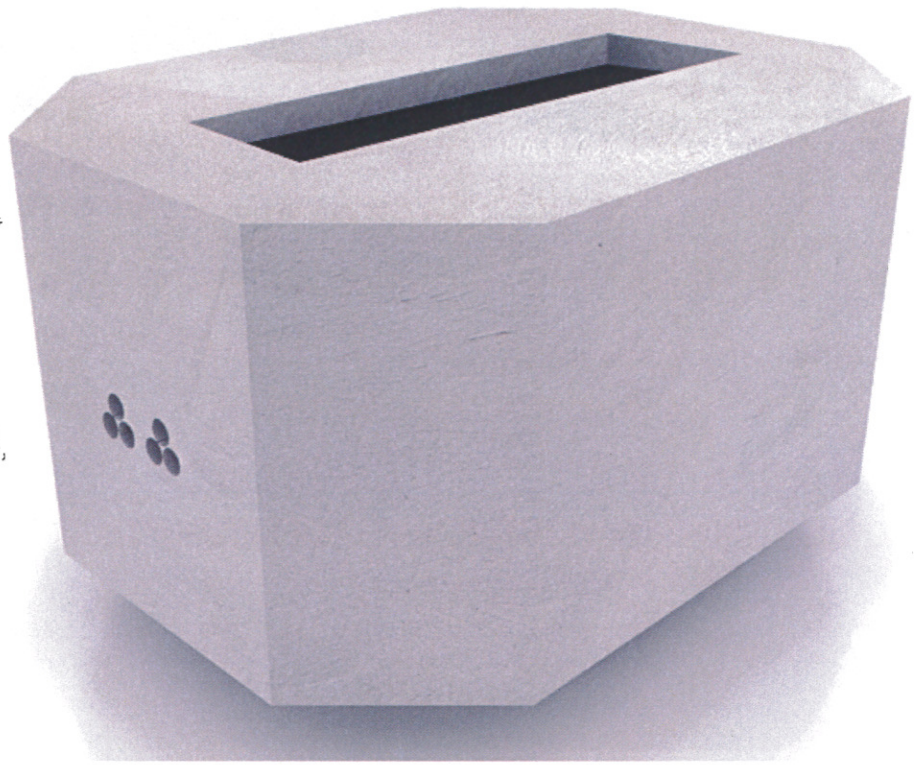
No.	Código MySAP	Descripción Corta	Norma
B.1.2	625820	POZO DE VISITA ALTA TENSION PVATP	CFE-TN-PVATP

000354

B.1 Pozos de visita para alta tensión.

B.1.3 Pozo de visita para alta tensión para empalme E-115-138.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

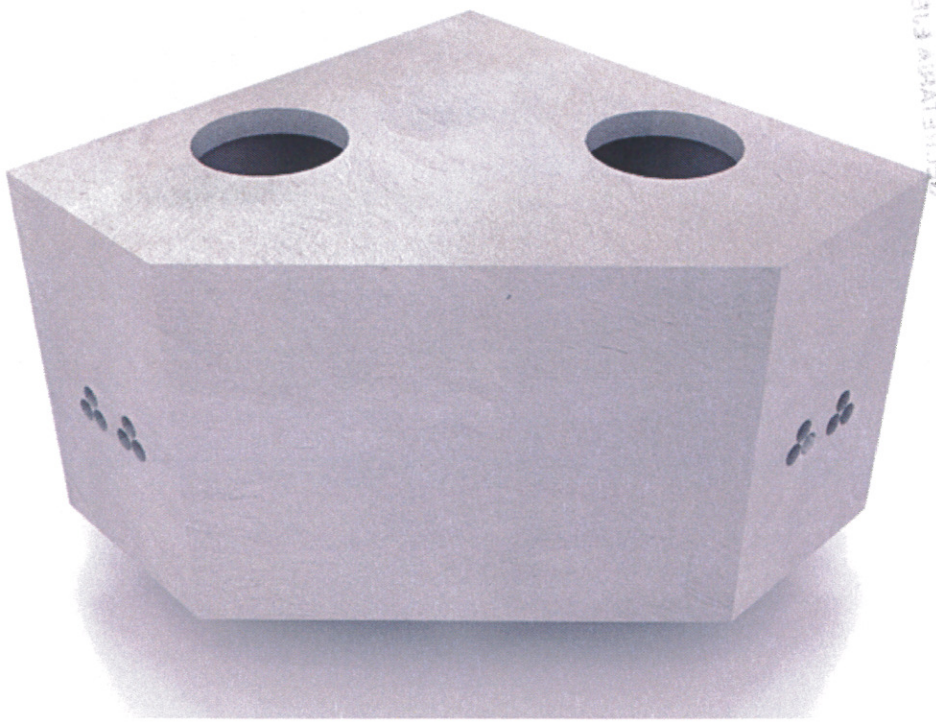


No.	Código MySAP	Descripción Corta	Norma
B.1.3		POZO DE VISITA ALTA TENSION PVATE	CFE-TN-PVATE

000655

B.1 Pozos de visita para alta tensión.

B.1.4 Pozo de visita para alta tensión de paso tipo L.



COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

CFE

No.	Código MySAP	Descripción Corta	Norma
B.1.4		POZO DE VISITA ALTA TENSION PVATL	CFE-TN-PVATL

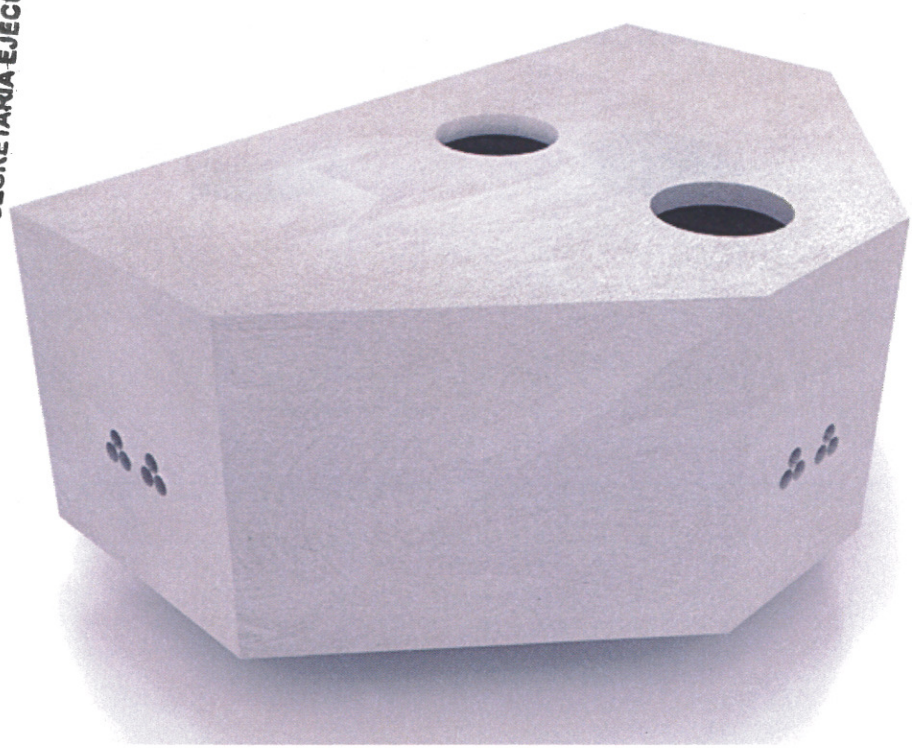
000656

B.1 Pozos de visita para alta tensión.

B.1.5 Pozo de visita para alta tensión de paso tipo T.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

CFE



No.	Código MySAP	Descripción Corta	Norma
B.1.5		POZO DE VISITA ALTA TENSION PVATT	CFE-TN-PVATT

7.1.2 TERRENO CON NIVEL FREÁTICO MUY ALTO O TERRENO ROCOSO

A) BANCOS DE DUCTOS.

000657

A.1 Bancos de ductos de PAD para alta tensión.

A.1.1 Banco de ductos de PAD para alta tensión bajo banqueta (PA3B PAD).

A.1.2 Banco de ductos de PAD para alta tensión bajo banqueta (PA6B PAD).

A.1.3 Banco de ductos de PAD para alta tensión bajo arroyo (PA3APAD).

A.1.4 Banco de ductos de PAD para alta tensión bajo arroyo (PA6APAD).

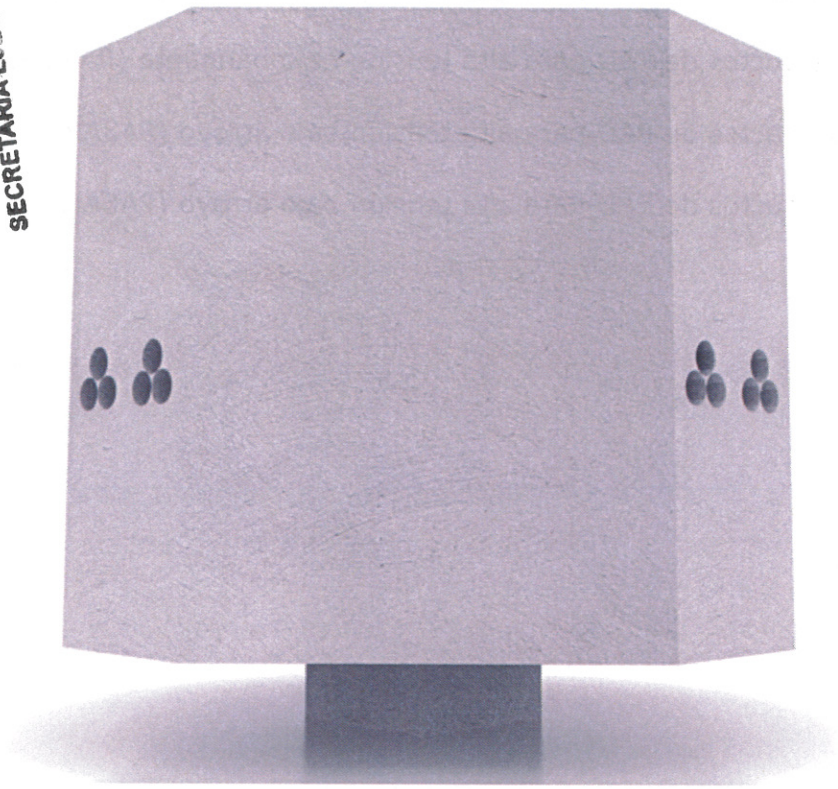
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA SECRETARÍA EJECUTIVA

B) POZOS DE VISITA.

B.1 Pozos de visita para alta tensión.

B.1.1 Pozo de visita para alta tensión de paso tipo P-69.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

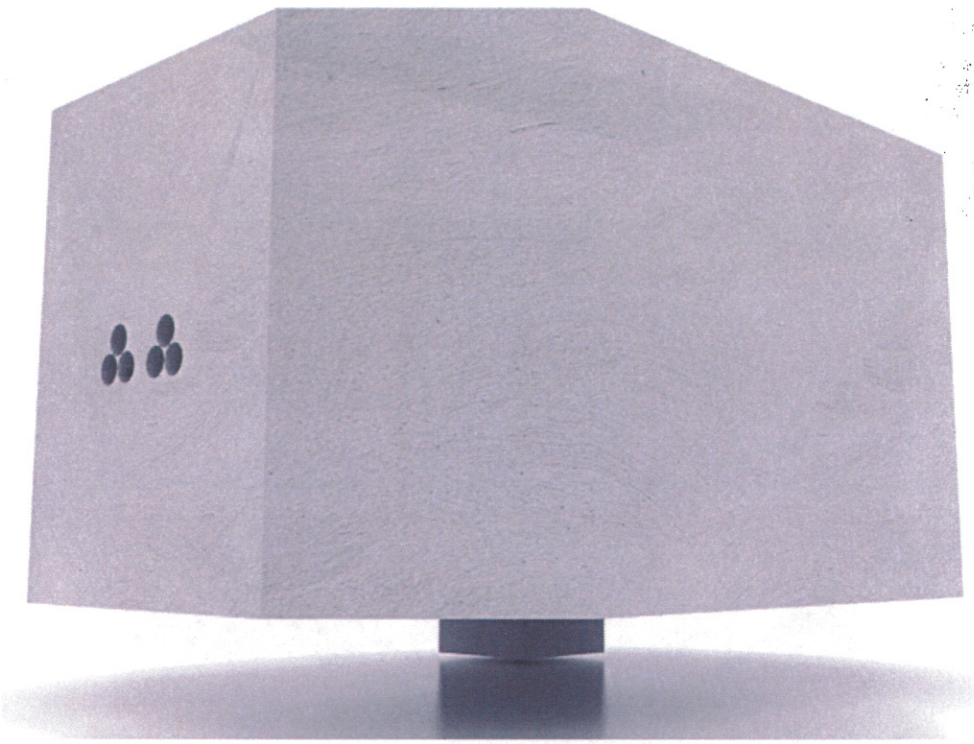


No.	Código MySAP	Descripción Corta	Norma
B.1.1		POZO DE VISITA ALTA TENSION TNFMAR-PVATX	CFE-TNFMAR-PVATX

000659

B.1 Pozos de visita para alta tensión.

B.1.2 Pozo de visita para alta tensión de paso/empalme tipo E-69/P-115.



COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

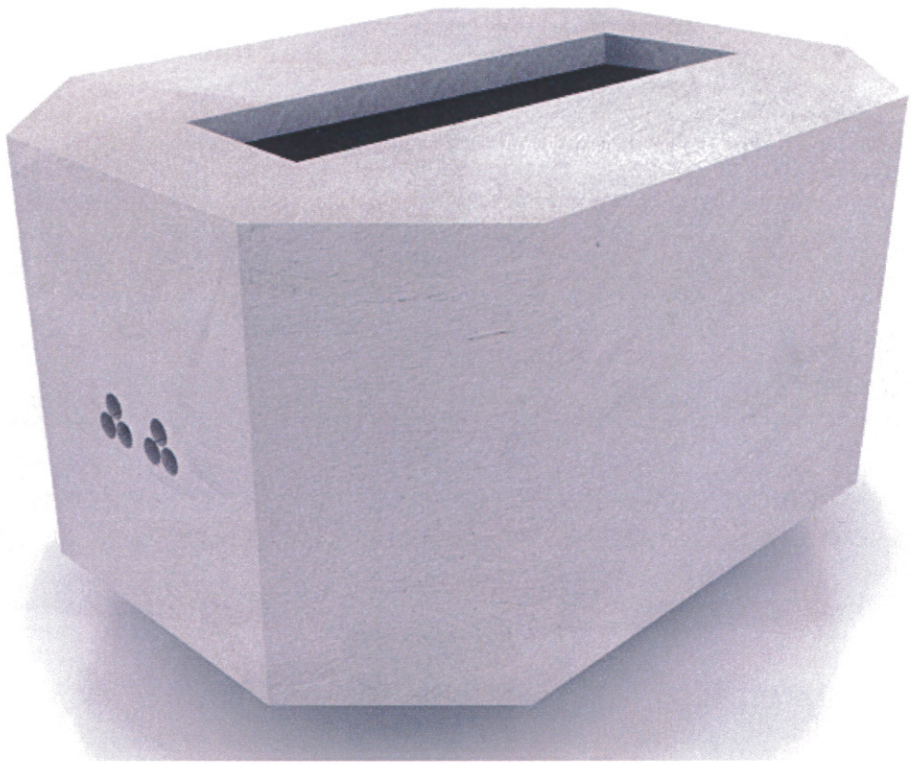
No.	Código MySAP	Descripción Corta	Norma
B.1.2		POZO DE VISITA ALTA TENSION TNFMAR-PVATP	CFE- TNFMAR -PVATP

060360

B.1 Pozos de visita para alta tensión.

B.1.3 Pozo de visita para alta tensión de empalme E-115-138.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

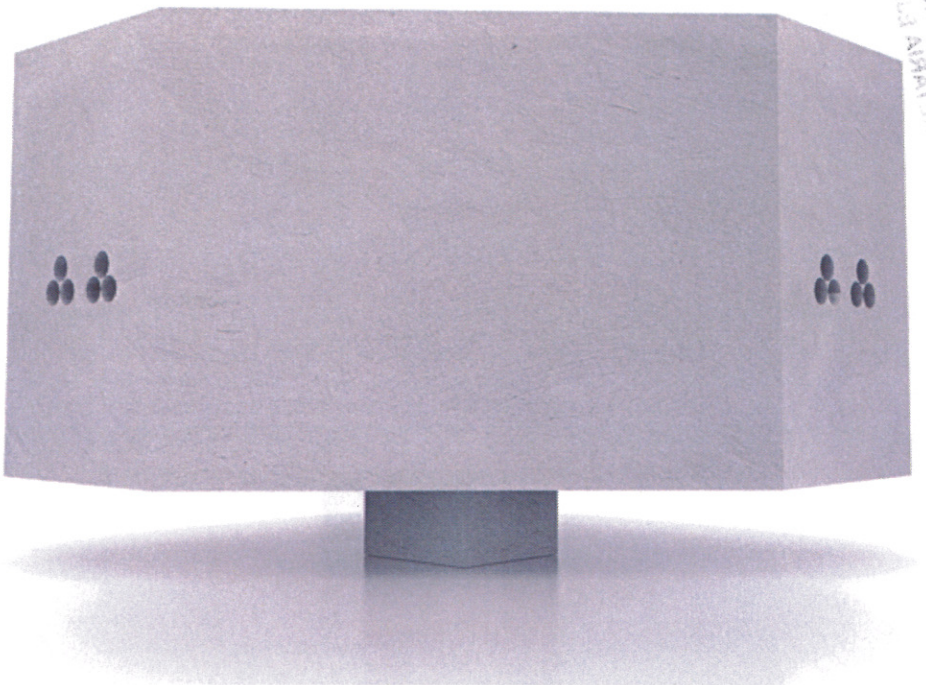


No.	Código MySAP	Descripción Corta	Norma
B.1.3	[illegible]	POZO DE VISITA ALTA TENSION TNFMAR-PVATE	CFE- TNFMAR -PVATE

000661
COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

B.1 Pozos de visita para alta tensión.

B.1.4 Pozo de visita para alta tensión de paso tipo L.



No.	Código MySAP	Descripción Corta	Norma
B.1.4		POZO DE VISITA ALTA TENSION TNFMAR-PVATL	CFE- TNFMAR -PVATL

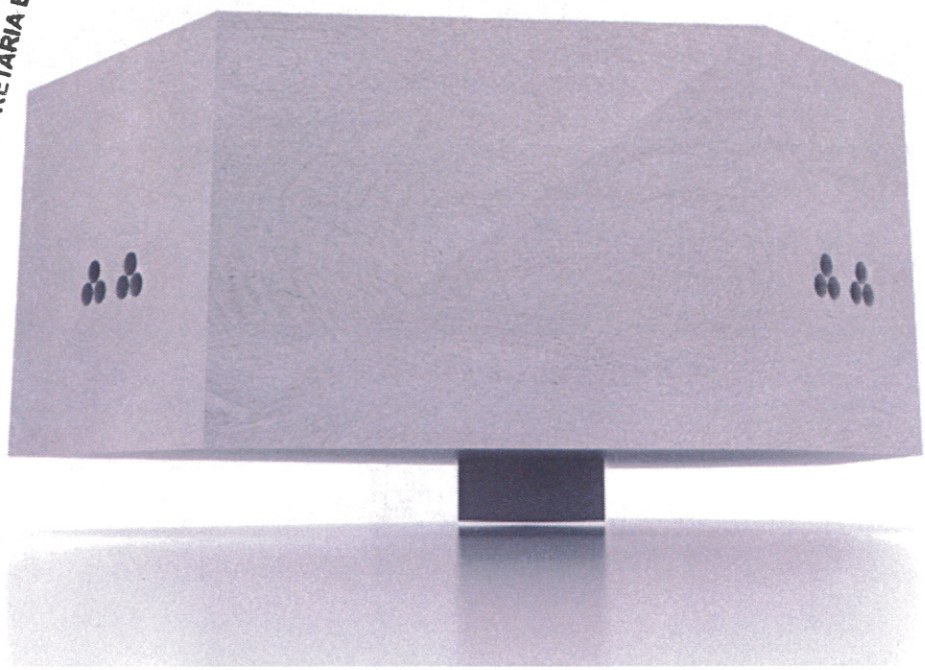
000562

B.1 Pozos de visita para alta tensión.

B.1.5 Pozo de visita para alta tensión de paso tipo T.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA

CFE



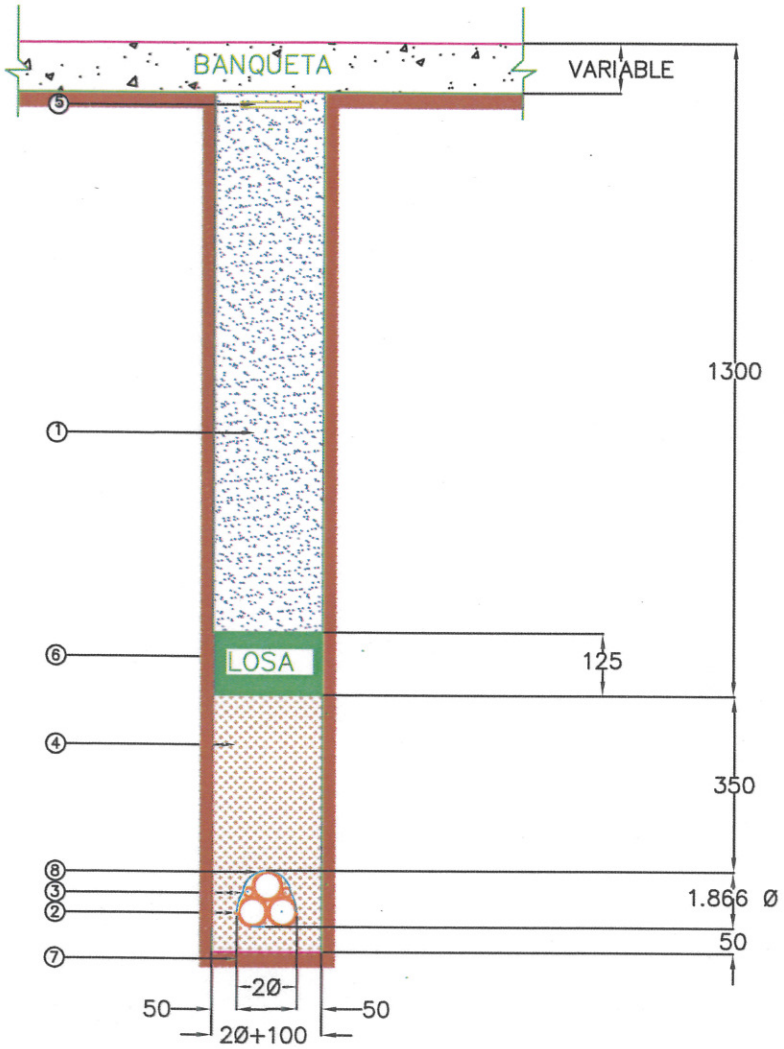
No.	Código MySAP	Descripción Corta	Norma
B.1.5	[illegible]	POZO DE VISITA ALTA TENSION TNFMAR-PVATT	CFE- TNFMAR -PVATT

TERRENO NORMAL BANCO DE DUCTOS DE PAD PARA ALTA TENSION BAJO BANQUETA

000663

COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA

CFE



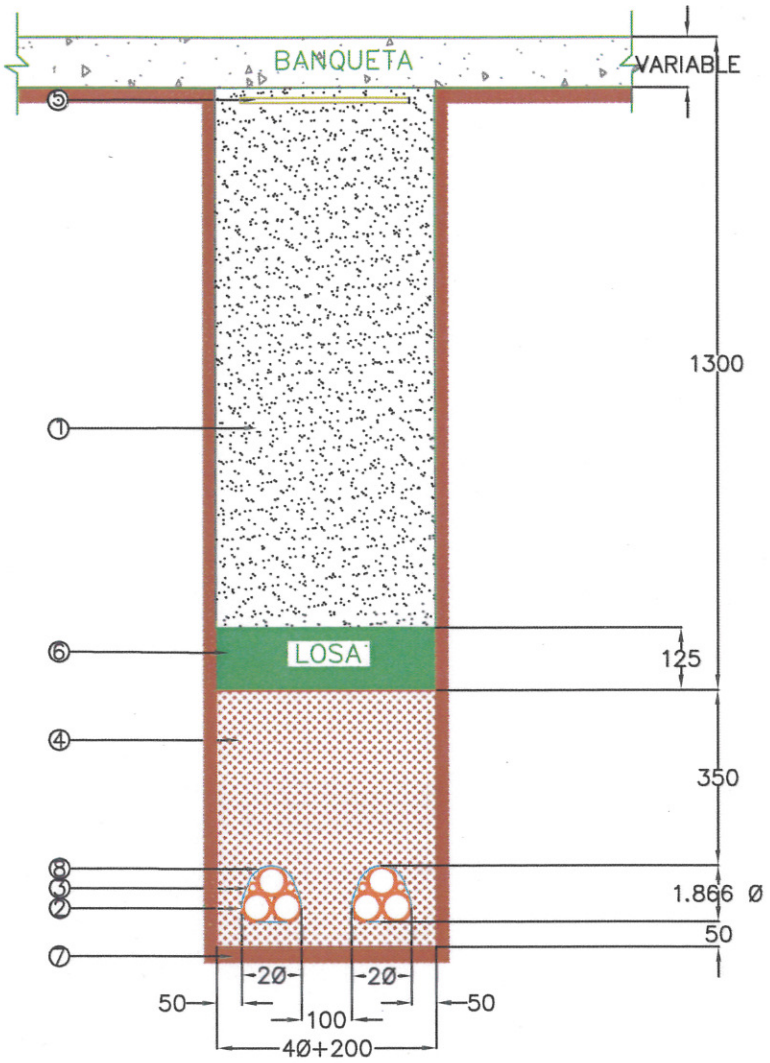
Acotaciones en mm

NOTAS:

1.– RELLENO MATERIAL COMPACTADO LIBRE DE PIEDRAS (90 % MINIMO)
2.– DUCTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 152.4 ó 203.2 mm DE Ø
3.– DUCTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 50.8 mm DE ϕPARA ALOJAR NEUTRO, FIBRA OPTICA U OTRO SERVICIO
4.– ARENA SILICA COMPACTADA AL 90 % PROCTOR o CONCRETO FLUIDO CON Fc= 20 a 50 Kg/cm²
5.– CINTA SEÑALIZADORA DE ADVERTENCIA 2 Ø DE ANCHO
6.– LOSA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm² CON MALLA 6–6/10–10
7.– PISO COMPACTADO (90 % MINIMO)
8.– FLEJE PARA SUJETAR BANCOS DE DUCTOS

TERRENO NORMAL BANCO DE DUCTOS DE PAD PARA ALTA TENSION BAJO BANQUETA

000664



COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

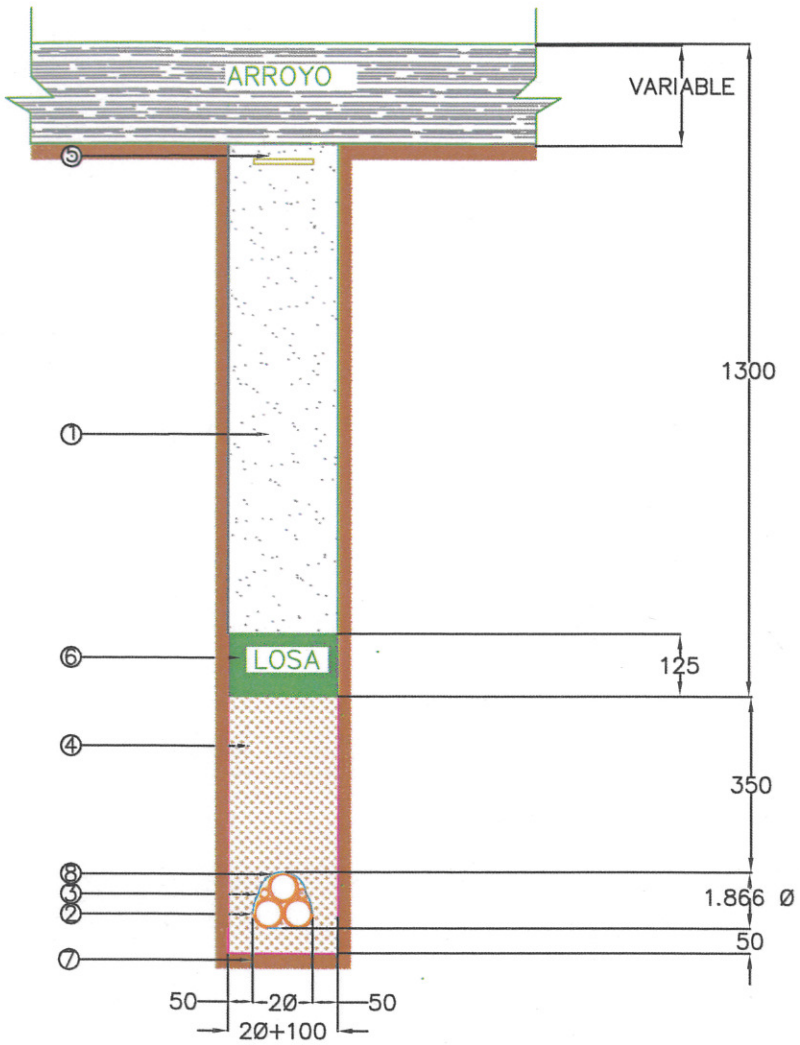
Acotaciones en mm

NOTAS:

1.– RELLENO MATERIAL COMPACTADO LIBRE DE PIEDRAS (90 % MINIMO)
2.– DUCTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 152.4 ó 203.2 mm DE Ø
3.– DUCTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 50.8 mm DE ϕPARA ALOJAR NEUTRO, FIBRA OPTICA U OTRO SERVICIO
4.– ARENA SILICA COMPACTADA AL 90 % PROCTOR o CONCRETO FLUIDO CON Fc= 20 a 50 Kg/cm²
5.– CINTA SEÑALIZADORA DE ADVERTENCIA 2 Ø DE ANCHO
6.– LOSA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm² CON MALLA 6–6/10–10
7.– PISO COMPACTADO (90 % MINIMO)
8.– FLEJE PARA SUJETAR BANCOS DE DUCTOS

TERRENO NORMAL BANCO DE DUCTOS DE PAD PARA ALTA TENSION BAJO ARROYO

000665



COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA

CFE

NOTAS:

1.- RELLENO MATERIAL COMPACTADO LIBRE DE PIEDRAS (95 % MINIMO)
2.- DUCTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 152.4 ó 203.2 mm DE Ø
3.- DUCTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 50.8 mm DE ϕPARA ALOJAR NEUTRO, FIBRA OPTICA U OTRO SERVICIO
4.- ARENA SILICA COMPACTADA AL 90 % PROCTOR o CONCRETO FLUIDO CON Fc= 20 a 50 Kg/cm²
5.- CINTA SEÑALIZADORA DE ADVERTENCIA 2 Ø DE ANCHO
6.- LOSA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm² CON MALLA 6-6/10-10
7.- PISO COMPACTADO (90 % MINIMO)
8.- FLEJE PARA SUJETAR BANCOS DE DUCTOS

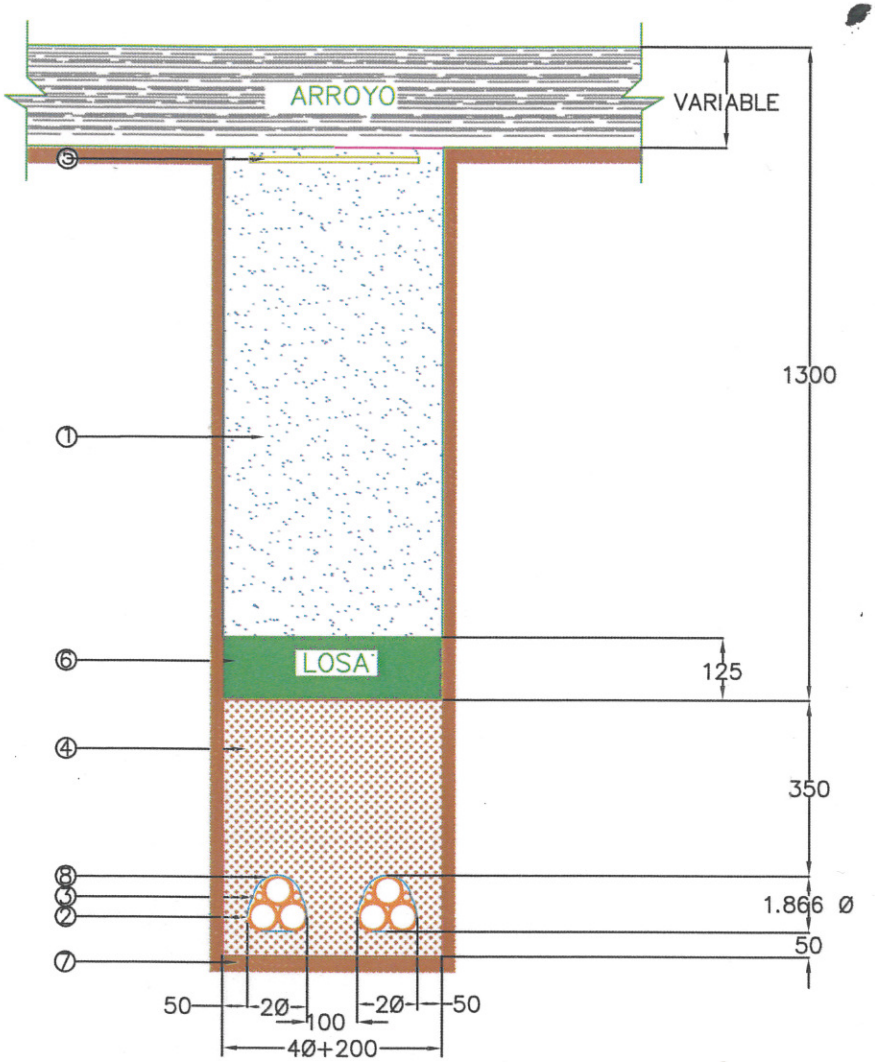
Acotaciones en mm

TERRENO NORMAL BANCO DE DUCTOS DE PAD PARA ALTA TENSION BAJO ARROYO

000666

COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA

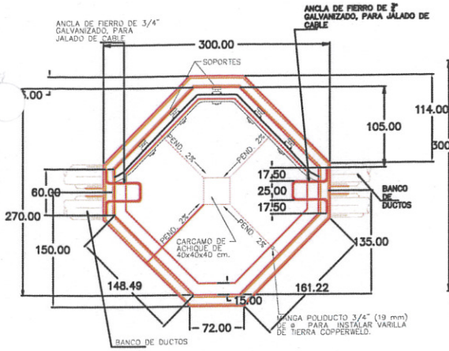
CFE



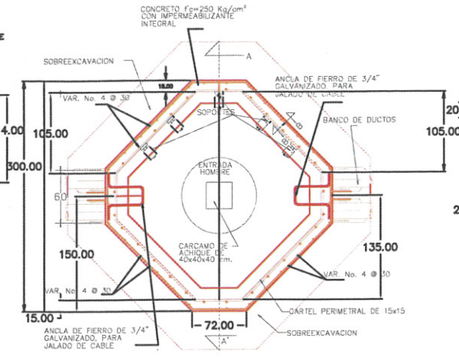
NOTAS:

1.- RELLENO MATERIAL COMPACTADO LIBRE DE PIEDRAS (95 % MINIMO)
2.- DUCTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 152.4 ó 203.2 mm DE Ø
3.- DUCTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 50.8 mm DE ϕPARA ALOJAR NEUTRO, FIBRA OPTICA U OTRO SERVICIO
4.- ARENA SILICA COMPACTADA AL 90 % PROCTOR o CONCRETO FLUIDO CON Fc= 20 a 50 Kg/cm²
5.- CINTA SEÑALIZADORA DE ADVERTENCIA 2 Ø DE ANCHO
6.- LOSA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm² CON MALLA 6-6/10-10
7.- PISO COMPACTADO (90 % MINIMO)
8.- FLEJE PARA SUJETAR BANCOS DE DUCTOS

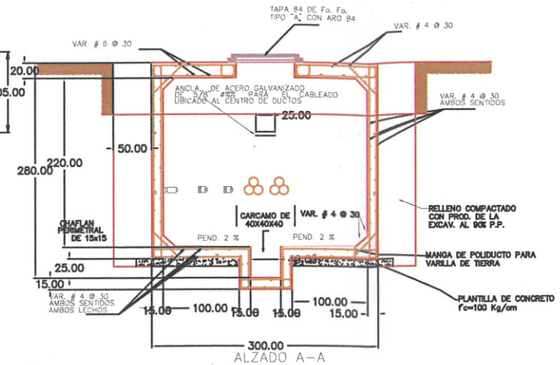
Acotaciones en cm



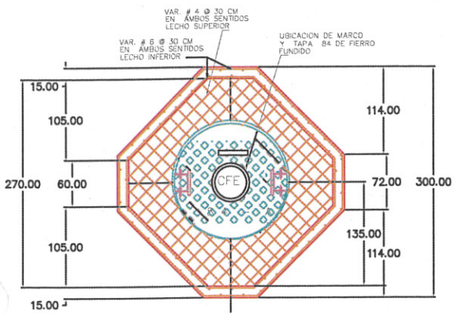
PLANTA



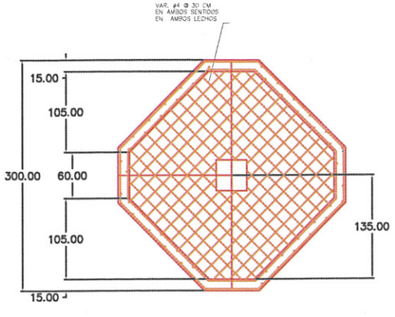
PLANTA



ALZADO A–A



VISTA Y REFUERZO DE LA LOSA SUPERIOR



VISTA Y REFUERZO DE LA LOSA DE PISO

VARILLA Ø #	CONCRETO f'c=250 kg/cm.²				
	a	b	c	d	e
2	4	10	32	12	20
2.5	7	16	40	17	30
3	9	20	40	22	40
4	12	26	46	29	50
5	14	31	58	35	65
6	17	38	69	42	75
8	23	51			
10	28	62			
12	34	75			

GANCHOS EN ESTRIBOS

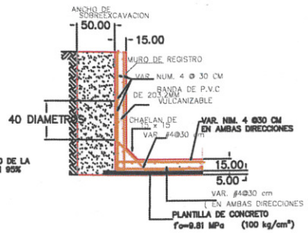
NOTAS:

EN UNA SECCION NO DEBE UNIRSE CON SOLDADURA MAS DEL 33% DEL REFUERZO.

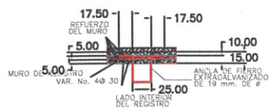
LAS SECCIONES DE UNION DISTARAN ENTRE SI NO MENOS DE VEINTE VECES EL DIAMETRO DE LA VARILLA MAS GRUESA QUE SE UNE.

TABLA DE ANCLAJES, DOBLECES, GANCHOS Y TRASLAPES

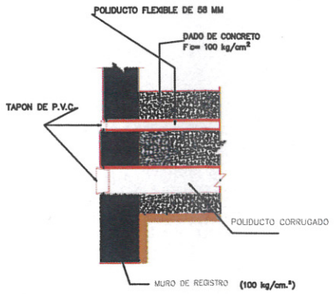
DETALLE DE ARMADO DE LOSA TAPA CON EL MURO DE REGISTRO



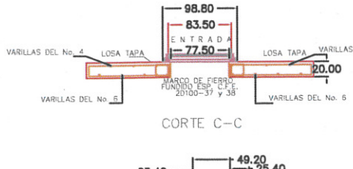
DETALLE DE ARMADO DE LA LOSA DE PISO CON EL MURO DEL REGISTRO



DETALLE DE ANCLA DE JALADO

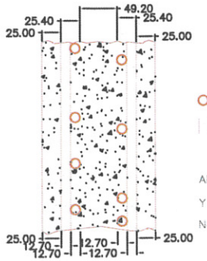


CORTE TAPONADO DE VIAS EN LLEGADA DE REGISTRO



CORTE C–C

DETALLE DE ABOCINAMIENTO EN LA ENTRADA DE DUCTOS

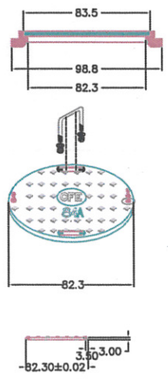


CORTE B–B'

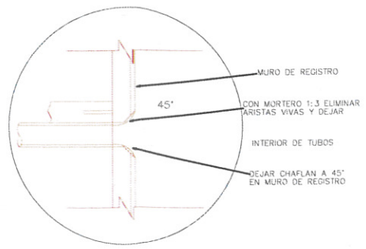
○ VARILLA DE # 4 (1/2")

| VARILLA DE #4 (1/2")

AMARRE ENTRE VARILLAS VERTICALES Y HORIZONTALES CON ALAMBRE RECOCIDO No. 18, DOBLE VUELTA.



DETALLE DE TAPA



DETALLE DE LLEGADA DE DUCTOS

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

1.– ACOTACIONES EN CENTIMETROS.
2.– EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES SE USARA CONCRETO f'c=24.525 MPa (250 kg/cm²), ELABORADO CON CEMENTO TIPO II T.M.A. DE 19 mm. Y RELACION AGUA–CEMENTO MAXIMA DE 0.45.
3.– ACERO DE REFUERZO CON VARILLA CORRUGADA DE 12.7 mm. (1/2") f'y=4200 Kg/cm².
4.– TODO EL CONCRETO SE ELABORARA CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL DOSIFICADO DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES DEL PRODUCTO.
5.– TODO EL CONCRETO SE VIBRARA PARA LOGRAR SU COMPACTACION ADECUADA.
6.– POR NINGUN MOTIVO SE DEBE PERMITIR QUE QUEDEN PUNTAS DE ACERO EN CONTACTO CON EL TERRENO NATURAL.
7.– TODA LA VARILLA DEBERA ESTAR LIBRE DE OXIDO O GRASA ANTES DE REALIZAR EL COLADO DEL CONCRETO.
8.– LOS TRASLAPES DE VARILLA SERAN DE UNA LONGITUD MINIMA DE 40 Ø Y SE INCREMENTARAN EN UN 50 % SI SE EMPALMA MAS DE LA TERCERA PARTE DEL REFUERZO DE LA SECCION.
9.– EL AMARRE DE LAS VARILLAS SE HARA CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 16 O 18, DOBLANDO EL TORZAL HACIA LA PARRILLA OPUESTA.
10.– CIMBRA EN AMBOS LADOS.
11.–EL CONCRETO TENDRA ACABADO APARENTE EN EL INTERIOR Y COMUN EN EL EXTERIOR NO PERMITIENDOSE EL USO DE TALUDES DE TERRENO COMO CIMBRA EXTERIOR UNICAMENTE SE PERMITIRA EN TERRENO CON MATERIAL TIPO III PREVIO HUMEDECIMIENTO.
12.– EL APLANADO DE PISOS Y PAREDES SE HARA CON MEZCLA CEMENTO–ARENA Y ACABADO PULIDO CON LANA METALICA.
13.– TODAS LAS ARISTAS SERAN ACHAFLANADAS DE 15 mm.
14.– SE COLOCARA PLANTILLA DE CONCRETO POBRE f'c=100 kg/cm² DE 10 cm. DE ESPESOR EN CASO DE SER COLADO EN SITIO.
15.– SIEMPRE QUE SE TENGA UNA JUNTA FRIA SE DEBERA COLOCAR UNA BANDA DE P.V.C. OJILLADA DE 203 mm.
16.– LOS RELLENOS SE APEGARAN A LA PRESENTE ESPECIFICACION CON GRADO DE COMPACTACION DEL 90 % PROCTOR PARA BANQUETA PARA TODAS LAS CAPAS NO MAYORES DE 15 cm. DE ESPESOR Y PARA ARROYO SERAN DE 95 % DE COMPACTACION UNICAMENTE LAS DOS ULTIMAS CAPAS SERAN DE 10 cm. DE ESPESOR Y LAS CAPAS INFERIORES SERAN DE 15 cm. DE ESPESOR Y 90 % DE COMPACTACION PROCTOR.
17.– DEBERAN COLOCARSE ANCLAS DE ACERO REDONDO Ø=19 mm. GALVANIZADO PARA JALON DE CABLES POR CADA CARA OPUESTA AL BANCO DE DUCTO 20 cm. ENCIMA DE ESTE.
18.– EL CABLE DE COBRE DEL SISTEMA DE TIERRA DEBE SER DE SECCION TRANSVERSAL DE 33.6 mm² CALIBRE No. 2 AWG.
19.– TODAS LAS INTERCONEXIONES DE LOS SISTEMAS DE TIERRA DEBERAN SER MEDIANTE SOLDADURA TIPO AUTOFUNDENTE.
20.– PARA NIVELES FREATICOS ALTOS, DEBERAN DEJARSE LAS VARILLAS DE TIERRA POR FUERA DEL POZO, INTRODUCIENDO EL CABLE DE COBRE A TRAVES DE LA MANGA DEL POLIDUCTO.
21.– CUANDO EL NIVEL FREATICO ES BAJO SE INSTALA LA VARILLA DE TIERRA EN EL CARCAMO.
22.– SE COMPROBARA LA CALIDAD DE LOS MATERIALES MEDIANTE LABORATORIO AUTORIZADO POR C.F.E. Y EL ARMADO SE VERIFICARA EN SITIO.
23.– SIEMPRE SE UTILIZARA MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES C.F.E. 2D100–37 Y 2D100–38 YA SEA QUE LA ESTRUCTURA QUEDE UBICADA EN BANQUETA O EN ARROYO.
24.– TODOS LOS DUCTOS EN LOS REGISTROS DEBERAN TENER UN ABOCINADO CON CEMENTO PULIDO EVITANDO QUE QUEDEN ARISTAS VIVAS QUE DAÑEN EL AISLAMIENTO DEL CABLE.
25.– LAS BOQUILLAS DEL REGISTRO DEBERAN QUEDAR TAPONADAS HERMETICAMENTE.
26.– LA PENDIENTE EN EL FONDO DEL POZO SERA DEL 2 % Y SE DARA AL MOMENTO DE REALIZAR EL COLADO DE LA LOSA.
27.– LOS REGISTROS DEBEN IDENTIFICARSE CON LAS SIGLAS C.F.E., TIPO DE REGISTRO, FECHA DE FABRICACION, MES (TRES PRIMERAS LETRAS), AÑO (ULTIMOS DOS DIGITOS), NUMERO DE SERIE Y NOMBRE DEL FABRICANTE, LAS MARCAS DEBEN ESTAR BAJO RELIEVE EN CUALQUIERA DE LAS CARAS INTERIORES DEL REGISTRO SIN INTERFERIR CON LA PERFORACION DE LOS DUCTOS CON LAS LETRAS DE 5 cm. DE ALTURA MINIMO.
28.– PARA AMBIENTE MARINO Y/O SUELOS SALITROSOS SE DEBE UTILIZAR CEMENTO TIPO II, 1P O SEGUN LA NORMA NOM–1.
29.– EN CASO DE QUE LOS REGISTROS SEAN PREFABRICADOS, DEBEN SER INSPECCIONADOS POR EL LAPEM DURANTE SU CONSTRUCCION Y CONTAR CON SU AVISO DE PRUEBA CORRESPONDIENTE. ASI MISMO LA UBICACION DE LOS DUCTOS EN LOS REGISTROS SERA EN FUNCION DEL PROYECTO
30.– LAS TAPAS DEBERAN CONTAR CON TORNILLO DE SEGUIRDAD PARA EVITAR QUE TERCEROS ACCESEN AL POZO
31.– EN CASO DE QUE LOS REGISTROS SEAN PREFABRICADOS LA UNION DE DUCTOS Y REGISTROS, EN ZONAS CON NIVEL FREATICO ALTO, CONTEMPLARA LA CONSTRUCCION DE UN DADO DE CONCRETO (EXTERIOR AL POZO) DE 50 CM DE LONGITUD, CON EL ANCHO Y ALTO NECESARIO PARA CUBRIR EL BANCO DE DUCTOS; EL CONCRETO DEBERA CONTAR CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL
32.–LA SOBREEXCAVACION INDICADA SE DEBERA REALIZAR PARA LA INSTALACION DEL POZO DE VISITA QUEDANDO REALIZADO EL RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN TERRENO NORMAL O MATERIAL DE BANCO EN CASO DE TERRENO ROCOSO DEBIENDO LOGRAR UN COMPACTADO MINIMO DE 95%

000667

USO:
ALOJAR CABLES DE ENERGIA EN LINEAS DE ALTA TENSION SUBTERRANEA, DE DEFLEXION EN 4 DIRECCIONES PARA TENSIONES DE 69, 115 Y 138 KV.

NORMA CFE–TN–PVATX

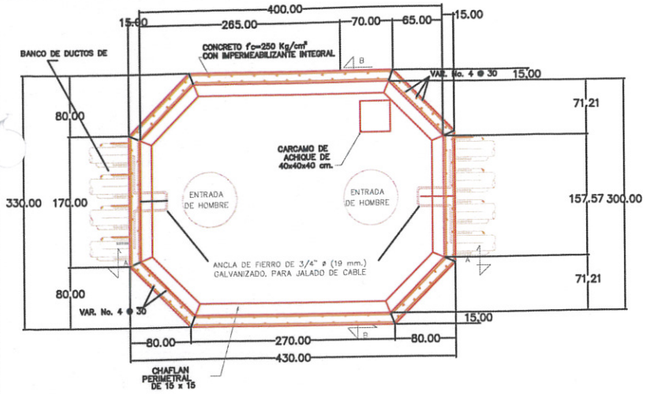
REGISTRO PARA ALTA TENSION TIPO X TERRENO NORMAL

norma Distribución-Construccion de Sistemas Subterráneos

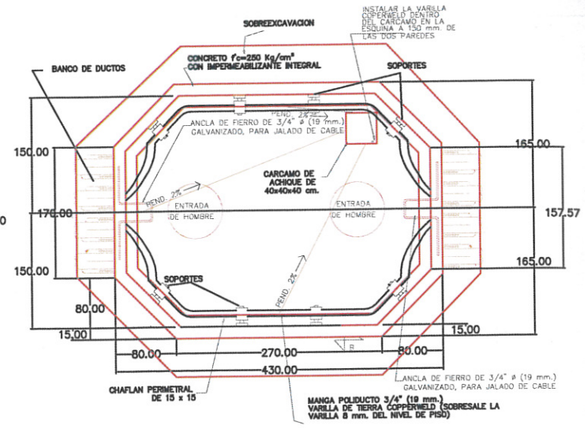
CFE Una empresa de clase mundial

CFE
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SECRETARIA EJECUTIVA

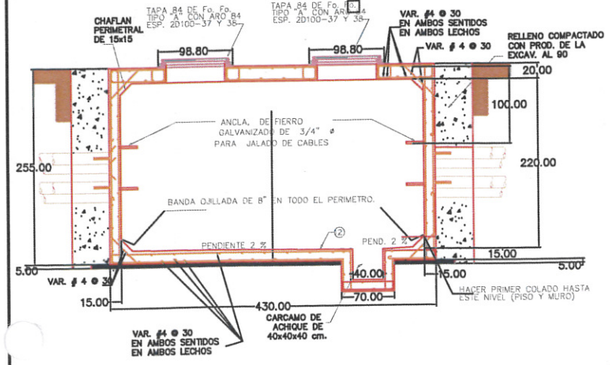
921120	970305	020501	050311	070305	081201											

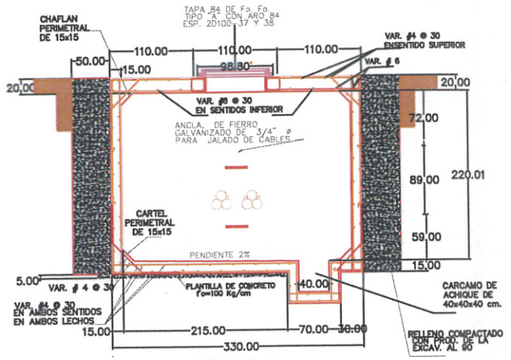


PLANTA

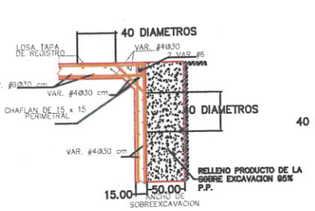


PENDIENTES Y DETALLES EN LOSA DE PISO

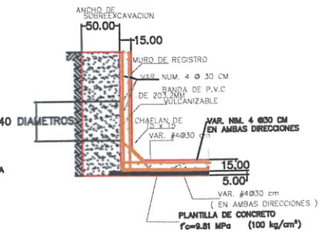




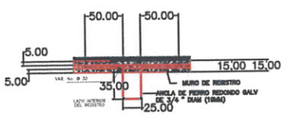
CORTE B–B



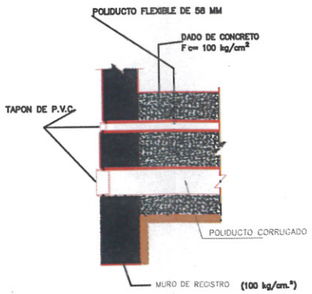
DETALLE DE ARMADO DE LOSA TAPA CON EL MURO DE REGISTRO



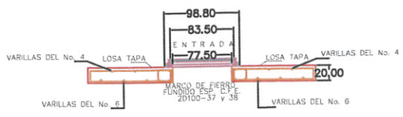
DETALLE DE ARMADO DE LA LOSA DE PISO CON EL MURO DEL REGISTRO



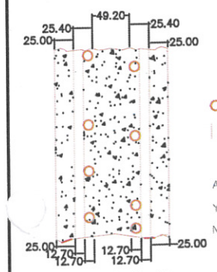
DETALLE DE ANCLA DE JALADO



CORTE TAPONADO DE VIAS EN LLEGADA DE REGISTRO

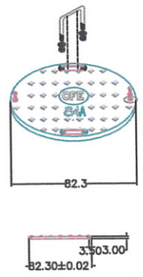


CORTE C–C

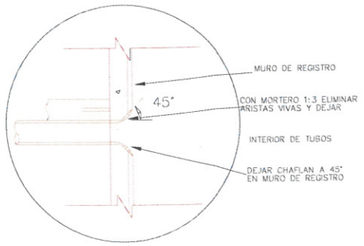


CORTE B–B'

DETALLE DE ABOCINAMIENTO EN LA ENTRADA DE DUCTOS



DETALLE DE TAPA



DETALLE DE LLEGADA DE DUCTOS

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

1.– ACOTACIONES EN CENTIMETROS.
2.– EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES SE USARA CONCRETO f'c=24.525 MPa (250 kg/cm²), ELABORADO CON CEMENTO TIPO II T.M.A. DE 19 mm. Y RELACION AGUA–CEMENTO MAXIMA DE 0.45.
3.– ACERO DE REFUERZO CON VARILLA CORRUGADA DE 12.7 mm. (1/2") f'y=4200 Kg/cm².
4.– TODO EL CONCRETO SE ELABORARA CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL DOSIFICADO DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES DEL PRODUCTO.
5.– TODO EL CONCRETO SE VIBRARA PARA LOGRAR SU COMPACTACION ADECUADA.
6.– POR NINGUN MOTIVO SE DEBE PERMITIR QUE QUEDEN PUNTAS DE ACERO EN CONTACTO CON EL TERRENO NATURAL.
7.– TODA LA VARILLA DEBERA ESTAR LIBRE DE OXIDO O GRASA ANTES DE REALIZAR EL COLADO DEL CONCRETO.
8.– LOS TRASLAPES DE VARILLA SERAN DE UNA LONGITUD MINIMA DE 40 Ø Y SE INCREMENTARAN EN UN 50 % SI SE EMPALMA MAS DE LA TERCERA PARTE DEL REFUERZO DE LA SECCION.
9.– EL AMARRE DE LAS VARILLAS SE HARA CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 16 O 18, DOBLANDO EL TORZAL HACIA LA PARRILLA OPUESTA.
10.– CIMBRA EN AMBOS LADOS.
11.–EL CONCRETO TENDRA ACABADO APARENTE EN EL INTERIOR Y COMUN EN EL EXTERIOR NO PERMITIENDOSE EL USO DE TALUDES DE TERRENO COMO CIMBRA EXTERIOR UNICAMENTE SE PERMITIRA EN TERRENO CON MATERIAL TIPO III PREVIO HUMEDECIMIENTO.
12.– EL APLANADO DE PISOS Y PAREDES SE HARA CON MEZCLA CEMENTO–ARENA Y ACABADO PULIDO CON LANA METALICA.
13.– TODAS LAS ARISTAS SERAN ACHAFLANADAS DE 15 mm.
14.– SE COLOCARA PLANTILLA DE CONCRETO POBRE f'c=100 kg/cm² DE 10 cm. DE ESPESOR EN CASO DE SER COLADO EN SITIO.
15.– SIEMPRE QUE SE TENGA UNA JUNTA FRIA SE DEBERA COLOCAR UNA BANDA DE P.V.C. OJILLADA DE 203 mm.
16.– LOS RELLENOS SE APEGARAN A LA PRESENTE ESPECIFICACION CON GRADO DE COMPACTACION DEL 90 % PROCTOR PARA BANQUETA PARA TODAS LAS CAPAS NO MAYORES DE 15 cm. DE ESPESOR Y PARA ARROYO SERAN DE 95 % DE COMPACTACION UNICAMENTE LAS DOS ULTIMAS CAPAS SERAN DE 10 cm. DE ESPESOR Y LAS CAPAS INFERIORES SERAN DE 15 cm. DE ESPESOR Y 90 % DE COMPACTACION PROCTOR.
17.– DEBERAN COLOCARSE ANCLAS DE ACERO REDONDO Ø=19 mm. GALVANIZADO PARA JALON DE CABLES POR CADA CARA OPUESTA AL BANCO DE DUCTO 20 cm. ENCIMA DE ESTE.
18.– EL CABLE DE COBRE DEL SISTEMA DE TIERRA DEBE SER DE SECCION TRANSVERSAL DE 33.6 mm² CALIBRE No. 2 AWG.
19.– TODAS LAS INTERCONEXIONES DE LOS SISTEMAS DE TIERRA DEBERAN SER MEDIANTE SOLDADURA TIPO AUTOFUNDENTE.
20.– PARA NIVELES FREATICOS ALTOS, DEBERAN DEJARSE LAS VARILLAS DE TIERRA POR FUERA DEL POZO, INTRODUCIENDO EL CABLE DE COBRE A TRAVES DE LA MANGA DEL POLIDUCTO.
21.– CUANDO EL NIVEL FREATICO ES BAJO SE INSTALA LA VARILLA DE TIERRA EN EL CARCAMO.
22.– SE COMPROBARA LA CALIDAD DE LOS MATERIALES MEDIANTE LABORATORIO AUTORIZADO POR C.F.E. Y EL ARMADO SE VERIFICARA EN SITIO.
23.– SIEMPRE SE UTILIZARA MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES C.F.E. 2D100–37 Y 2D100–38 YA SEA QUE LA ESTRUCTURA QUEDE UBICADA EN BANQUETA O EN ARROYO.
24.– TODOS LOS DUCTOS EN LOS REGISTROS DEBERAN TENER UN ABOCINADO CON CEMENTO PULIDO EVITANDO QUE QUEDEN ARISTAS VIVAS QUE DAÑEN EL AISLAMIENTO DEL CABLE.
25.– LAS BOQUILLAS DEL REGISTRO DEBERAN QUEDAR TAPONADAS HERMETICAMENTE.
26.– LA PENDIENTE EN EL FONDO DEL POZO SERA DEL 2 % Y SE DARA AL MOMENTO DE REALIZAR EL COLADO DE LA LOSA.
27.– LOS REGISTROS DEBEN IDENTIFICARSE CON LAS SIGLAS C.F.E., TIPO DE REGISTRO, FECHA DE FABRICACION, MES (TRES PRIMERAS LETRAS), AÑO (ULTIMOS DOS DIGITOS), NUMERO DE SERIE Y NOMBRE DEL FABRICANTE, LAS MARCAS DEBEN ESTAR BAJO RELIEVE EN CUALQUIERA DE LAS CARAS INTERIORES DEL REGISTRO SIN INTERFERIR CON LA PERFORACION DE LOS DUCTOS CON LAS LETRAS DE 5 cm. DE ALTURA MINIMO.
28.– PARA AMBIENTE MARINO Y/O SUELOS SALITROSOS SE DEBE UTILIZAR CEMENTO TIPO II, 1P O SEGUN LA NORMA NOM–1.
29.– EN CASO DE QUE LOS REGISTROS SEAN PREFABRICADOS, DEBEN SER INSPECCIONADOS POR EL LAPEM DURANTE SU CONSTRUCCION Y CONTAR CON SU AVISO DE PRUEBA CORRESPONDIENTE. ASI MISMO LA UBICACION DE LOS DUCTOS EN LOS REGISTROS SERA EN FUNCION DEL PROYECTO.
30.– LAS TAPAS DEBERAN CONTAR CON TORNILLO DE SEGUIRDAD PARA EVITAR QUE TERCEROS ACCESEN AL POZO

31.– EN CASO DE QUE LOS REGISTROS SEAN PREFABRICADOS LA UNION DE DUCTOS Y REGISTROS, EN ZONAS CON NIVEL FREATICO ALTO, CONTEMPLARA LA CONSTRUCCION DE UN DADO DE CONCRETO (EXTERIOR AL POZO) DE 50 CM DE LONGITUD, CON EL ANCHO Y ALTO NECESARIO PARA CUBRIR EL BANCO DE DUCTOS; EL CONCRETO DEBERA CONTAR CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL
32.–LA SOBREEXCAVACION INDICADA SE DEBERA REALIZAR PARA LA INSTALACION DEL POZO DE VISITA QUEDANDO REALIZADO EL RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN TERRENO NORMAL O MATERIAL DE BANCO EN CASO DE TERRENO ROCOSO DEBIENDO LOGRAR UN COMPACTADO MINIMO DE 95%

VARILLA ø	CONCRETO f'c=250 kg/cm.²				
#	a	b	c	d	e
2	4	10	32	12	20
2.5	7	16	40	17	30
3	9	20	40	22	40
4	12	26	46	29	50
5	14	31	58	35	65
6	17	38	69	42	75
8	23	51			
10	28	62			
12	34	75			

NOTAS:
EN UNA SECCION NO DEBE UNIRSE CON SOLDADURA MAS DEL 33% DEL REFUERZO.
LAS SECCIONES DE UNION DISTARAN ENTRE SI NO MENOS DE VEINTE VECES EL DIAMETRO DE LA VARILLA MAS GRUESA QUE SE UNE.

GANCHOS EN ESTRIBOS

ø=45°

TABLA DE ANCLAJES, DOBLECES, GANCHOS Y TRASLAPES

USO:
ALOJAR CABLES DE ENERGIA EN LINEAS DE ALTA TENSION SUBTERRANEAS, DE EMPALME PARA TENSIONES DE 69 KV Y DE PASO PARA TENSIONES DE 115 KV.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA

CFE

000668

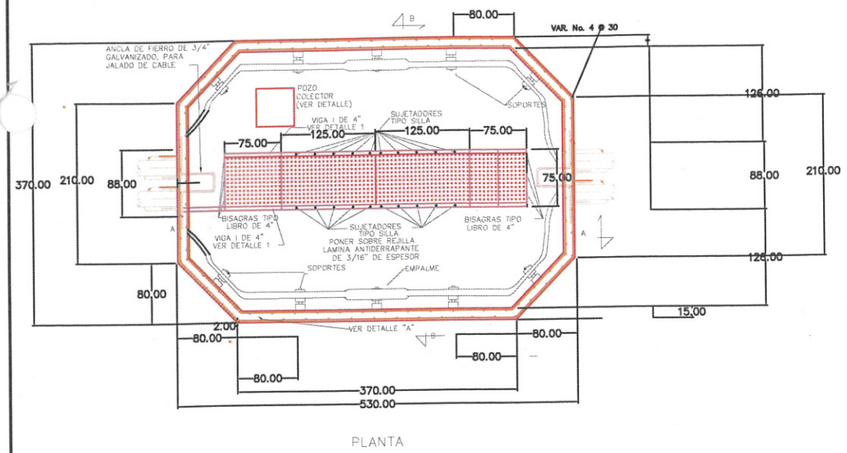
NORMA CFE–TN–PVATP–115

POZO DE VISITA PARA ALTA TENSION TIPO 115
TERRENO NORMAL

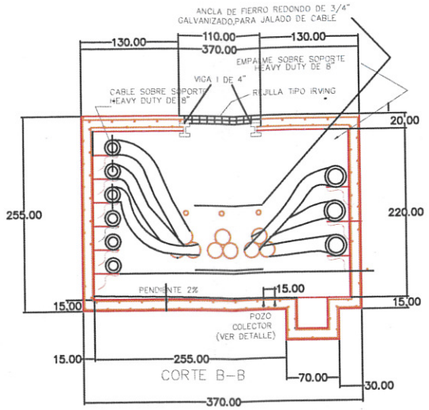
norma Distribución-Construccion de Sistemas Subterráneos

CFE Una empresa de clase mundial

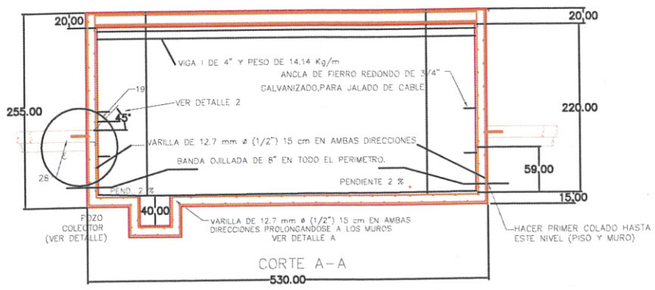
921120	970305	020501	070305	050311	081201												



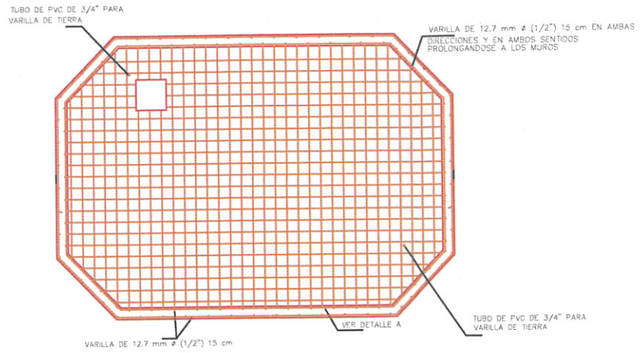
PLANTA

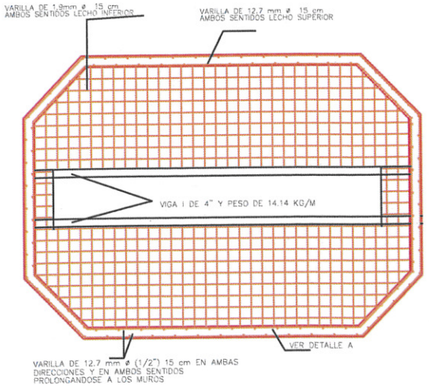


CORTE B–B



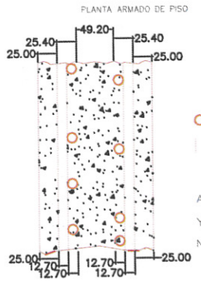
CORTE A–A



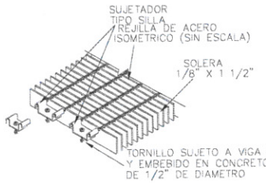


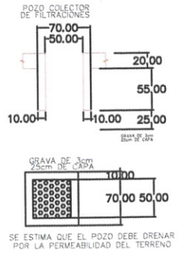
PLANTA ARMADO DE LOSA

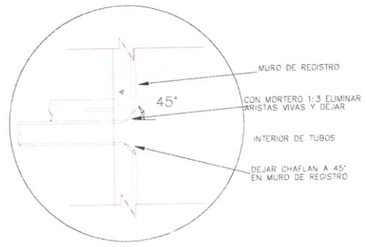
DETALLE 1



CORTE B–B'







1.– ACOTACIONES EN CENTIMETROS.
2.– EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES SE USARA CONCRETO f'c=24.525 MPa (250 kg/cm²), ELABORADO CON CEMENTO TIPO II T.M.A. DE 19 mm. Y RELACION AGUA–CEMENTO MAXIMA DE 0.45.
3.– ACERO DE REFUERZO CON VARILLA CORRUGADA DE 12.7 mm. (1/2") f'y=4200 Kg/cm².
4.– TODO EL CONCRETO SE ELABORARA CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL DOSIFICADO DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES DEL PRODUCTO.
5.– TODO EL CONCRETO SE VIBRARA PARA LOGRAR SU COMPACTACION ADECUADA.
6.– POR NINGUN MOTIVO SE DEBE PERMITIR QUE QUEDEN PUNTAS DE ACERO EN CONTACTO CON EL TERRENO NATURAL.
7.– TODA LA VARILLA DEBERA ESTAR LIBRE DE OXIDO O GRASA ANTES DE REALIZAR EL COLADO DEL CONCRETO.
8.– LOS TRASLAPES DE VARILLA SERAN DE UNA LONGITUD MINIMA DE 40 Ø Y SE INCREMENTARAN EN UN 50 % SI SE EMPALMA MAS DE LA TERCERA PARTE DEL REFUERZO DE LA SECCION.
9.– EL AMARRE DE LAS VARILLAS SE HARA CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 16 O 18, DOBLANDO EL TORZAL HACIA LA PARRILLA OPUESTA.
10.– CIMBRA EN AMBOS LADOS.
11.–EL CONCRETO TENDRA ACABADO APARENTE EN EL INTERIOR Y COMUN EN EL EXTERIOR NO PERMITIENDOSE EL USO DE TALUDES DE TERRENO COMO CIMBRA EXTERIOR UNICAMENTE SE PERMITIRA EN TERRENO CON MATERIAL TIPO III PREVIO HUMEDECIMIENTO.
12.– EL APLANADO DE PISOS Y PAREDES SE HARA CON MEZCLA CEMENTO–ARENA Y ACABADO PULIDO CON LANA METALICA.
13.– TODAS LAS ARISTAS SERAN ACHAFLANADAS DE 15 mm.
14.– SE COLOCARA PLANTILLA DE CONCRETO POBRE f'c=100 kg/cm² DE 10 cm. DE ESPESOR EN CASO DE SER COLADO EN SITIO.
15.– SIEMPRE QUE SE TENGA UNA JUNTA FRIA SE DEBERA COLOCAR UNA BANDA DE P.V.C. OJILLADA DE 203 mm.
16.– LOS RELLENOS SE APEGARAN A LA PRESENTE ESPECIFICACION CON GRADO DE COMPACTACION DEL 90 % PROCTOR PARA BANQUETA PARA TODAS LAS CAPAS NO MAYORES DE 15 cm. DE ESPESOR Y PARA ARROYO SERAN DE 95 % DE COMPACTACION UNICAMENTE LAS DOS ULTIMAS CAPAS SERAN DE 10 cm. DE ESPESOR Y LAS CAPAS INFERIORES SERAN DE 15 cm. DE ESPESOR Y 90 % DE COMPACTACION PROCTOR.
17.– DEBERAN COLOCARSE ANCLAS DE ACERO REDONDO Ø=19 mm. GALVANIZADO PARA JALON DE CABLES POR CADA CARA OPUESTA AL BANCO DE DUCTO 20 cm. ENCIMA DE ESTE.
18.– EL CABLE DE COBRE DEL SISTEMA DE TIERRA DEBE SER DE SECCION TRANSVERSAL DE 33.6 mm² CALIBRE No. 2 AWG.
19.– TODAS LAS INTERCONEXIONES DE LOS SISTEMAS DE TIERRA DEBERAN SER MEDIANTE SOLDADURA TIPO AUTOFUNDENTE.
20.– PARA NIVELES FREATICOS ALTOS, DEBERAN DEJARSE LAS VARILLAS DE TIERRA POR FUERA DEL POZO, INTRODUCIENDO EL CABLE DE COBRE A TRAVES DE LA MANGA DEL POLIDUCTO.
21.– CUANDO EL NIVEL FREATICO ES BAJO SE INSTALA LA VARILLA DE TIERRA EN EL CARCAMO.
22.– SE COMPROBARA LA CALIDAD DE LOS MATERIALES MEDIANTE LABORATORIO AUTORIZADO POR C.F.E. Y EL ARMADO SE VERIFICARA EN SITIO.
23.– SIEMPRE SE UTILIZARA MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES C.F.E. 2D100–37 Y 2D100–38 YA SEA QUE LA ESTRUCTURA QUEDE UBICADA EN BANQUETA O EN ARROYO.
24.– TODOS LOS DUCTOS EN LOS REGISTROS DEBERAN TENER UN ABOCINADO CON CEMENTO PULIDO EVITANDO QUE QUEDEN ARISTAS VIVAS QUE DAÑEN EL AISLAMIENTO DEL CABLE.
25.– LAS BOQUILLAS DEL REGISTRO DEBERAN QUEDAR TAPONADAS HERMETICAMENTE.
26.– LA PENDIENTE EN EL FONDO DEL POZO SERA DEL 2 % Y SE DARA AL MOMENTO DE REALIZAR EL COLADO DE LA LOSA.
27.– LOS REGISTROS DEBEN IDENTIFICARSE CON LAS SIGLAS C.F.E., TIPO DE REGISTRO, FECHA DE FABRICACION, MES (TRES PRIMERAS LETRAS), AÑO (ULTIMOS DOS DIGITOS), NUMERO DE SERIE Y NOMBRE DEL FABRICANTE, LAS MARCAS DEBEN ESTAR BAJO RELIEVE EN CUALQUIERA DE LAS CARAS INTERIORES DEL REGISTRO SIN INTERFERIR CON LA PERFORACION DE LOS DUCTOS CON LAS LETRAS DE 5 cm. DE ALTURA MINIMO.
28.– PARA AMBIENTE MARINO Y/O SUELOS SALITROSOS SE DEBE UTILIZAR CEMENTO TIPO II, 1P O SEGUN LA NORMA NOM–1.
29.– EN CASO DE QUE LOS REGISTROS SEAN PREFABRICADOS, DEBEN SER INSPECCIONADOS POR EL LAPEM DURANTE SU CONSTRUCCION Y CONTAR CON SU AVISO DE PRUEBA CORRESPONDIENTE.
30.– LAS TAPAS DEBERAN CONTAR CON TORNILLO DE SEGUIRDAD PARA EVITAR QUE TERCEROS ACCESEN AL POZO

31.– EN CASO DE QUE LOS REGISTROS SEAN PREFABRICADOS LA UNION DE DUCTOS Y REGISTROS, EN ZONAS CON NIVEL FREATICO ALTO, CONTEMPLARA LA CONSTRUCCION DE UN DADO DE CONCRETO (EXTERIOR AL POZO) DE 50 CM DE LONGITUD, CON EL ANCHO Y ALTO NECESARIO PARA CUBRIR EL BANCO DE DUCTOS; EL CONCRETO DEBERA CONTAR CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL
32.–LA SOBREEXCAVACION INDICADA SE DEBERA REALIZAR PARA LA INSTALACION DEL POZO DE VISITA QUEDANDO REALIZADO EL RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN TERRENO NORMAL O MATERIAL DE BANCO EN CASO DE TERRENO ROCOSO DEBIENDO LOGRAR UN COMPACTADO MINIMO DE 95%

000669

USO:
ALOJAR CABLES DE ENERGIA EN LINEAS DE ALTA TENSION SUBTERRANEA, DE EMPALME PARA TENSIONES DE 115 KV – 138 KV

COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA

CFE

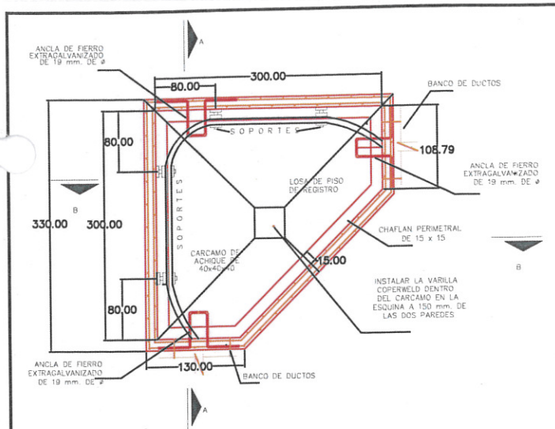
NORMA CFE–TNPVA–TE

POZO DE VISITA PARA ALTA TENSION TIPO E TERRENO NORMAL

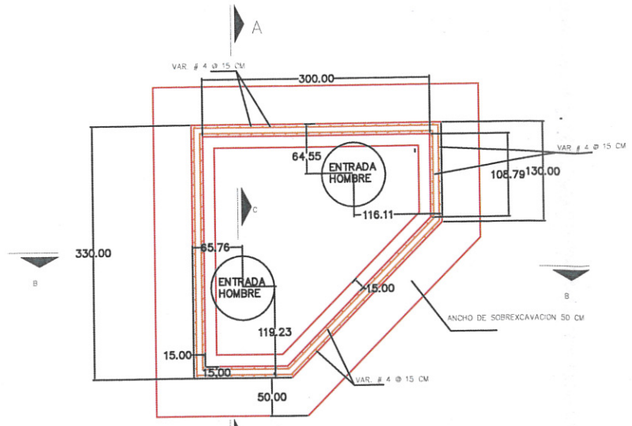
norma Distribución-Construccion de Sistemas Subterráneos

CFE Una empresa de clase mundial

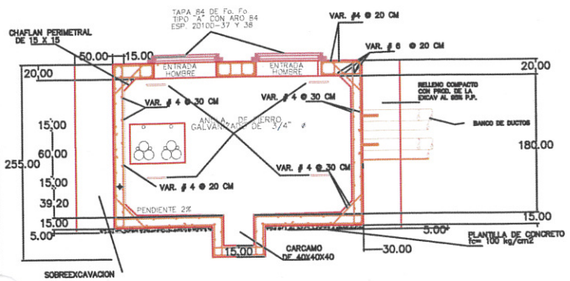
021108	070305	020501	070305	050311	080821											



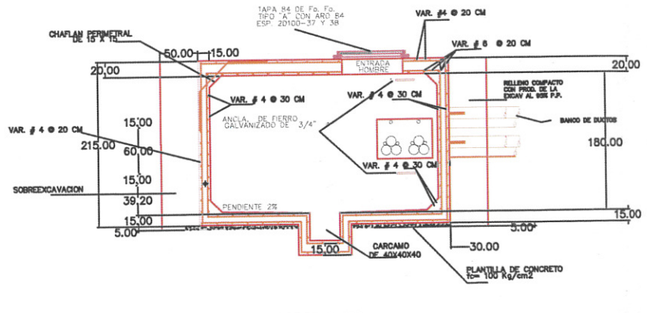
PLANTA GEOMETRICA
NIVEL DE LOSA FONDO



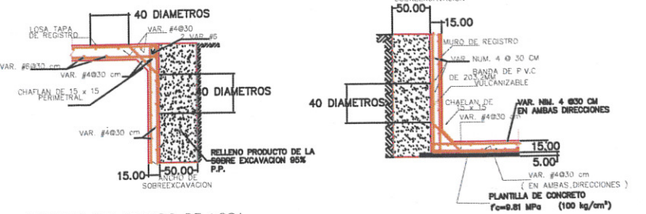
PLANTA ESTRUCTUAL
NIVEL DE LOSA TAPA



CORTE B-B?

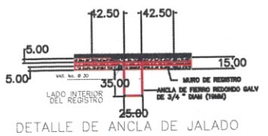


CORTE B-B?

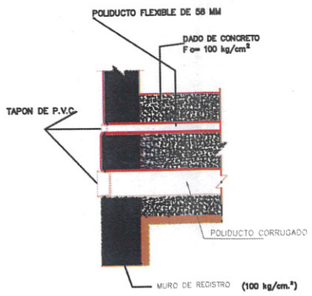


DETALLE DE ARMADO DE LOSA
TAPA CON EL MURO DE REGISTRO

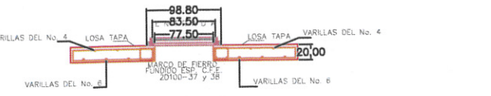
DETALLE DE ARMADO DE LA Llosa
DE PISO CON EL MURO DEL REGISTRO



DETALLE DE ANCLA DE JALADO

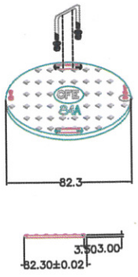


CORTE TAPONADO DE VIAS
EN LLEGADA DE REGISTRO

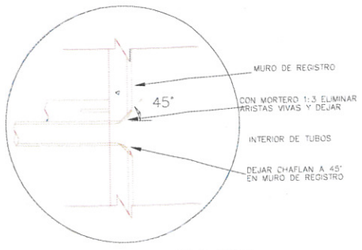


CORTE C-C

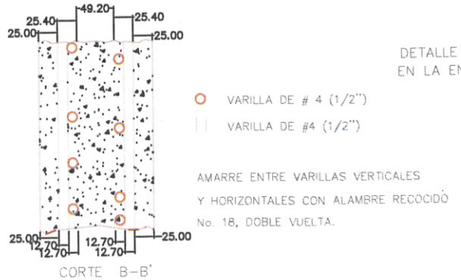
DETALLE DE ABOCINAMIENTO
EN LA ENTRADA DE DUCTOS



DETALLE DE TAPA



DETALLE DE LLEGADA DE DUCTOS



CORTE B-B'

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

1.– ACOTACIONES EN CENTIMETROS.
2.– EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES SE USARA CONCRETO f'c=24.525 MPa (250 kg/cm²), ELABORADO CON CEMENTO TIPO II T.M.A. DE 19 mm. Y RELACION AGUA–CEMENTO MAXIMA DE 0.45.
3.– ACERO DE REFUERZO CON VARILLA CORRUGADA DE 12.7 mm. (1/2") f'y=4200 Kg/cm².
4.– TODO EL CONCRETO SE ELABORARA CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL DOSIFICADO DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES DEL PRODUCTO.
5.– TODO EL CONCRETO SE VIBRARA PARA LOGRAR SU COMPACTACION ADECUADA.
6.– POR NINGUN MOTIVO SE DEBE PERMITIR QUE QUEDEN PUNTAS DE ACERO EN CONTACTO CON EL TERRENO NATURAL.
7.– TODA LA VARILLA DEBERA ESTAR LIBRE DE OXIDO O GRASA ANTES DE REALIZAR EL COLADO DEL CONCRETO.
8.– LOS TRASLAPES DE VARILLA SERAN DE UNA LONGITUD MINIMA DE 40 Ø Y SE INCREMENTARAN EN UN 50 % SI SE EMPALMA MAS DE LA TERCERA PARTE DEL REFUERZO DE LA SECCION.
9.– EL AMARRE DE LAS VARILLAS SE HARA CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 16 O 18, DOBLANDO EL TORZAL HACIA LA PARRILLA OPUESTA.
10.– CIMBRA EN AMBOS LADOS.
11.–EL CONCRETO TENDRA ACABADO APARENTE EN EL INTERIOR Y COMUN EN EL EXTERIOR NO PERMITIENDOSE EL USO DE TALUDES DE TERRENO COMO CIMBRA EXTERIOR UNICAMENTE SE PERMITIRA EN TERRENO CON MATERIAL TIPO III PREVIO HUMEDECIMIENTO.
12.– EL APLANADO DE PISOS Y PAREDES SE HARA CON MEZCLA CEMENTO–ARENA Y ACABADO PULIDO CON LANA METALICA.
13.– TODAS LAS ARISTAS SERAN ACHAFLANADAS DE 15 mm.
14.– SE COLOCARA PLANTILLA DE CONCRETO POBRE f'c=100 kg/cm² DE 10 cm. DE ESPESOR EN CASO DE SER COLADO EN SITIO.
15.– SIEMPRE QUE SE TENGA UNA JUNTA FRIA SE DEBERA COLOCAR UNA BANDA DE P.V.C. OJILLADA DE 203 mm.
16.– LOS RELLENOS SE APEGARAN A LA PRESENTE ESPECIFICACION CON GRADO DE COMPACTACION DEL 90 % PROCTOR PARA BANQUETA PARA TODAS LAS CAPAS NO MAYORES DE 15 cm. DE ESPESOR Y PARA ARROYO SERAN DE 95 % DE COMPACTACION UNICAMENTE LAS DOS ULTIMAS CAPAS SERAN DE 10 cm. DE ESPESOR Y LAS CAPAS INFERIORES SERAN DE 15 cm. DE ESPESOR Y 90 % DE COMPACTACION PROCTOR.
17.– DEBERAN COLOCARSE ANCLAS DE ACERO REDONDO Ø=19 mm. GALVANIZADO PARA JALON DE CABLES POR CADA CARA OPUESTA AL BANCO DE DUCTO 20 cm. ENCIMA DE ESTE.
18.– EL CABLE DE COBRE DEL SISTEMA DE TIERRA DEBE SER DE SECCION TRANSVERSAL DE 33.6 mm² CALIBRE No. 2 AWG.
19.– TODAS LAS INTERCONEXIONES DE LOS SISTEMAS DE TIERRA DEBERAN SER MEDIANTE SOLDADURA TIPO AUTOFUNDENTE.
20.– PARA NIVELES FREATICOS ALTOS, DEBERAN DEJARSE LAS VARILLAS DE TIERRA POR FUERA DEL POZO, INTRODUCIENDO EL CABLE DE COBRE A TRAVES DE LA MANGA DEL POLIDUCTO.
21.– CUANDO EL NIVEL FREATICO ES BAJO SE INSTALA LA VARILLA DE TIERRA EN EL CARCAMO.
22.– SE COMPROBARA LA CALIDAD DE LOS MATERIALES MEDIANTE LABORATORIO AUTORIZADO POR C.F.E. Y EL ARMADO SE VERIFICARA EN SITIO.
23.– SIEMPRE SE UTILIZARA MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES C.F.E. 2D100–37 Y 2D100–38 YA SEA QUE LA ESTRUCTURA QUEDE UBICADA EN BANQUETA O EN ARROYO.
24.– TODOS LOS DUCTOS EN LOS REGISTROS DEBERAN TENER UN ABOCINADO CON CEMENTO PULIDO EVITANDO QUE QUEDEN ARISTAS VIVAS QUE DAÑEN EL AISLAMIENTO DEL CABLE.
25.– LAS BOQUILLAS DEL REGISTRO DEBERAN QUEDAR TAPONADAS HERMETICAMENTE.
26.– LA PENDIENTE EN EL FONDO DEL POZO SERA DEL 2 % Y SE DARA AL MOMENTO DE REALIZAR EL COLADO DE LA LOSA.
27.– LOS REGISTROS DEBEN IDENTIFICARSE CON LAS SIGLAS C.F.E., TIPO DE REGISTRO, FECHA DE FABRICACION, MES (TRES PRIMERAS LETRAS), AÑO (ULTIMOS DOS DIGITOS), NUMERO DE SERIE Y NOMBRE DEL FABRICANTE, LAS MARCAS DEBEN ESTAR BAJO RELIEVE EN CUALQUIERA DE LAS CARAS INTERIORES DEL REGISTRO SIN INTERFERIR CON LA PERFORACION DE LOS DUCTOS CON LAS LETRAS DE 5 cm. DE ALTURA MINIMO.
28.– PARA AMBIENTE MARINO Y/O SUELOS SALITROSOS SE DEBE UTILIZAR CEMENTO TIPO II, 1P O SEGUN LA NORMA NOM–1.
29.– EN CASO DE QUE LOS REGISTROS SEAN PREFABRICADOS, DEBEN SER INSPECCIONADOS POR EL LAPEM DURANTE SU CONSTRUCCION Y CONTAR CON SU AVISO DE PRUEBA CORRESPONDIENTE. ASI MISMO LA UBICACION DE LOS DUCTOS EN LOS REGISTROS SERA EN FUNCION DEL PROYECTO
30.– LAS TAPAS DEBERAN CONTAR CON TORNILLO DE SEGUIRDAD PARA EVITAR QUE TERCEROS ACCESEN AL POZO

31.– EN CASO DE QUE LOS REGISTROS SEAN PREFABRICADOS LA UNION DE DUCTOS Y REGISTROS, EN ZONAS CON NIVEL FREATICO ALTO, CONTEMPLARA LA CONSTRUCCION DE UN DADO DE CONCRETO (EXTERIOR AL POZO) DE 50 CM DE LONGITUD, CON EL ANCHO Y ALTO NECESARIO PARA CUBRIR EL BANCO DE DUCTOS; EL CONCRETO DEBERA CONTAR CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL
32.–LA SOBREEXCAVACION INDICADA SE DEBERA REALIZAR PARA LA INSTALACION DEL POZO DE VISITA QUEDANDO REALIZADO EL RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN TERRENO NORMAL O MATERIAL DE BANCO EN CASO DE TERRENO ROCOSO DEBIENDO LOGRAR UN COMPACTADO MINIMO DE 95%

VARILLA Ø #	CONCRETO f'c=250 kg/cm.² a	b	c	d	e
2	4	10	32	12	20
2.5	7	16	40	17	30
3	9	20	40	22	40
4	12	26	46	29	50
5	14	31	58	35	65
6	17	38	69	42	75
8	23	51			
10	28	62			
12	34	75			

NOTAS:
EN UNA SECCION NO DEBE UNIRSE CON SOLDADURA MAS DEL 33% DEL REFUERZO.
LAS SECCIONES DE UNION DISTARAN ENTRE SI NO MENOS DE VEINTE VECES EL DIAMETRO DE LA VARILLA MAS GRUESA QUE SE UNE.

TABLA DE ANCLAJES, DOBLECES, GANCHOS Y TRASLAPES

GANCHOS EN ESTRIBOS

Ø=45°

000670

USO:
ALOJAR CABLES DE ENERGIA EN LINEAS DE ALTA TENSION, DE DEFLEXION A 90° PARA TENSIONES DE 69, 115 Y 138 KV

NORMA CFE–TN–PVATL

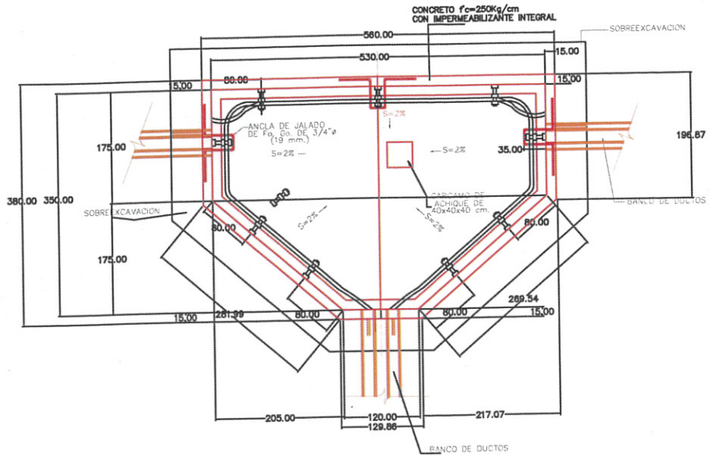
POZO DE VISITA PARA ALTA TENSION PARA TERRENO NORMAL TIPO L

norma Distribución-Construccion de Sistemas Subterráneos

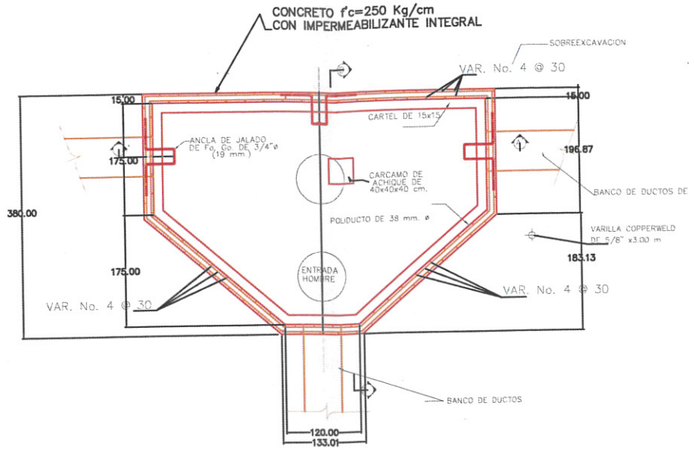
CFE Una empresa de clase mundial

COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

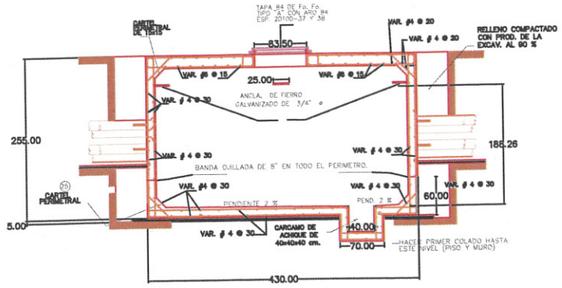
021100	070305	020501	070305	050311	080821



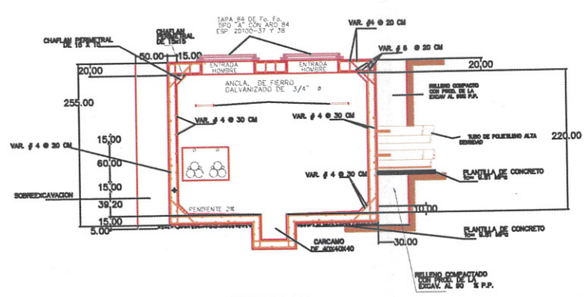
PLANTA



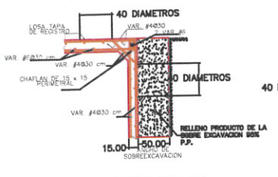
ARMADO DE MUROS DE REGISTRO



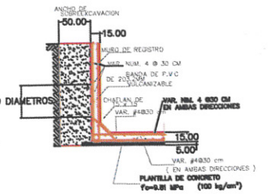
CORTE A-A'



CORTE B-B?

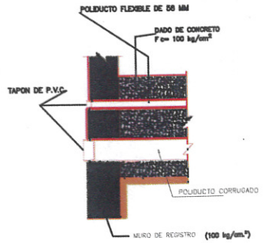


DETALLE DE ARMADO DE LOSA TAPA CON EL MURO DE REGISTRO

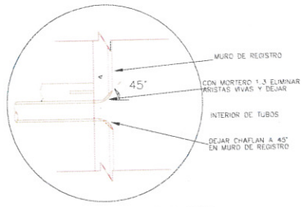


DETALLE DE ARMADO DE LA LOSA DE PISO CON EL MURO DEL REGISTRO

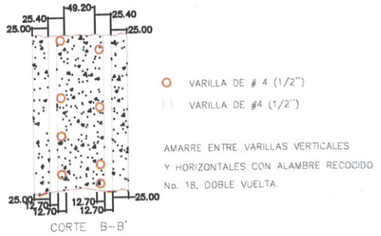
DETALLE DE ANCLA DE JALADO



CORTE TAPONADO DE VIAS EN LLEGADA DE REGISTRO

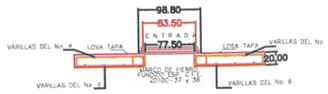


DETALLE DE LLEGADA DE DUCTOS



CORTE B-B'

DETALLE DE ABOCINAMIENTO EN LA ENTRADA DE DUCTOS



CORTE C-C

DETALLE DE TAPA

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

1.- ACOTACIONES EN CENTIMETROS.
2.- EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES SE USARA CONCRETO f'c=24.525 MPa (250 kg/cm²), ELABORADO CON CEMENTO TIPO II T.M.A. DE 19 mm. Y RELACION AGUA-CEMENTO MAXIMA DE 0.45.
3.- ACERO DE REFUERZO CON VARILLA CORRUGADA DE 12.7 mm. (1/2") f'y=4200 Kg/cm².
4.- TODO EL CONCRETO SE ELABORARA CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL DOSIFICADO DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES DEL PRODUCTO.
5.- TODO EL CONCRETO SE VIBRARA PARA LOGRAR SU COMPACTACION ADECUADA.
6.- POR NINGUN MOTIVO SE DEBE PERMITIR QUE QUEDEN PUNTAS DE ACERO EN CONTACTO CON EL TERRENO NATURAL.
7.- TODA LA VARILLA DEBERA ESTAR LIBRE DE OXIDO O GRASA ANTES DE REALIZAR EL COLADO DEL CONCRETO.
8.- LOS TRASLAPES DE VARILLA SERAN DE UNA LONGITUD MINIMA DE 40 Ø Y SE INCREMENTARAN EN UN 50 % SI SE EMPALMA MAS DE LA TERCERA PARTE DEL REFUERZO DE LA SECCION.
9.- EL AMARRE DE LAS VARILLAS SE HARA CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 16 O 18, DOBLANDO EL TORZAL HACIA LA PARRILLA OPUESTA.
10.- CIMBRA EN AMBOS LADOS.
11.-EL CONCRETO TENDRA ACABADO APARENTE EN EL INTERIOR Y COMUN EN EL EXTERIOR NO PERMITIENDOSE EL USO DE TALUDES DE TERRENO COMO CIMBRA EXTERIOR UNICAMENTE SE PERMITIRA EN TERRENO CON MATERIAL TIPO III PREVIO HUMEDECIMIENTO.
12.- EL APLANADO DE PISOS Y PAREDES SE HARA CON MEZCLA CEMENTO-ARENA Y ACABADO PULIDO CON LANA METALICA.
13.- TODAS LAS ARISTAS SERAN ACHAFLANADAS DE 15 mm.
14.- SE COLOCARA PLANTILLA DE CONCRETO POBRE f'c=100 kg/cm² DE 10 cm. DE ESPESOR EN CASO DE SER COLADO EN SITIO.
15.- SIEMPRE QUE SE TENGA UNA JUNTA FRIA SE DEBERA COLOCAR UNA BANDA DE P.V.C. OJILLADA DE 203 mm.
16.- LOS RELLENOS SE APEGARAN A LA PRESENTE ESPECIFICACION CON GRADO DE COMPACTACION DEL 90 % PROCTOR PARA BANQUETA PARA TODAS LAS CAPAS NO MAYORES DE 15 cm. DE ESPESOR Y PARA ARROYO SERAN DE 95 % DE COMPACTACION UNICAMENTE LAS DOS ULTIMAS CAPAS SERAN DE 10 cm. DE ESPESOR Y LAS CAPAS INFERIORES SERAN DE 15 cm. DE ESPESOR Y 90 % DE COMPACTACION PROCTOR.
17.- DEBERAN COLOCARSE ANCLAS DE ACERO REDONDO Ø=19 mm. GALVANIZADO PARA JALON DE CABLES POR CADA CARA OPUESTA AL BANCO DE DUCTO 20 cm. ENCIMA DE ESTE.
18.- EL CABLE DE COBRE DEL SISTEMA DE TIERRA DEBE SER DE SECCION TRANSVERSAL DE 33.6 mm² CALIBRE No. 2 AWG.
19.- TODAS LAS INTERCONEXIONES DE LOS SISTEMAS DE TIERRA DEBERAN SER MEDIANTE SOLDADURA TIPO AUTOFUNDENTE.
20.- PARA NIVELES FREATICOS ALTOS, DEBERAN DEJARSE LAS VARILLAS DE TIERRA POR FUERA DEL POZO, INTRODUCIENDO EL CABLE DE COBRE A TRAVES DE LA MANGA DEL POLIDUCTO.
21.- CUANDO EL NIVEL FREATICO ES BAJO SE INSTALA LA VARILLA DE TIERRA EN EL CARCAMO.
22.- SE COMPROBARA LA CALIDAD DE LOS MATERIALES MEDIANTE LABORATORIO AUTORIZADO POR C.F.E. Y EL ARMADO SE VERIFICARA EN SITIO.
23.- SIEMPRE SE UTILIZARA MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES C.F.E. 2D100-37 Y 2D100-38 YA SEA QUE LA ESTRUCTURA QUEDE UBICADA EN BANQUETA O EN ARROYO.
24.- TODOS LOS DUCTOS EN LOS REGISTROS DEBERAN TENER UN ABOCINADO CON CEMENTO PULIDO EVITANDO QUE QUEDEN ARISTAS VIVAS QUE DAÑEN EL AISLAMIENTO DEL CABLE.
25.- LAS BOQUILLAS DEL REGISTRO DEBERAN QUEDAR TAPONADAS HERMETICAMENTE.
26.- LA PENDIENTE EN EL FONDO DEL POZO SERA DEL 2 % Y SE DARA AL MOMENTO DE REALIZAR EL COLADO DE LA LOSA.
27.- LOS REGISTROS DEBEN IDENTIFICARSE CON LAS SIGLAS C.F.E., TIPO DE REGISTRO, FECHA DE FABRICACION, MES (TRES PRIMERAS LETRAS), AÑO (ULTIMOS DOS DIGITOS), NUMERO DE SERIE Y NOMBRE DEL FABRICANTE, LAS MARCAS DEBEN ESTAR BAJO RELIEVE EN CUALQUIERA DE LAS CARAS INTERIORES DEL REGISTRO SIN INTERFERIR CON LA PERFORACION DE LOS DUCTOS CON LAS LETRAS DE 5 cm. DE ALTURA MINIMO.
28.- PARA AMBIENTE MARINO Y/O SUELOS SALITROSOS SE DEBE UTILIZAR CEMENTO TIPO II, 1P O SEGUN LA NORMA NOM-1.
29.- EN CASO DE QUE LOS REGISTROS SEAN PREFABRICADOS, DEBEN SER INSPECCIONADOS POR EL LAPEM DURANTE SU CONSTRUCCION Y CONTAR CON SU AVISO DE PRUEBA CORRESPONDIENTE.
30.- LAS TAPAS DEBERAN CONTAR CON TORNILLO DE SEGUIRDAD PARA EVITAR QUE TERCEROS ACCESEN AL POZO

31.- EN CASO DE QUE LOS REGISTROS SEAN PREFABRICADOS LA UNION DE DUCTOS Y REGISTROS, EN ZONAS CON NIVEL FREATICO ALTO, CONTEMPLARA LA CONSTRUCCION DE UN DADO DE CONCRETO (EXTERIOR AL POZO) DE 50 CM DE LONGITUD, CON EL ANCHO Y ALTO NECESARIO PARA CUBRIR EL BANCO DE DUCTOS; EL CONCRETO DEBERA CONTAR CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL
32.-LA SOBREEXCAVACION INDICADA SE DEBERA REALIZAR PARA LA INSTALACION DEL POZO DE VISITA QUEDANDO REALIZADO EL RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN TERRENO NORMAL O MATERIAL DE BANCO EN CASO DE TERRENO ROCOSO DEBIENDO LOGRAR UN COMPACTADO MINIMO DE 95%

000671

USO:
ALOJAR CABLES DE ENERGIA EN LINEAS DE ALTA TENSION SUBTERRANEA, DE DEFLEXION EN 3 DIRECCIONES PARA TENSIONES DE 69 KV Y 115 KV

NORMA CFE-TN-PVATT

POZO DE VISITA PARA ALTA TENSION TIPO T TERRENO NORMAL

norma Distribución-Construccion de Sistemas Subterráneos

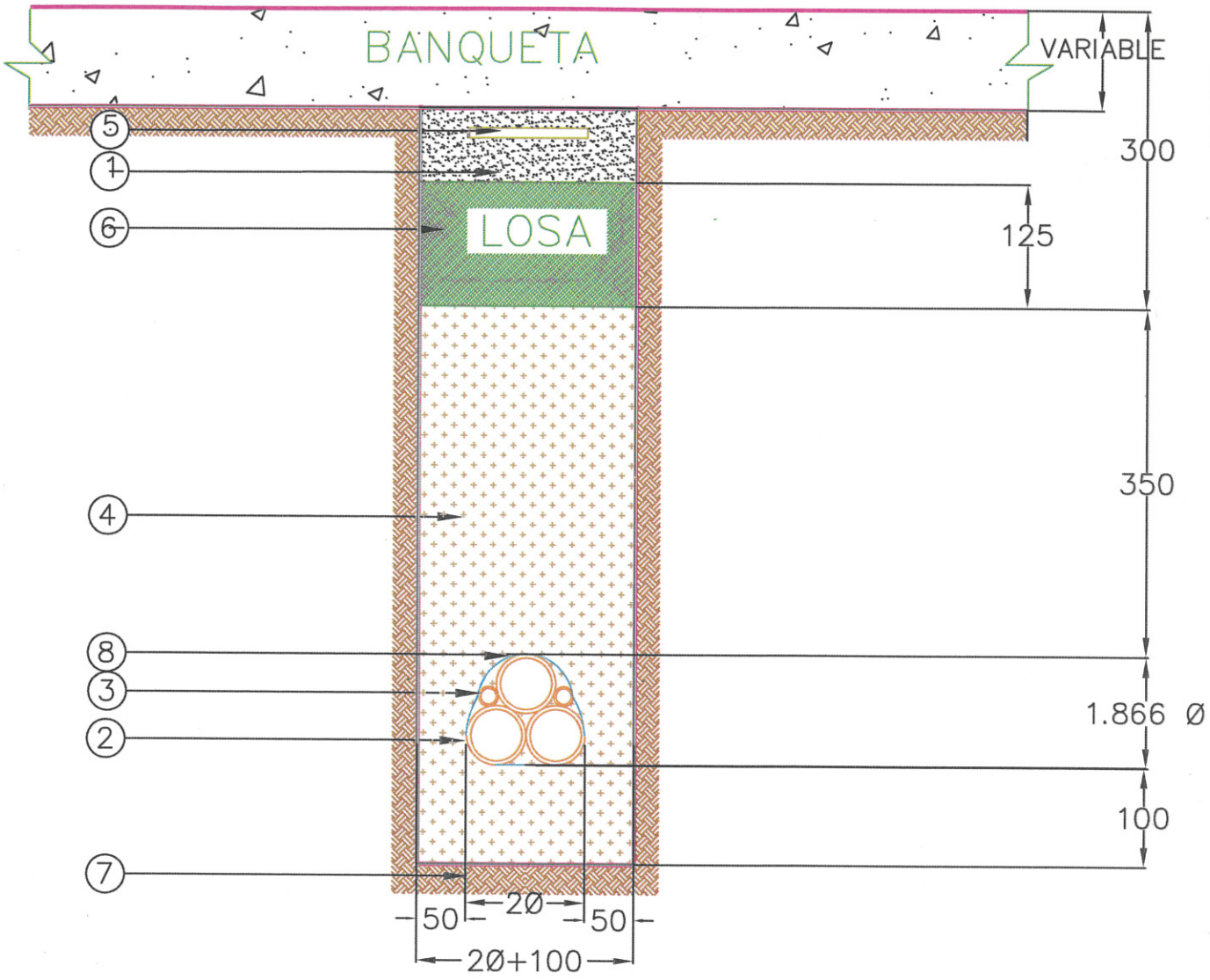
CFE Una empresa de clase mundial

CFE COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

991122	970305	990501	970305	050311	080821												

COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA
CFE
000672

TERRENO CON NIVEL FREATICO MUY ALTO O ROCOSO BANCO DE DUCTOS DE PAD PARA ALTA TENSION BAJO BANQUETA



Acotaciones en mm

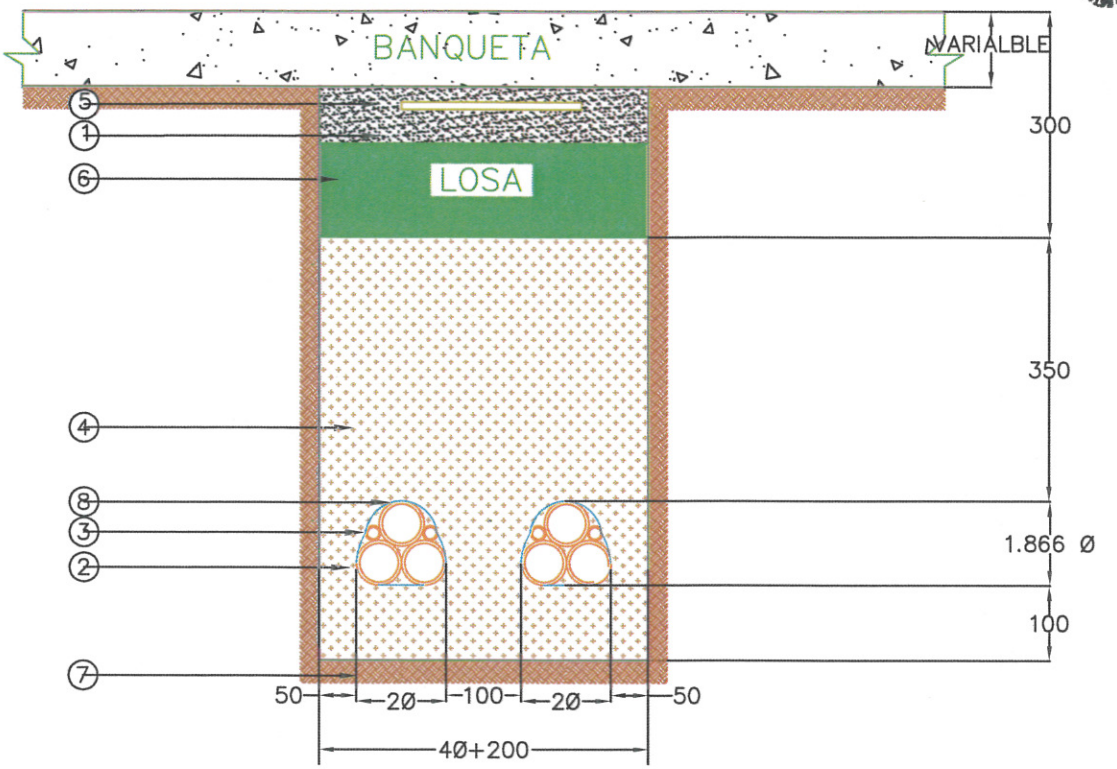
NOTAS:

1.– RELLENO MATERIAL COMPACTADO LIBRE DE PIEDRAS (90 % MINIMO)
2.– DUCTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 152.4 ó 203.2 mm DE Ø
3.– DUCTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 50.8 mm DE ϕPARA ALOJAR NEUTRO, FIBRA OPTICA U OTRO SERVICIO
4.– ARENA SILICA COMPACTADA AL 90 % PROCTOR o CONCRETO FLUIDO CON Fc= 20a 50 Kg/cm²
5.– CINTA SEÑALIZADORA DE ADVERTENCIA 2 Ø DE ANCHO
6.– LOSA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm² CON MALLA 6–6/10–10
7.– PISO COMPACTADO (90 % MINIMO)
8.– FLEJE PARA SUJETAR BANCOS DE DUCTOS

TERRENO CON NIVEL FREATICO MUY ALTO O ROCOSO BANCO DE DUCTOS DE PAD PARA ALTA TENSION BAJO BANQUETA

000673

COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA



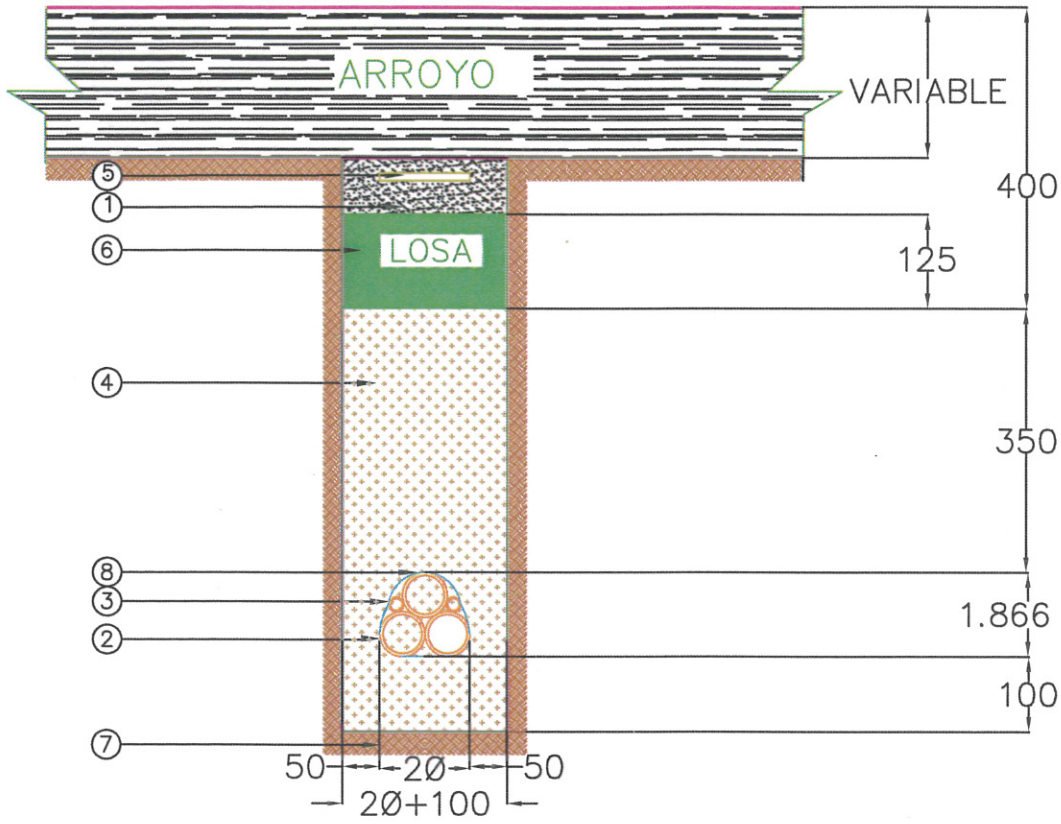
Acotaciones en mm

NOTAS:

1.- RELLENO MATERIAL COMPACTADO LIBRE DE PIEDRAS (90 % MINIMO)
2.- DUCTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 152.4 ó 203.2 mm DE Ø
3.- DUCTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 50.8 mm DE ϕPARA ALOJAR NEUTRO, FIBRA OPTICA U OTRO SERVICIO
4.- ARENA SILICA COMPACTADA AL 90 % PROCTOR o CONCRETO FLUIDO CON Fc= 20 a 50 Kg/cm²
5.- CINTA SEÑALIZADORA DE ADVERTENCIA 2 Ø DE ANCHO
6.- LOSA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm² CON MALLA 6-6/10-10
7.- PISO COMPACTADO (90 % MINIMO)
8.- FLEJE PARA SUJETAR BANCOS DE DUCTOS

TERRENO CON NIVEL FREATICO MUY ALTO O ROCOSO BANCO DE DUCTOS DE PAD PARA ALTA TENSION BAJO ARROYO

060674
COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA



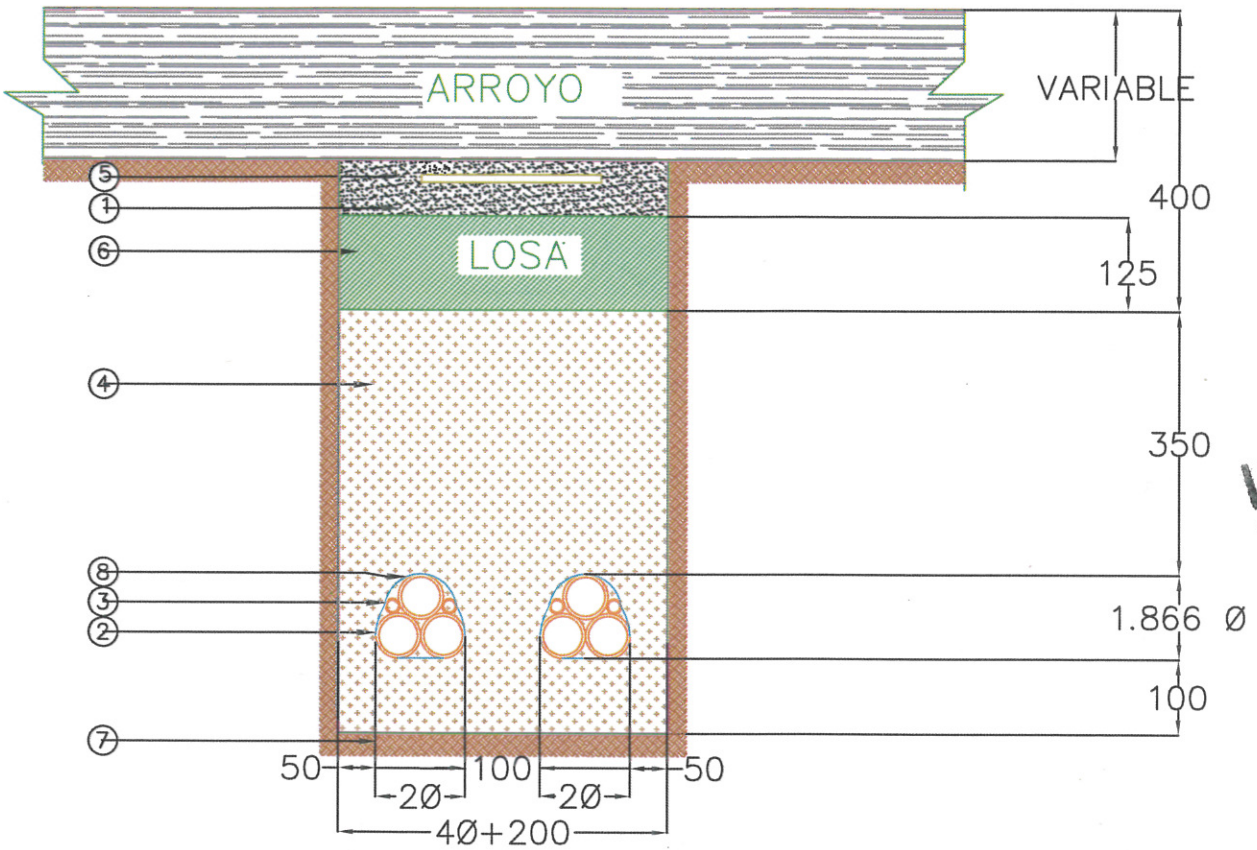
Acotaciones en mm

NOTAS:

1.– RELLENO MATERIAL COMPACTADO LIBRE DE PIEDRAS (95 % MINIMO)
2.– DUCTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 152.4 ó 203.2 mm DE Ø
3.– DUCTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 50.8 mm DE ϕPARA ALOJAR NEUTRO,
FIBRA OPTICA U OTRO SERVICIO
4.– ARENA SILICA COMPACTADA AL 90 % PROCTOR o CONCRETO FLUIDO CON Fc= 20 a 50 Kg/cm²
5.– CINTA SEÑALIZADORA DE ADVERTENCIA 2 Ø DE ANCHO
6.– LOSA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm² CON MALLA 6–6/10–10
7.– PISO COMPACTADO (90 % MINIMO)
8.– FLEJE PARA SUJETAR BANCOS DE DUCTOS

TERRENO CON NIVEL FREATICO MUY ALTO O ROCOSO BANCO DE DUCTOS DE PAD PARA ALTA TENSION BAJO ARROYO

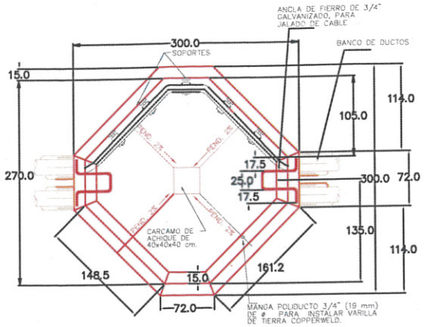
0006[illegible]
COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA



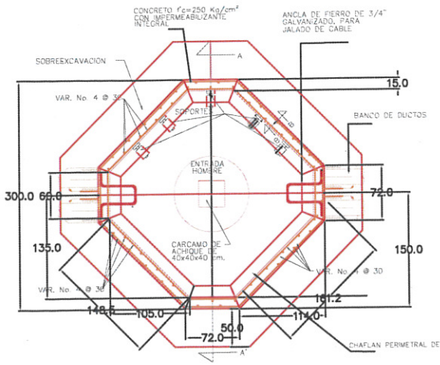
NOTAS:

1.- RELLENO MATERIAL COMPACTADO LIBRE DE PIEDRAS (95 % MINIMO)
2.- DUCTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 152.4 ó 203.2 mm DE Ø
3.- DUCTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 50.8 mm DE ϕPARA ALOJAR NEUTRO, FIBRA OPTICA U OTRO SERVICIO
4.- ARENA SILICA COMPACTADA AL 90 % PROCTOR o CONCRETO FLUIDO CON Fc= 20 a 50 Kg/cm²
5.- CINTA SEÑALIZADORA DE ADVERTENCIA 2 Ø DE ANCHO
6.- Llosa DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm² CON MALLA 6-6/10-10
7.- PISO COMPACTADO (90 % MINIMO)
8.- FLEJE PARA SUJETAR BANCOS DE DUCTOS

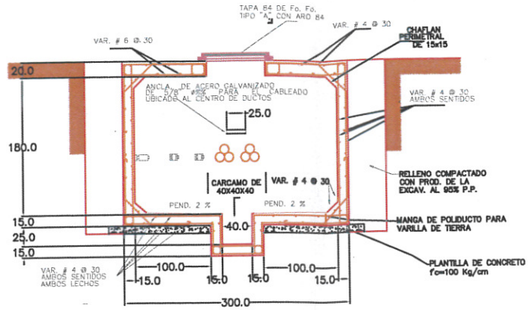
Acotaciones en cm



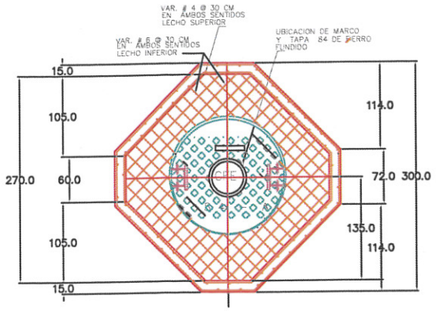
PLANTA



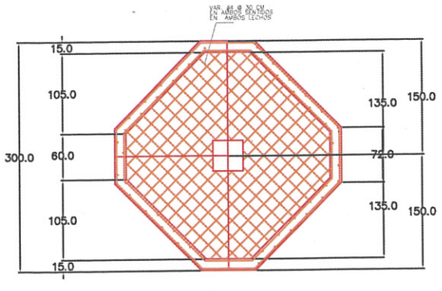
PLANTA



ALZADO A-A



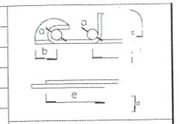
VISTA Y REFUERZO DE LA LOSA SUPERIOR



VISTA Y REFUERZO DE LA LOSA DE PISO

SIN ESC.

VARILLA Ø	CONCRETO f'c=250 kg/cm.²				
#	a	b	c	d	e
2	4	10	32	12	20
2.5	7	16	40	17	30
3	9	20	40	22	40
4	12	26	46	29	50
5	14	31	58	35	65
6	17	38	69	42	75
8	23	51			
10	28	62			
12	34	75			



NOTAS:
EN UNA SECCION NO DEBE UNIRSE CON SOLDADURA MAS DEL 33% DEL REFUERZO.
LAS SECCIONES DE UNION DISTARAN ENTRE SI NO MENOS DE VEINTE VECES EL DIAMETRO DE LA VARILLA MAS GRUESA QUE SE UNE.

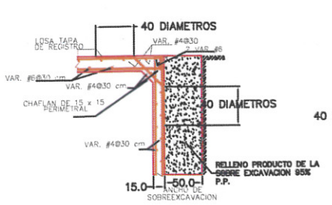
TABLA DE ANCLAJES, DOBLECES, GANCHOS Y TRASLAPES

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

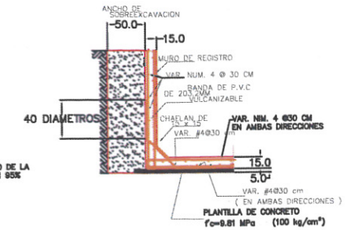
1.- ACOTACIONES EN CENTIMETROS.
2.- EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES SE USARA CONCRETO f'c=24.525 MPa (250 kg/cm²), ELABORADO CON CEMENTO TIPO II T.M.A. DE 19 mm. Y RELACION AGUA-CEMENTO MAXIMA DE 0.45.
3.- ACERO DE REFUERZO CON VARILLA CORRUGADA DE 12.7 mm. (1/2") f'y=4200 Kg/cm².
4.- TODO EL CONCRETO SE ELABORARA CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL DOSIFICADO DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES DEL PRODUCTO.
5.- TODO EL CONCRETO SE VIBRARA PARA LOGRAR SU COMPACTACION ADECUADA.
6.- POR NINGUN MOTIVO SE DEBE PERMITIR QUE QUEDEN PUNTAS DE ACERO EN CONTACTO CON EL TERRENO NATURAL.
7.- TODA LA VARILLA DEBERA ESTAR LIBRE DE OXIDO O GRASA ANTES DE REALIZAR EL COLADO DEL CONCRETO.
8.- LOS TRASLAPES DE VARILLA SERAN DE UNA LONGITUD MINIMA DE 40 Ø Y SE INCREMENTARAN EN UN 50 % SI SE EMPALMA MAS DE LA TERCERA PARTE DEL REFUERZO DE LA SECCION.
9.- EL AMARRE DE LAS VARILLAS SE HARA CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 16 O 18, DOBLANDO EL TORZAL HACIA LA PARRILLA OPUESTA.
10.- CIMBRA EN AMBOS LADOS.
11.-EL CONCRETO TENDRA ACABADO APARENTE EN EL INTERIOR Y COMUN EN EL EXTERIOR NO PERMITIENDOSE EL USO DE TALUDES DE TERRENO COMO CIMBRA EXTERIOR UNICAMENTE SE PERMITIRA EN TERRENO CON MATERIAL TIPO III PREVIO HUMEDECIMIENTO.
12.- EL APLANADO DE PISOS Y PAREDES SE HARA CON MEZCLA CEMENTO-ARENA Y ACABADO PULIDO CON LANA METALICA.
13.- TODAS LAS ARISTAS SERAN ACHAFLANADAS DE 15 mm.
14.- SE COLOCARA PLANTILLA DE CONCRETO POBRE f'c=100 kg/cm² DE 10 cm. DE ESPESOR EN CASO DE SER COLADO EN SITIO.
15.- SIEMPRE QUE SE TENGA UNA JUNTA FRIA SE DEBERA COLOCAR UNA BANDA DE P.V.C. OJILLADA DE 203 mm.
16.- LOS RELLENOS SE APEGARAN A LA PRESENTE ESPECIFICACION CON GRADO DE COMPACTACION DEL 90 % PROCTOR PARA BANQUETA PARA TODAS LAS CAPAS NO MAYORES DE 15 cm. DE ESPESOR Y PARA ARROYO SERAN DE 95 % DE COMPACTACION UNICAMENTE LAS DOS ULTIMAS CAPAS SERAN DE 10 cm. DE ESPESOR Y LAS CAPAS INFERIORES SERAN DE 15 cm. DE ESPESOR Y 90 % DE COMPACTACION PROCTOR.
17.- DEBERAN COLOCARSE ANCLAS DE ACERO REDONDO Ø=19 mm. GALVANIZADO PARA JALON DE CABLES POR CADA CARA OPUESTA AL BANCO DE DUCTO 20 cm. ENCIMA DE ESTE.
18.- EL CABLE DE COBRE DEL SISTEMA DE TIERRA DEBE SER DE SECCION TRANSVERSAL DE 33.6 mm² CALIBRE No. 2 AWG.
19.- TODAS LAS INTERCONEXIONES DE LOS SISTEMAS DE TIERRA DEBERAN SER MEDIANTE SOLDADURA TIPO AUTOFUNDENTE.
20.- PARA NIVELES FREATICOS ALTOS, DEBERAN DEJARSE LAS VARILLAS DE TIERRA POR FUERA DEL POZO, INTRODUCIENDO EL CABLE DE COBRE A TRAVES DE LA MANGA DEL POLIDUCTO.
21.- CUANDO EL NIVEL FREATICO ES BAJO SE INSTALA LA VARILLA DE TIERRA EN EL CARCAMO.
22.- SE COMPROBARA LA CALIDAD DE LOS MATERIALES MEDIANTE LABORATORIO AUTORIZADO POR C.F.E. Y EL ARMADO SE VERIFICARA EN SITIO.
23.- SIEMPRE SE UTILIZARA MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES C.F.E. 2D100-37 Y 2D100-38 YA SEA QUE LA ESTRUCTURA QUEDE UBICADA EN BANQUETA O EN ARROYO.
24.- TODOS LOS DUCTOS EN LOS REGISTROS DEBERAN TENER UN ABOCINADO CON CEMENTO PULIDO EVITANDO QUE QUEDEN ARISTAS VIVAS QUE DAÑEN EL AISLAMIENTO DEL CABLE.
25.- LAS BOQUILLAS DEL REGISTRO DEBERAN QUEDAR TAPONADAS HERMETICAMENTE.
26.- LA PENDIENTE EN EL FONDO DEL POZO SERA DEL 2 % Y SE DARA AL MOMENTO DE REALIZAR EL COLADO DE LA LOSA.
27.- LOS REGISTROS DEBEN IDENTIFICARSE CON LAS SIGLAS C.F.E., TIPO DE REGISTRO, FECHA DE FABRICACION, MES (TRES PRIMERAS LETRAS), AÑO (ULTIMOS DOS DIGITOS), NUMERO DE SERIE Y NOMBRE DEL FABRICANTE, LAS MARCAS DEBEN ESTAR BAJO RELIEVE EN CUALQUIERA DE LAS CARAS INTERIORES DEL REGISTRO SIN INTERFERIR CON LA PERFORACION DE LOS DUCTOS CON LAS LETRAS DE 5 cm. DE ALTURA MINIMO.
28.- PARA AMBIENTE MARINO Y/O SUELOS SALITROSOS SE DEBE UTILIZAR CEMENTO TIPO II, 1P O SEGUN LA NORMA NOM-1.
29.- EN CASO DE QUE LOS REGISTROS SEAN PREFABRICADOS, DEBEN SER INSPECCIONADOS POR EL LAPEM DURANTE SU CONSTRUCCION Y CONTAR CON SU AVISO DE PRUEBA CORRESPONDIENTE.
30.- LAS TAPAS DEBERAN CONTAR CON TORNILLO DE SEGUIRDAD PARA EVITAR QUE TERCEROS ACCESEN AL POZO

31.- EN CASO DE QUE LOS REGISTROS SEAN PREFABRICADOS LA UNION DE DUCTOS Y REGISTROS, EN ZONAS CON NIVEL FREATICO ALTO, CONTEMPLARA LA CONSTRUCCION DE UN DADO DE CONCRETO (EXTERIOR AL POZO) DE 50 CM DE LONGITUD, CON EL ANCHO Y ALTO NECESARIO PARA CUBRIR EL BANCO DE DUCTOS; EL CONCRETO DEBERA CONTAR CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL
32.-LA SOBREEXCAVACION INDICADA SE DEBERA REALIZAR PARA LA INSTALACION DEL POZO DE VISITA QUEDANDO REALIZADO EL RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN TERRENO NORMAL O MATERIAL DE BANCO EN CASO DE TERRENO ROCOSO DEBIENDO LOGRAR UN COMPACTADO MINIMO DE 95%

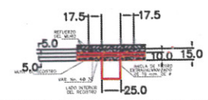
COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA
CFE



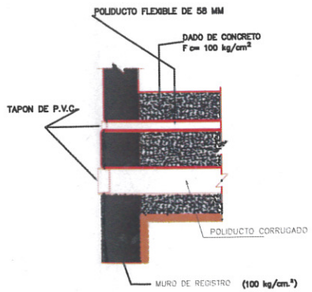
DETALLE DE ARMADO DE LOSA TAPA CON EL MURO DE REGISTRO



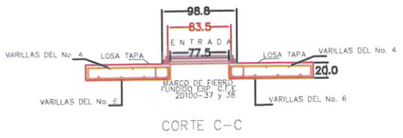
DETALLE DE ARMADO DE LA LOSA DE PISO CON EL MURO DEL REGISTRO



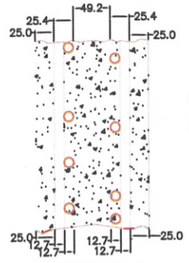
DETALLE DE ANCLA DE JALADO



CORTE TAPONADO DE VIAS EN LLEGADA DE REGISTRO



CORTE C-C



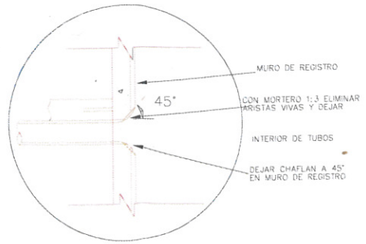
CORTE B-B'

VARILLA DE # 4 (1/2")
VARILLA DE #4 (1/2")

AMARRE ENTRE VARILLAS VERTICALES Y HORIZONTALES CON ALAMBRE RECOCIDO No. 18, DOBLE VUELTA.

DETALLE DE ABOCINAMIENTO EN LA ENTRADA DE DUCTOS

DETALLE DE TAPA



DETALLE DE LLEGADA DE DUCTOS

000676

USO:
ALOJAR CABLES DE ENERGIA EN LINEAS DE ALTA TENSION SUBTERRANEA, DE DEFLEXION EN 4 DIRECCIONES, PARA TENSIONES DE 69, 115 Y 138 KV

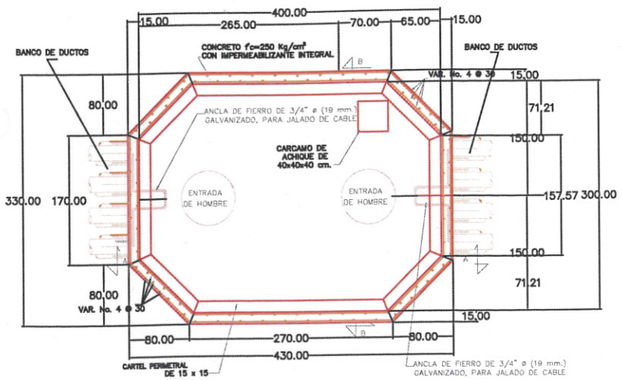
NORMA CFE-TNFMAR-PVATX

POZO DE VISITA PARA ALTA TENSION TIPO X TERRENO CON NIVEL FREATICO O ROCOSO

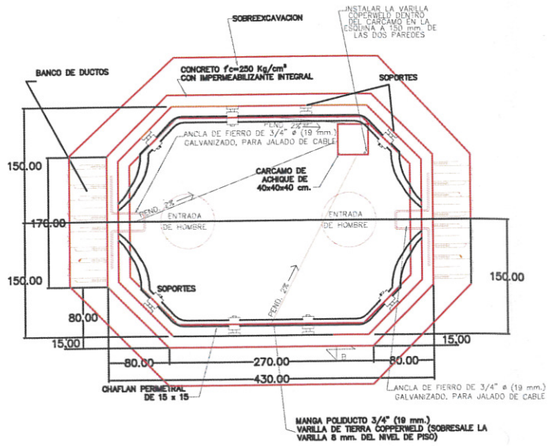
norma Distribución-Construccion de Sistemas Subterráneos

CFE Una empresa de clase mundial

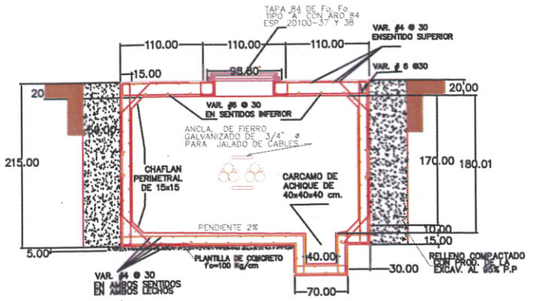
021120	070305	020501	070305	050311	080821



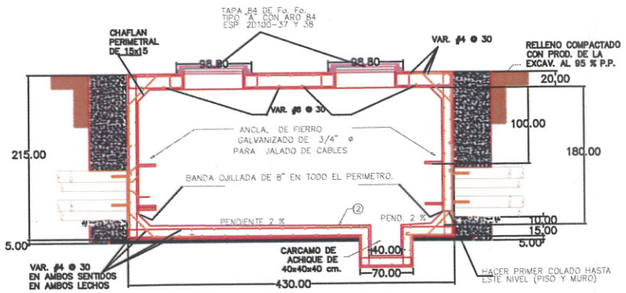
PLANTA



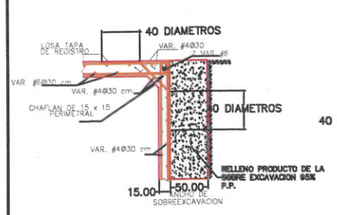
PENDIENTES Y DETALLES EN LOSA DE PISO



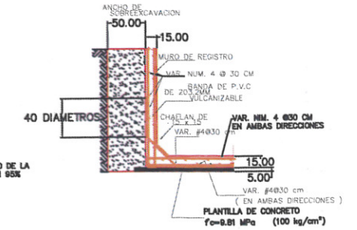
CORTE B-B



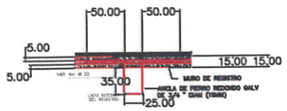
CORTE A-A



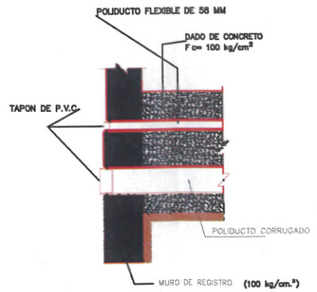
DETALLE DE ARMADO DE LOSA TAPA CON EL MURO DE REGISTRO



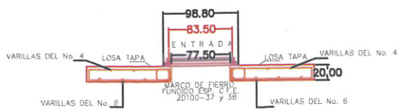
DETALLE DE ARMADO DE LA Llosa DE PISO CON EL MURO DEL REGISTRO



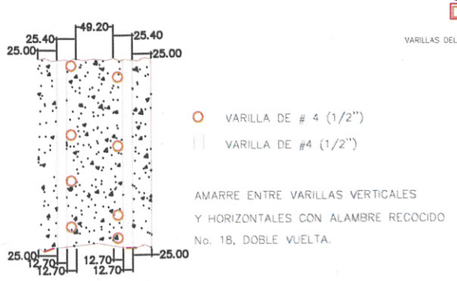
DETALLE DE ANCLA DE JALADO



CORTE TAPONADO DE VIAS EN LLEGADA DE REGISTRO



CORTE C-C

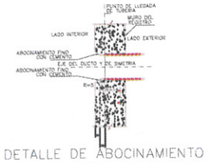


CORTE B-B'

O VARILLA DE # 4 (1/2")

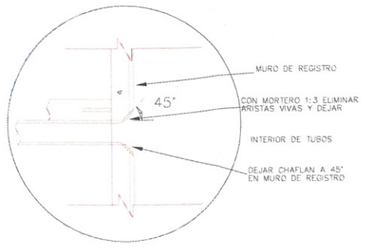
| VARILLA DE #4 (1/2")

AMARRE ENTRE VARILLAS VERTICALES Y HORIZONTALES CON ALAMBRE RECOCIDO No. 18, DOBLE VUELTA.



DETALLE DE ABOCINAMIENTO EN LA ENTRADA DE DUCTOS

DETALLE DE TAPA



DETALLE DE LLEGADA DE DUCTOS

VARILLA Ø #	CONCRETO f'c=250 kg/cm.² a	b	c	d	e
2	4	10	32	12	20
2.5	7	16	40	17	30
3	9	20	40	22	40
4	12	26	46	29	50
5	14	31	58	35	65
6	17	38	69	42	75
8	23	51			
10	28	62			
12	34	75			

GANCHOS EN ESTRIBOS

ø=45°

NOTAS:
EN UNA SECCION NO DEBE UNIRSE CON SOLDADURA MAS DEL 33% DEL REFUERZO.
LAS SECCIONES DE UNION DISTARAN ENTRE SI NO MENOS DE VEINTE VECES EL DIAMETRO DE LA VARILLA MAS GRUESA QUE SE UNE.

TABLA DE ANCLAJES, DOBLECES, GANCHOS Y TRASLAPES

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

1.– ACOTACIONES EN CENTIMETROS.
2.– EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES SE USARA CONCRETO f'c=24.525 MPa (250 kg/cm²), ELABORADO CON CEMENTO TIPO II T.M.A. DE 19 mm. Y RELACION AGUA–CEMENTO MAXIMA DE 0.45.
3.– ACERO DE REFUERZO CON VARILLA CORRUGADA DE 12.7 mm. (1/2") f'y=4200 Kg/cm².
4.– TODO EL CONCRETO SE ELABORARA CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL DOSIFICADO DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES DEL PRODUCTO.
5.– TODO EL CONCRETO SE VIBRARA PARA LOGRAR SU COMPACTACION ADECUADA.
6.– POR NINGUN MOTIVO SE DEBE PERMITIR QUE QUEDEN PUNTAS DE ACERO EN CONTACTO CON EL TERRENO NATURAL.
7.– TODA LA VARILLA DEBERA ESTAR LIBRE DE OXIDO O GRASA ANTES DE REALIZAR EL COLADO DEL CONCRETO.
8.– LOS TRASLAPES DE VARILLA SERAN DE UNA LONGITUD MINIMA DE 40 Ø Y SE INCREMENTARAN EN UN 50 % SI SE EMPALMA MAS DE LA TERCERA PARTE DEL REFUERZO DE LA SECCION.
9.– EL AMARRE DE LAS VARILLAS SE HARA CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 16 O 18, DOBLANDO EL TORZAL HACIA LA PARRILLA OPUESTA.
10.– CIMBRA EN AMBOS LADOS.
11.–EL CONCRETO TENDRA ACABADO APARENTE EN EL INTERIOR Y COMUN EN EL EXTERIOR NO PERMITIENDOSE EL USO DE TALUDES DE TERRENO COMO CIMBRA EXTERIOR UNICAMENTE SE PERMITIRA EN TERRENO CON MATERIAL TIPO III PREVIO HUMEDECIMIENTO.
12.– EL APLANADO DE PISOS Y PAREDES SE HARA CON MEZCLA CEMENTO–ARENA Y ACABADO PULIDO CON LANA METALICA.
13.– TODAS LAS ARISTAS SERAN ACHAFLANADAS DE 15 mm.
14.– SE COLOCARA PLANTILLA DE CONCRETO POBRE f'c=100 kg/cm² DE 10 cm. DE ESPESOR EN CASO DE SER COLADO EN SITIO.
15.– SIEMPRE QUE SE TENGA UNA JUNTA FRIA SE DEBERA COLOCAR UNA BANDA DE P.V.C. OJILLADA DE 203 mm.
16.– LOS RELLENOS SE APEGARAN A LA PRESENTE ESPECIFICACION CON GRADO DE COMPACTACION DEL 90 % PROCTOR PARA BANQUETA PARA TODAS LAS CAPAS NO MAYORES DE 15 cm. DE ESPESOR Y PARA ARROYO SERAN DE 95 % DE COMPACTACION UNICAMENTE LAS DOS ULTIMAS CAPAS SERAN DE 10 cm. DE ESPESOR Y LAS CAPAS INFERIORES SERAN DE 15 cm. DE ESPESOR Y 90 % DE COMPACTACION PROCTOR.
17.– DEBERAN COLOCARSE ANCLAS DE ACERO REDONDO Ø=19 mm. GALVANIZADO PARA JALON DE CABLES POR CADA CARA OPUESTA AL BANCO DE DUCTO 20 cm. ENCIMA DE ESTE.
18.– EL CABLE DE COBRE DEL SISTEMA DE TIERRA DEBE SER DE SECCION TRANSVERSAL DE 33.6 mm² CALIBRE No. 2 AWG.
19.– TODAS LAS INTERCONEXIONES DE LOS SISTEMAS DE TIERRA DEBERAN SER MEDIANTE SOLDADURA TIPO AUTOFUNDENTE.
20.– PARA NIVELES FREATICOS ALTOS, DEBERAN DEJARSE LAS VARILLAS DE TIERRA POR FUERA DEL POZO, INTRODUCIENDO EL CABLE DE COBRE A TRAVES DE LA MANGA DEL POLIDUCTO.
21.– CUANDO EL NIVEL FREATICO ES BAJO SE INSTALA LA VARILLA DE TIERRA EN EL CARCAMO.
22.– SE COMPROBARA LA CALIDAD DE LOS MATERIALES MEDIANTE LABORATORIO AUTORIZADO POR C.F.E. Y EL ARMADO SE VERIFICARA EN SITIO.
23.– SIEMPRE SE UTILIZARA MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES C.F.E. 2D100–37 Y 2D100–38 YA SEA QUE LA ESTRUCTURA QUEDE UBICADA EN BANQUETA O EN ARROYO.
24.– TODOS LOS DUCTOS EN LOS REGISTROS DEBERAN TENER UN ABOCINADO CON CEMENTO PULIDO EVITANDO QUE QUEDEN ARISTAS VIVAS QUE DAÑEN EL AISLAMIENTO DEL CABLE.
25.– LAS BOQUILLAS DEL REGISTRO DEBERAN QUEDAR TAPONADAS HERMETICAMENTE.
26.– LA PENDIENTE EN EL FONDO DEL POZO SERA DEL 2 % Y SE DARA AL MOMENTO DE REALIZAR EL COLADO DE LA LOSA.
27.– LOS REGISTROS DEBEN IDENTIFICARSE CON LAS SIGLAS C.F.E., TIPO DE REGISTRO, FECHA DE FABRICACION, MES (TRES PRIMERAS LETRAS), AÑO (ULTIMOS DOS DIGITOS), NUMERO DE SERIE Y NOMBRE DEL FABRICANTE, LAS MARCAS DEBEN ESTAR BAJO RELIEVE EN CUALQUIERA DE LAS CARAS INTERIORES DEL REGISTRO SIN INTERFERIR CON LA PERFORACION DE LOS DUCTOS CON LAS LETRAS DE 5 cm. DE ALTURA MINIMO.
28.– PARA AMBIENTE MARINO Y/O SUELOS SALITROSOS SE DEBE UTILIZAR CEMENTO TIPO II, 1P O SEGUN LA NORMA NOM–1.
29.– EN CASO DE QUE LOS REGISTROS SEAN PREFABRICADOS, DEBEN SER INSPECCIONADOS POR EL LAPEM DURANTE SU CONSTRUCCION Y CONTAR CON SU AVISO DE PRUEBA CORRESPONDIENTE.
UBICACION DE LOS DUCTOS EN LOS REGISTROS SERA EN FUNCION DEL PROYECTO
30.– LAS TAPAS DEBERAN CONTAR CON TORNILLO DE SEGUIRDAD PARA EVITAR QUE TERCEROS ACCESEN AL POZO

31.– EN CASO DE QUE LOS REGISTROS SEAN PREFABRICADOS LA UNION DE DUCTOS Y REGISTROS, EN ZONAS CON NIVEL FREATICO ALTO, CONTEMPLARA LA CONSTRUCCION DE UN DADO DE CONCRETO (EXTERIOR AL POZO) DE 50 CM DE LONGITUD, CON EL ANCHO Y ALTO NECESARIO PARA CUBRIR EL BANCO DE DUCTOS; EL CONCRETO DEBERA CONTAR CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL
32.–LA SOBREEXCAVACION INDICADA SE DEBERA REALIZAR PARA LA INSTALACION DEL POZO DE VISITA QUEDANDO REALIZADO EL RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN TERRENO NORMAL O MATERIAL DE BANCO EN CASO DE TERRENO ROCOSO DEBIENDO LOGRAR UN COMPACTADO MINIMO DE 95%

000677

USO:
ALOJAR CABLES DE ENERGIA EN LINEAS DE ALTA TENSION SUBTERRANEA, DE PASO PARA TENSIONES DE 115 KV Y EMPALMES PARA TENSIONES DE 69 KV

NORMA CFE–TNFMAR–PVATP–115

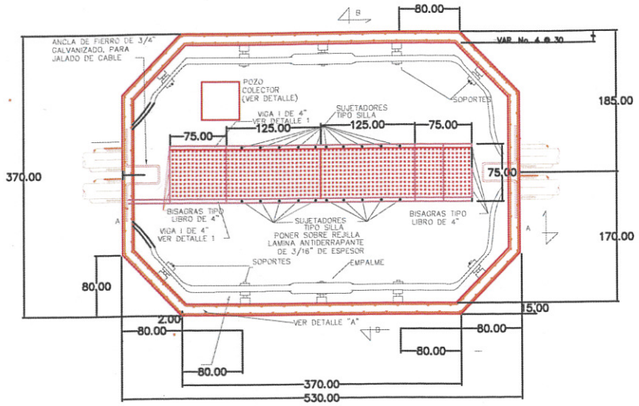
REGISTRO PARA ALTA TENSION TIPO 115
TERRENO CON NIVEL FREATICO O ROCOSO

norma Distribución-Construccion de Sistemas Subterráneos

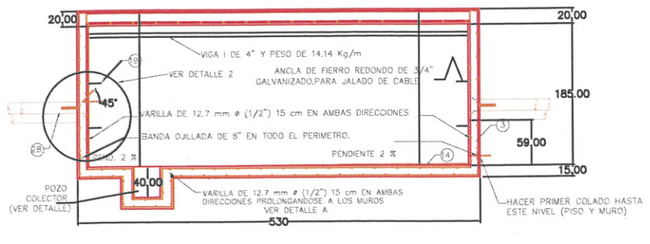
CFE Una empresa de clase mundial

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SECRETARIA

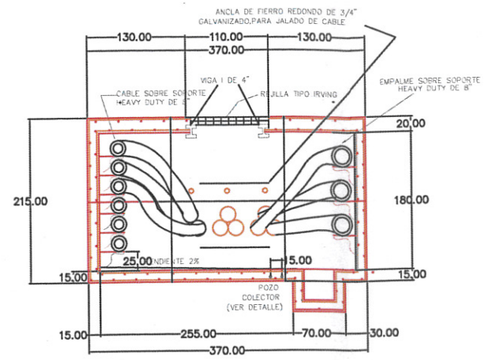
921120	970305	020501	070305	050311	080821												



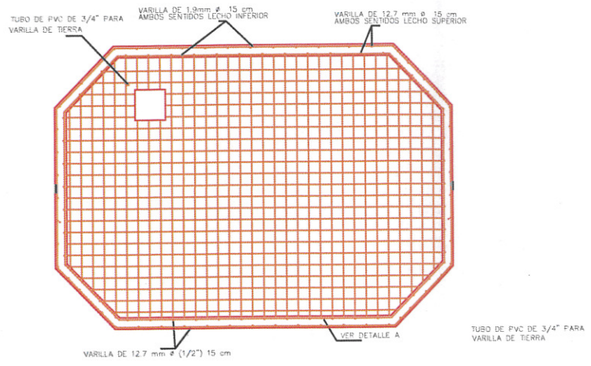
PLANTA



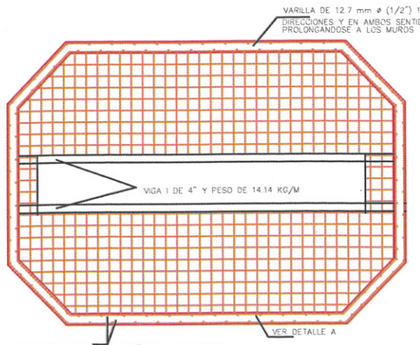
CORTE A–A



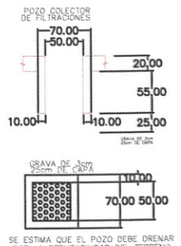
CORTE B–B

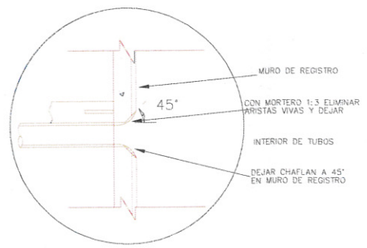


PLANTA ARMADO DE PISO

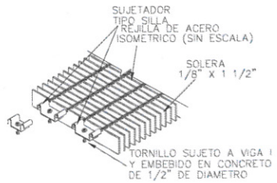


PLANTA ARMADO DE LOSA

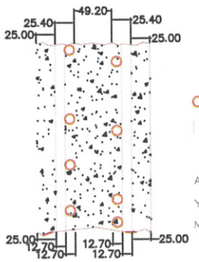




DETALLE DE LLEGADA DE DUCTOS



DETALLE 1



CORTE B–B'

VARILLA DE # 4 (1/2")

VARILLA DE #4 (1/2")

AMARRE ENTRE VARILLAS VERTICALES Y HORIZONTALES CON ALAMBRE RECOCIDO No. 18, DOBLE VUELTA.

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

1.– ACOTACIONES EN CENTIMETROS.
2.– EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES SE USARA CONCRETO f'c=24.525 MPa (250 kg/cm²), ELABORADO CON CEMENTO TIPO II T.M.A. DE 19 mm. Y RELACION AGUA–CEMENTO MAXIMA DE 0.45.
3.– ACERO DE REFUERZO CON VARILLA CORRUGADA DE 12.7 mm. (1/2") f'y=4200 Kg/cm².
4.– TODO EL CONCRETO SE ELABORARA CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL DOSIFICADO DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES DEL PRODUCTO.
5.– TODO EL CONCRETO SE VIBRARA PARA LOGRAR SU COMPACTACION ADECUADA.
6.– POR NINGUN MOTIVO SE DEBE PERMITIR QUE QUEDEN PUNTAS DE ACERO EN CONTACTO CON EL TERRENO NATURAL.
7.– TODA LA VARILLA DEBERA ESTAR LIBRE DE OXIDO O GRASA ANTES DE REALIZAR EL COLADO DEL CONCRETO.
8.– LOS TRASLAPES DE VARILLA SERAN DE UNA LONGITUD MINIMA DE 40 Ø Y SE INCREMENTARAN EN UN 50 % SI SE EMPALMA MAS DE LA TERCERA PARTE DEL REFUERZO DE LA SECCION.
9.– EL AMARRE DE LAS VARILLAS SE HARA CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 16 O 18, DOBLANDO EL TORZAL HACIA LA PARRILLA OPUESTA.
10.– CIMBRA EN AMBOS LADOS.
11.–EL CONCRETO TENDRA ACABADO APARENTE EN EL INTERIOR Y COMUN EN EL EXTERIOR NO PERMITIENDOSE EL USO DE TALUDES DE TERRENO COMO CIMBRA EXTERIOR UNICAMENTE SE PERMITIRA EN TERRENO CON MATERIAL TIPO III PREVIO HUMEDECIMIENTO.
12.– EL APLANADO DE PISOS Y PAREDES SE HARA CON MEZCLA CEMENTO–ARENA Y ACABADO PULIDO CON LANA METALICA.
13.– TODAS LAS ARISTAS SERAN ACHAFLANADAS DE 15 mm.
14.– SE COLOCARA PLANTILLA DE CONCRETO POBRE f'c=100 kg/cm² DE 10 cm. DE ESPESOR EN CASO DE SER COLADO EN SITIO.
15.– SIEMPRE QUE SE TENGA UNA JUNTA FRIA SE DEBERA COLOCAR UNA BANDA DE P.V.C. OJILLADA DE 203 mm.
16.– LOS RELLENOS SE APEGARAN A LA PRESENTE ESPECIFICACION CON GRADO DE COMPACTACION DEL 90 % PROCTOR PARA BANQUETA PARA TODAS LAS CAPAS NO MAYORES DE 15 cm. DE ESPESOR Y PARA ARROYO SERAN DE 95 % DE COMPACTACION UNICAMENTE LAS DOS ULTIMAS CAPAS SERAN DE 10 cm. DE ESPESOR Y LAS CAPAS INFERIORES SERAN DE 15 cm. DE ESPESOR Y 90 % DE COMPACTACION PROCTOR.
17.– DEBERAN COLOCARSE ANCLAS DE ACERO REDONDO Ø=19 mm. GALVANIZADO PARA JALON DE CABLES POR CADA CARA OPUESTA AL BANCO DE DUCTO 20 cm. ENCIMA DE ESTE.
18.– EL CABLE DE COBRE DEL SISTEMA DE TIERRA DEBE SER DE SECCION TRANSVERSAL DE 33.6 mm² CALIBRE No. 2 AWG.
19.– TODAS LAS INTERCONEXIONES DE LOS SISTEMAS DE TIERRA DEBERAN SER MEDIANTE SOLDADURA TIPO AUTOFUNDENTE.
20.– PARA NIVELES FREATICOS ALTOS, DEBERAN DEJARSE LAS VARILLAS DE TIERRA POR FUERA DEL POZO, INTRODUCIENDO EL CABLE DE COBRE A TRAVES DE LA MANGA DEL POLIDUCTO.
21.– CUANDO EL NIVEL FREATICO ES BAJO SE INSTALA LA VARILLA DE TIERRA EN EL CARCAMO.
22.– SE COMPROBARA LA CALIDAD DE LOS MATERIALES MEDIANTE LABORATORIO AUTORIZADO POR C.F.E. Y EL ARMADO SE VERIFICARA EN SITIO.
23.– SIEMPRE SE UTILIZARA MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES C.F.E. 2D100–37 Y 2D100–38 YA SEA QUE LA ESTRUCTURA QUEDE UBICADA EN BANQUETA O EN ARROYO.
24.– TODOS LOS DUCTOS EN LOS REGISTROS DEBERAN TENER UN ABOCINADO CON CEMENTO PULIDO EVITANDO QUE QUEDEN ARISTAS VIVAS QUE DAÑEN EL AISLAMIENTO DEL CABLE.
25.– LAS BOQUILLAS DEL REGISTRO DEBERAN QUEDAR TAPONADAS HERMETICAMENTE.
26.– LA PENDIENTE EN EL FONDO DEL POZO SERA DEL 2 % Y SE DARA AL MOMENTO DE REALIZAR EL COLADO DE LA LOSA.
27.– LOS REGISTROS DEBEN IDENTIFICARSE CON LAS SIGLAS C.F.E., TIPO DE REGISTRO, FECHA DE FABRICACION, MES (TRES PRIMERAS LETRAS), AÑO (ULTIMOS DOS DIGITOS), NUMERO DE SERIE Y NOMBRE DEL FABRICANTE, LAS MARCAS DEBEN ESTAR BAJO RELIEVE EN CUALQUIERA DE LAS CARAS INTERIORES DEL REGISTRO SIN INTERFERIR CON LA PERFORACION DE LOS DUCTOS CON LAS LETRAS DE 5 cm. DE ALTURA MINIMO.
28.– PARA AMBIENTE MARINO Y/O SUELOS SALITROSOS SE DEBE UTILIZAR CEMENTO TIPO II, 1P O SEGUN LA NORMA NOM–1.
29.– EN CASO DE QUE LOS REGISTROS SEAN PREFABRICADOS, DEBEN SER INSPECCIONADOS POR EL LAPEM DURANTE SU CONSTRUCCION Y CONTAR CON SU AVISO DE PRUEBA CORRESPONDIENTE.
UBICACION DE LOS DUCTOS EN LOS REGISTROS SERA EN FUNCION DEL PROYECTO
30.– LAS TAPAS DEBERAN CONTAR CON TORNILLO DE SEGUIRDAD PARA EVITAR QUE TERCEROS ACCESEN AL POZO

31.– EN CASO DE QUE LOS REGISTROS SEAN PREFABRICADOS LA UNION DE DUCTOS Y REGISTROS, EN ZONAS CON NIVEL FREATICO ALTO, CONTEMPLARA LA CONSTRUCCION DE UN DADO DE CONCRETO (EXTERIOR AL POZO) DE 50 CM DE LONGITUD, CON EL ANCHO Y ALTO NECESARIO PARA CUBRIR EL BANCO DE DUCTOS; EL CONCRETO DEBERA CONTAR CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL
32.–LA SOBREEXCAVACION INDICADA SE DEBERA REALIZAR PARA LA INSTALACION DEL POZO DE VISITA QUEDANDO REALIZADO EL RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN TERRENO NORMAL O MATERIAL DE BANCO EN CASO DE TERRENO ROCOSO DEBIENDO LOGRAR UN COMPACTADO MINIMO DE 95%

COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA

000678

USO:
ALOJAR CABLES DE ENERGIA EN LINEAS DE ALTA TENSION SUBTERRANEA, DE PASO PARA TENSIONES DE 115 KV – 138 KV

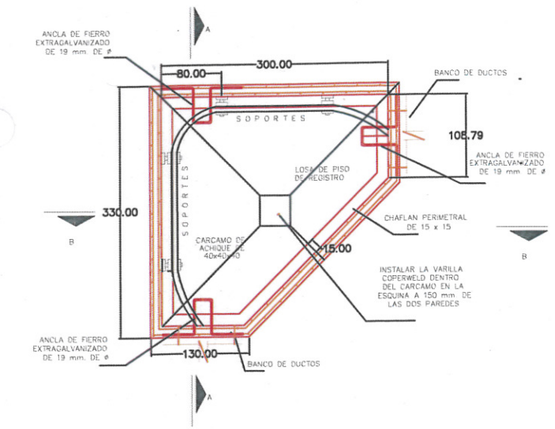
NORMA CFE–TNFMAR–PVATE

REGISTRO PARA ALTA TENSION TIPO E TERRENO CON NIVEL FREATICO O ROCOSO

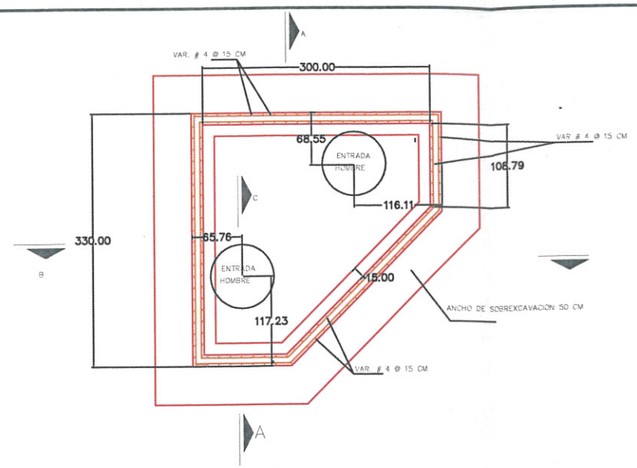
norma Distribución-Construccion de Sistemas Subterráneos

CFE Una empresa de clase mundial

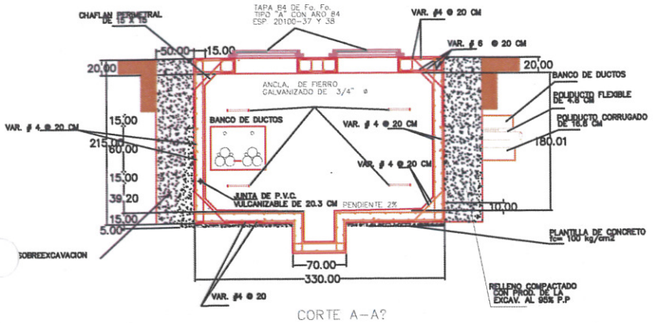
921120	970305	020501	070305	050311	080821												



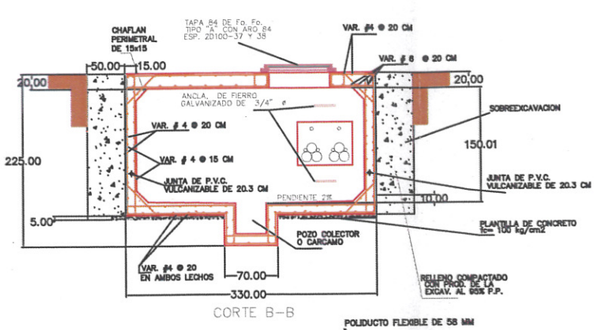
PLANTA GEOMETRICA
NIVEL DE LOSA FONDO



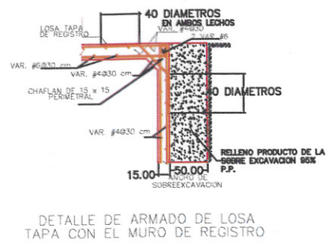
PLANTA ESTRUCTUAL
NIVEL DE LOSA TAPA



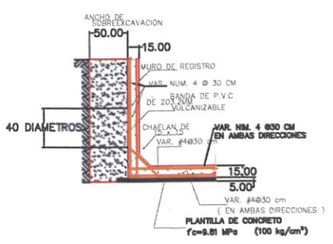
CORTE A–A?



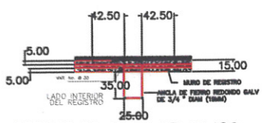
CORTE B–B



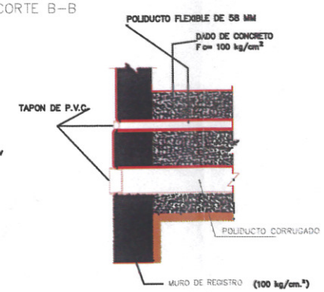
DETALLE DE ARMADO DE LOSA
TAPA CON EL MURO DE REGISTRO



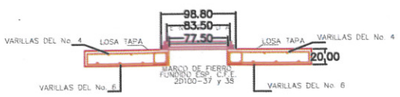
DETALLE DE ARMADO DE LA LOSA
DE PISO CON EL MURO DEL REGISTRO



DETALLE DE ANCLA DE JALADO

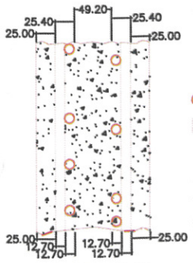


CORTE TAPONADO DE VIAS
EN LLEGADA DE REGISTRO



CORTE C–C

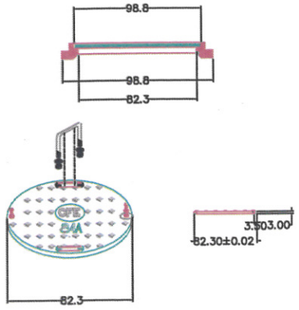
DETALLE DE ABOCINAMIENTO
EN LA ENTRADA DE DUCTOS



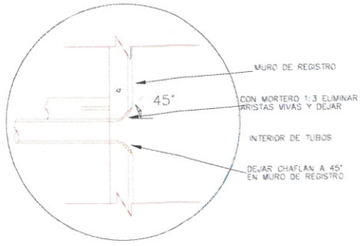
CORTE B–B'

VARILLA DE # 4 (1/2")
VARILLA DE #4 (1/2")

AMARRE ENTRE VARILLAS VERTICALES
Y HORIZONTALES CON ALAMBRE RECOCIDO
No. 18, DOBLE VUELTA.



DETALLE DE TAPA



DETALLE DE LLEGADA DE DUCTOS

VARILLA ø	CONCRETO f'c=250 kg/cm.²				
#	a	b	c	d	e
2	4	10	32	12	20
2.5	7	16	40	17	30
3	9	20	40	22	40
4	12	26	46	29	50
5	14	31	58	35	65
6	17	38	69	42	75
8	23	51			
10	28	62			
12	34	75			

NOTAS:
EN UNA SECCION NO DEBE UNIRSE CON SOLDADURA MAS DEL 33% DEL REFUERZO.
LAS SECCIONES DE UNION DISTARAN ENTRE SI NO MENOS DE VEINTE VECES EL DIAMETRO DE LA VARILLA MAS GRUESA QUE SE UNE.

TABLA DE ANCLAJES, DOBLECES,
GANCHOS Y TRASLAPES

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

1.– ACOTACIONES EN CENTIMETROS.
2.– EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES SE USARA CONCRETO f'c=24.525 MPa (250 kg/cm²), ELABORADO CON CEMENTO TIPO II T.M.A. DE 19 mm. Y RELACION AGUA–CEMENTO MAXIMA DE 0.45.
3.– ACERO DE REFUERZO CON VARILLA CORRUGADA DE 12.7 mm. (1/2") f'y=4200 Kg/cm².
4.– TODO EL CONCRETO SE ELABORARA CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL DOSIFICADO DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES DEL PRODUCTO.
5.– TODO EL CONCRETO SE VIBRARA PARA LOGRAR SU COMPACTACION ADECUADA.
6.– POR NINGUN MOTIVO SE DEBE PERMITIR QUE QUEDEN PUNTAS DE ACERO EN CONTACTO CON EL TERRENO NATURAL.
7.– TODA LA VARILLA DEBERA ESTAR LIBRE DE OXIDO O GRASA ANTES DE REALIZAR EL COLADO DEL CONCRETO.
8.– LOS TRASLAPES DE VARILLA SERAN DE UNA LONGITUD MINIMA DE 40 Ø Y SE INCREMENTARAN EN UN 50 % SI SE EMPALMA MAS DE LA TERCERA PARTE DEL REFUERZO DE LA SECCION.
9.– EL AMARRE DE LAS VARILLAS SE HARA CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 16 O 18, DOBLANDO EL TORZAL HACIA LA PARRILLA OPUESTA.
10.– CIMBRA EN AMBOS LADOS.
11.–EL CONCRETO TENDRA ACABADO APARENTE EN EL INTERIOR Y COMUN EN EL EXTERIOR NO PERMITIENDOSE EL USO DE TALUDES DE TERRENO COMO CIMBRA EXTERIOR UNICAMENTE SE PERMITIRA EN TERRENO CON MATERIAL TIPO III PREVIO HUMEDECIMIENTO.
12.– EL APLANADO DE PISOS Y PAREDES SE HARA CON MEZCLA CEMENTO–ARENA Y ACABADO PULIDO CON LANA METALICA.
13.– TODAS LAS ARISTAS SERAN ACHAFLANADAS DE 15 mm.
14.– SE COLOCARA PLANTILLA DE CONCRETO POBRE f'c=100 kg/cm² DE 10 cm. DE ESPESOR EN CASO DE SER COLADO EN SITIO.
15.– SIEMPRE QUE SE TENGA UNA JUNTA FRIA SE DEBERA COLOCAR UNA BANDA DE P.V.C. OJILLADA DE 203 mm.
16.– LOS RELLENOS SE APEGARAN A LA PRESENTE ESPECIFICACION CON GRADO DE COMPACTACION DEL 90 % PROCTOR PARA BANQUETA PARA TODAS LAS CAPAS NO MAYORES DE 15 cm. DE ESPESOR Y PARA ARROYO SERAN DE 95 % DE COMPACTACION UNICAMENTE LAS DOS ULTIMAS CAPAS SERAN DE 10 cm. DE ESPESOR Y LAS CAPAS INFERIORES SERAN DE 15 cm. DE ESPESOR Y 90 % DE COMPACTACION PROCTOR.
17.– DEBERAN COLOCARSE ANCLAS DE ACERO REDONDO Ø=19 mm. GALVANIZADO PARA JALON DE CABLES POR CADA CARA OPUESTA AL BANCO DE DUCTO 20 cm. ENCIMA DE ESTE.
18.– EL CABLE DE COBRE DEL SISTEMA DE TIERRA DEBE SER DE SECCION TRANSVERSAL DE 33.6 mm² CALIBRE No. 2 AWG.
19.– TODAS LAS INTERCONEXIONES DE LOS SISTEMAS DE TIERRA DEBERAN SER MEDIANTE SOLDADURA TIPO AUTOFUNDENTE.
20.– PARA NIVELES FREATICOS ALTOS, DEBERAN DEJARSE LAS VARILLAS DE TIERRA POR FUERA DEL POZO, INTRODUCIENDO EL CABLE DE COBRE A TRAVES DE LA MANGA DEL POLIDUCTO.
21.– CUANDO EL NIVEL FREATICO ES BAJO SE INSTALA LA VARILLA DE TIERRA EN EL CARCAMO.
22.– SE COMPROBARA LA CALIDAD DE LOS MATERIALES MEDIANTE LABORATORIO AUTORIZADO POR C.F.E. Y EL ARMADO SE VERIFICARA EN SITIO.
23.– SIEMPRE SE UTILIZARA MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES C.F.E. 2D100–37 Y 2D100–38 YA SEA QUE LA ESTRUCTURA QUEDE UBICADA EN BANQUETA O EN ARROYO.
24.– TODOS LOS DUCTOS EN LOS REGISTROS DEBERAN TENER UN ABOCINADO CON CEMENTO PULIDO EVITANDO QUE QUEDEN ARISTAS VIVAS QUE DAÑEN EL AISLAMIENTO DEL CABLE.
25.– LAS BOQUILLAS DEL REGISTRO DEBERAN QUEDAR TAPONADAS HERMETICAMENTE.
26.– LA PENDIENTE EN EL FONDO DEL POZO SERA DEL 2 % Y SE DARA AL MOMENTO DE REALIZAR EL COLADO DE LA LOSA.
27.– LOS REGISTROS DEBEN IDENTIFICARSE CON LAS SIGLAS C.F.E., TIPO DE REGISTRO, FECHA DE FABRICACION, MES (TRES PRIMERAS LETRAS), AÑO (ULTIMOS DOS DIGITOS), NUMERO DE SERIE Y NOMBRE DEL FABRICANTE, LAS MARCAS DEBEN ESTAR BAJO RELIEVE EN CUALQUIERA DE LAS CARAS INTERIORES DEL REGISTRO SIN INTERFERIR CON LA PERFORACION DE LOS DUCTOS CON LAS LETRAS DE 5 cm. DE ALTURA MINIMO.
28.– PARA AMBIENTE MARINO Y/O SUELOS SALITROSOS SE DEBE UTILIZAR CEMENTO TIPO II, 1P O SEGUN LA NORMA NOM–1.
29.– EN CASO DE QUE LOS REGISTROS SEAN PREFABRICADOS, DEBEN SER INSPECCIONADOS POR EL LAPEM DURANTE SU CONSTRUCCION Y CONTAR CON SU AVISO DE PRUEBA CORRESPONDIENTE.
UBICACION DE LOS DUCTOS EN LOS REGISTROS SERA EN FUNCION DEL PROYECTO
30.– LAS TAPAS DEBERAN CONTAR CON TORNILLO DE SEGUIRDAD PARA EVITAR QUE TERCEROS ACCESEN AL POZO

31.– EN CASO DE QUE LOS REGISTROS SEAN PREFABRICADOS LA UNION DE DUCTOS Y REGISTROS, EN ZONAS CON NIVEL FREATICO ALTO, CONTEMPLARA LA CONSTRUCCION DE UN DADO DE CONCRETO (EXTERIOR AL POZO) DE 50 CM DE LONGITUD, CON EL ANCHO Y ALTO NECESARIO PARA CUBRIR EL BANCO DE DUCTOS; EL CONCRETO DEBERA CONTAR CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL
32.–LA SOBREEXCAVACION INDICADA SE DEBERA REALIZAR PARA LA INSTALACION DEL POZO DE VISITA QUEDANDO REALIZADO EL RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN TERRENO NORMAL O MATERIAL DE BANCO EN CASO DE TERRENO ROCOSO DEBIENDO LOGRAR UN COMPACTADO MINIMO DE 95%

COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

060679

USO:
ALOJAR CABLES DE ENERGIA EN LINEAS DE ALTA TENSION SUBTERRANEA, DE DEFLEXION A 90° PARA TENSIONES DE 69, 115 Y 138 KV.

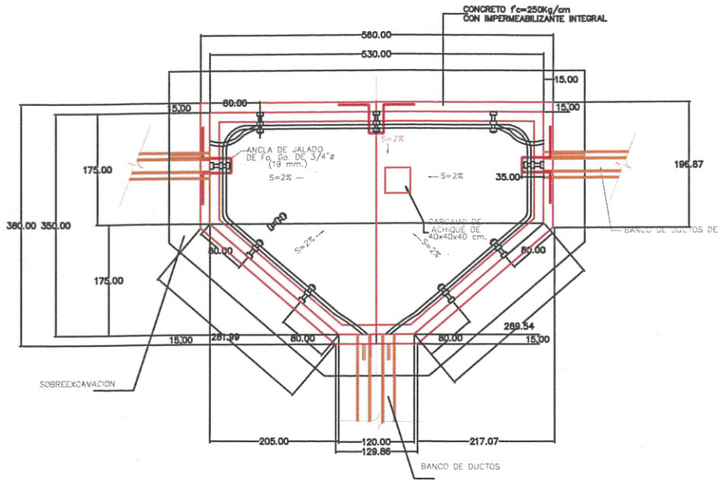
NORMA CFE–TNFMAR–PVATL

REGISTRO PARA ALTA TENSIONTIPO L
TERRENO CON NIVEL FREATICO O ROCOSO

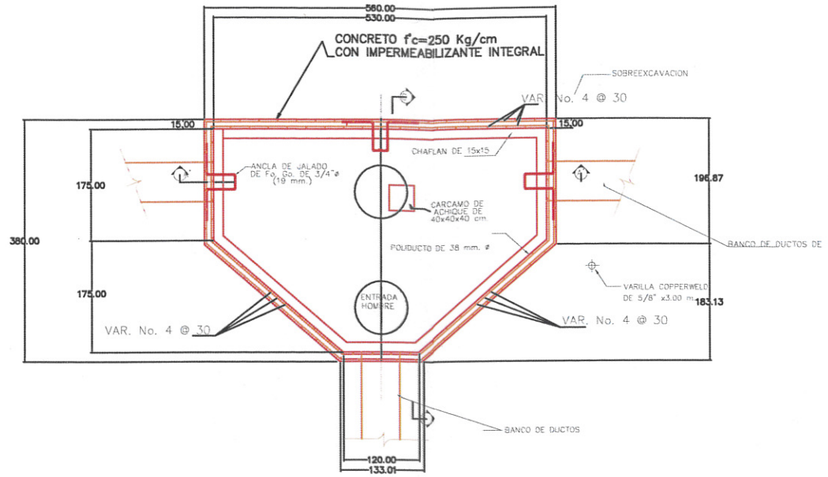
norma
Distribución-Construccion de Sistemas Subterráneos

CFE Una empresa de clase mundial

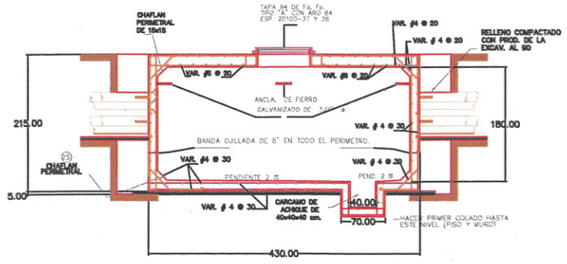
921120	970305	020501	070305	050311	080821												



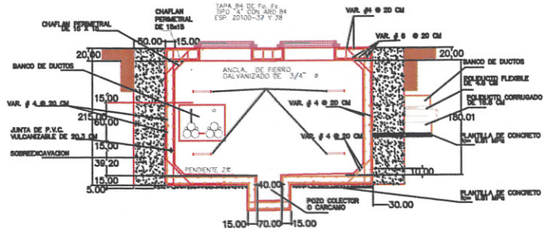
REGISTRO TIPO "T" GEOMETRICO

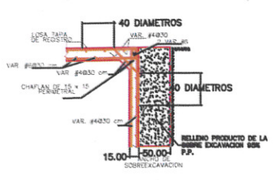


ARMADO DE MUROS DE REGISTRO

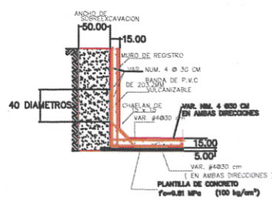


CORTE A-A'

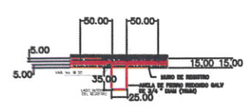




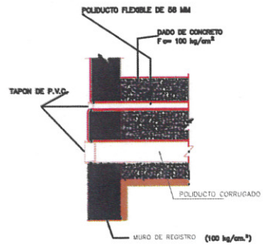
DETALLE DE ARMADO DE LOSA
TAPA CON EL MURO DE REGISTRO



DETALLE DE ARMADO DE LA LOSA
DE PISO CON EL MURO DEL REGISTRO

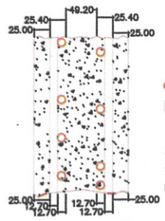


DETALLE DE ANCLA DE JALADO



CORTE TAPONADO DE VIAS
EN LLEGADA DE REGISTRO

CORTE C-C



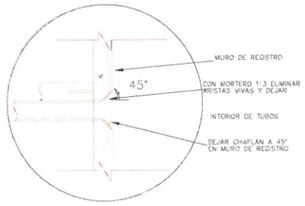
VARILLA DE # 4 (1/2")
VARILLA DE #4 (1/2")

AMARRE ENTRE VARILLAS VERTICALES
Y HORIZONTALES CON ALAMBRE RECOCIDO
No. 18, DOBLE VUELTA

CORTE B-B'

DETALLE DE ABOCINAMIENTO
EN LA ENTRADA DE DUCTOS

DETALLE DE TAPA



DETALLE DE LLEGADA DE DUCTOS

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

1.- ACOTACIONES EN CENTIMETROS.
2.- EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES SE USARA CONCRETO f'c=24.525 MPa (250 kg/cm²), ELABORADO CON CEMENTO TIPO II T.M.A. DE 19 mm. Y RELACION AGUA-CEMENTO MAXIMA DE 0.45.
3.- ACERO DE REFUERZO CON VARILLA CORRUGADA DE 12.7 mm. (1/2") fy=4200 Kg/cm².
4.- TODO EL CONCRETO SE ELABORARA CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL DOSIFICADO DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES DEL PRODUCTO.
5.- TODO EL CONCRETO SE VIBRARA PARA LOGRAR SU COMPACTACION ADECUADA.
6.- POR NINGUN MOTIVO SE DEBE PERMITIR QUE QUEDEN PUNTAS DE ACERO EN CONTACTO CON EL TERRENO NATURAL.
7.- TODA LA VARILLA DEBERA ESTAR LIBRE DE OXIDO O GRASA ANTES DE REALIZAR EL COLADO DEL CONCRETO.
8.- LOS TRASLAPES DE VARILLA SERAN DE UNA LONGITUD MINIMA DE 40 Ø Y SE INCREMENTARAN EN UN 50 % SI SE EMPALMA MAS DE LA TERCERA PARTE DEL REFUERZO DE LA SECCION.
9.- EL AMARRE DE LAS VARILLAS SE HARA CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 16 O 18, DOBLANDO EL TORZAL HACIA LA PARRILLA OPUESTA.
10.- CIMBRA EN AMBOS LADOS.
11.-EL CONCRETO TENDRA ACABADO APARENTE EN EL INTERIOR Y COMUN EN EL EXTERIOR NO PERMITIENDOSE EL USO DE TALUDES DE TERRENO COMO CIMBRA EXTERIOR UNICAMENTE SE PERMITIRA EN TERRENO CON MATERIAL TIPO III PREVIO HUMEDECIMIENTO.
12.- EL APLANADO DE PISOS Y PAREDES SE HARA CON MEZCLA CEMENTO-ARENA Y ACABADO PULIDO CON LANA METALICA.
13.- TODAS LAS ARISTAS SERAN ACHAFLANADAS DE 15 mm.
14.- SE COLOCARA PLANTILLA DE CONCRETO POBRE f'c=100 kg/cm² DE 10 cm. DE ESPESOR EN CASO DE SER COLADO EN SITIO.
15.- SIEMPRE QUE SE TENGA UNA JUNTA FRIA SE DEBERA COLOCAR UNA BANDA DE P.V.C. OJILLADA DE 203 mm.
16.- LOS RELLENOS SE APEGARAN A LA PRESENTE ESPECIFICACION CON GRADO DE COMPACTACION DEL 90 % PROCTOR PARA BANQUETA PARA TODAS LAS CAPAS NO MAYORES DE 15 cm. DE ESPESOR Y PARA ARROYO SERAN DE 95 % DE COMPACTACION UNICAMENTE LAS DOS ULTIMAS CAPAS SERAN DE 10 cm. DE ESPESOR Y LAS CAPAS INFERIORES SERAN DE 15 cm. DE ESPESOR Y 90 % DE COMPACTACION PROCTOR.
17.- DEBERAN COLOCARSE ANCLAS DE ACERO REDONDO Ø=19 mm. GALVANIZADO PARA JALON DE CABLES POR CADA CARA OPUESTA AL BANCO DE DUCTO 20 cm. ENCIMA DE ESTE.
18.- EL CABLE DE COBRE DEL SISTEMA DE TIERRA DEBE SER DE SECCION TRANSVERSAL DE 33.6 mm² CALIBRE No. 2 AWG.
19.- TODAS LAS INTERCONEXIONES DE LOS SISTEMAS DE TIERRA DEBERAN SER MEDIANTE SOLDADURA TIPO AUTOFUNDENTE.
20.- PARA NIVELES FREATICOS ALTOS, DEBERAN DEJARSE LAS VARILLAS DE TIERRA POR FUERA DEL POZO, INTRODUCIENDO EL CABLE DE COBRE A TRAVES DE LA MANGA DEL POLIDUCTO.
21.- CUANDO EL NIVEL FREATICO ES BAJO SE INSTALA LA VARILLA DE TIERRA EN EL CARCAMO.
22.- SE COMPROBARA LA CALIDAD DE LOS MATERIALES MEDIANTE LABORATORIO AUTORIZADO POR C.F.E. Y EL ARMADO SE VERIFICARA EN SITIO.
23.- SIEMPRE SE UTILIZARA MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES C.F.E. 2D100-37 Y 2D100-38 YA SEA QUE LA ESTRUCTURA QUEDE UBICADA EN BANQUETA O EN ARROYO.
24.- TODOS LOS DUCTOS EN LOS REGISTROS DEBERAN TENER UN ABOCINADO CON CEMENTO PULIDO EVITANDO QUE QUEDEN ARISTAS VIVAS QUE DAÑEN EL AISLAMIENTO DEL CABLE.
25.- LAS BOQUILLAS DEL REGISTRO DEBERAN QUEDAR TAPONADAS HERMETICAMENTE.
26.- LA PENDIENTE EN EL FONDO DEL POZO SERA DEL 2 % Y SE DARA AL MOMENTO DE REALIZAR EL COLADO DE LA LOSA.
27.- LOS REGISTROS DEBEN IDENTIFICARSE CON LAS SIGLAS C.F.E., TIPO DE REGISTRO, FECHA DE FABRICACION, MES (TRES PRIMERAS LETRAS), AÑO (ULTIMOS DOS DIGITOS), NUMERO DE SERIE Y NOMBRE DEL FABRICANTE, LAS MARCAS DEBEN ESTAR BAJO RELIEVE EN CUALQUIERA DE LAS CARAS INTERIORES DEL REGISTRO SIN INTERFERIR CON LA PERFORACION DE LOS DUCTOS CON LAS LETRAS DE 5 cm. DE ALTURA MINIMO.
28.- PARA AMBIENTE MARINO Y/O SUELOS SALITROSOS SE DEBE UTILIZAR CEMENTO TIPO II, 1P O SEGUN LA NORMA NOM-1.
29.- EN CASO DE QUE LOS REGISTROS SEAN PREFABRICADOS, DEBEN SER INSPECCIONADOS POR EL LAPEM DURANTE SU CONSTRUCCION Y CONTAR CON SU AVISO DE PRUEBA CORRESPONDIENTE.
UBICACION DE LOS DUCTOS EN LOS REGISTROS SERA EN FUNCION DEL PROYECTO
30.- LAS TAPAS DEBERAN CONTAR CON TORNILLO DE SEGUIRDAD PARA EVITAR QUE TERCEROS ACCESEN AL POZO

31.- EN CASO DE QUE LOS REGISTROS SEAN PREFABRICADOS LA UNION DE DUCTOS Y REGISTROS, EN ZONAS CON NIVEL FREATICO ALTO, CONTEMPLARA LA CONSTRUCCION DE UN DADO DE CONCRETO (EXTERIOR AL POZO) DE 50 CM DE LONGITUD, CON EL ANCHO Y ALTO NECESARIO PARA CUBRIR EL BANCO DE DUCTOS; EL CONCRETO DEBERA CONTAR CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL
32.-LA SOBREEXCAVACION INDICADA SE DEBERA REALIZAR PARA LA INSTALACION DEL POZO DE VISITA QUEDANDO REALIZADO EL RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN TERRENO NORMAL O MATERIAL DE BANCO EN CASO DE TERRENO ROCOSO DEBIENDO LOGRAR UN COMPACTADO MINIMO DE 95%

COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA

000680

USO:
ALOJAR CABLES DE ENERGIA EN LINEAS DE ALTA TENSION SUBTERRANEA, DE EN TRES DIRECCIONES PARA TENSIONES DE 69, 115 Y 138 KV

NORMA CFE-TNFMAR-PVATT

REGISTRO PARA ALTA TENSION TIPO T
TERRENO CON NIVEL FREATICO O ROCOSO

norma Distribución-Construccion de Sistemas Subterráneos

CFE Una empresa de clase mundial

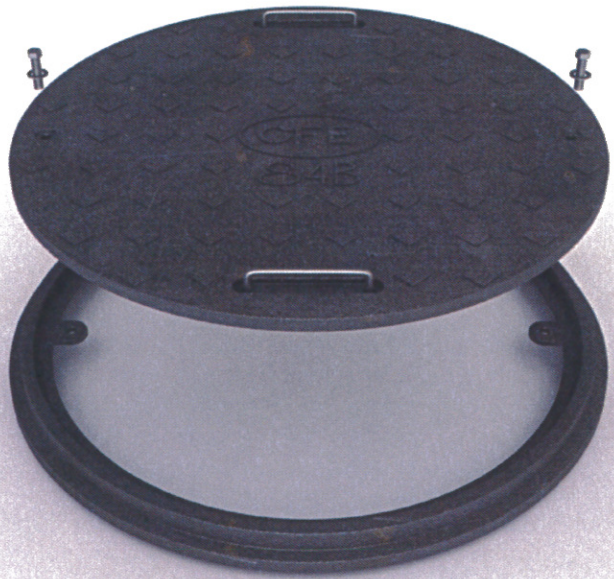
921120	970305	020501	070305	050311	080821												

7.1.3 TAPAS

060681

A) TAPA Y ARO 84 B DE HIERRO FUNDIDO PARA BANQUETA.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA
CFE



CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES	
MATERIAL, FORMA Y ACABADO	Tapa circular de fierro fundido de diámetro 823mm con acabado antiderrapante. Aro de fierro fundido de diámetro exterior de 915mm interior 835mm.
ESPECIFICACIÓN	NRF-023-Herrajes y Accesorios. CFE2DI00-04 Tapa y Aro 84B de Hierro Fundido para Banqueta.
USO Y APLICACIÓN	Acoplada al aro 84B cubre el acceso de los pozos de visita y registros de Media tensión ubicados en la banqueta.
EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO	Proteger contra impacto y humedad.
PRUEBAS	Mecánicas.

A) TAPA Y ARO 84 B DE HIERRO FUNDIDO PARA BANQUETA.

000682

No.	Código MySAP	Descripción Corta	Norma
A.1	176690	TAPA DE FIERRO FUNDIDO BANQUETA 84B	CFE-TA84BHFB
A.2	177808	ARO DE FIERRO FUNDIDO BANQUETA 84B	CFE-TA84BHFB
A.3		ARO Y TAPA CON BISAGRA	CFE-TA84BHFB

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

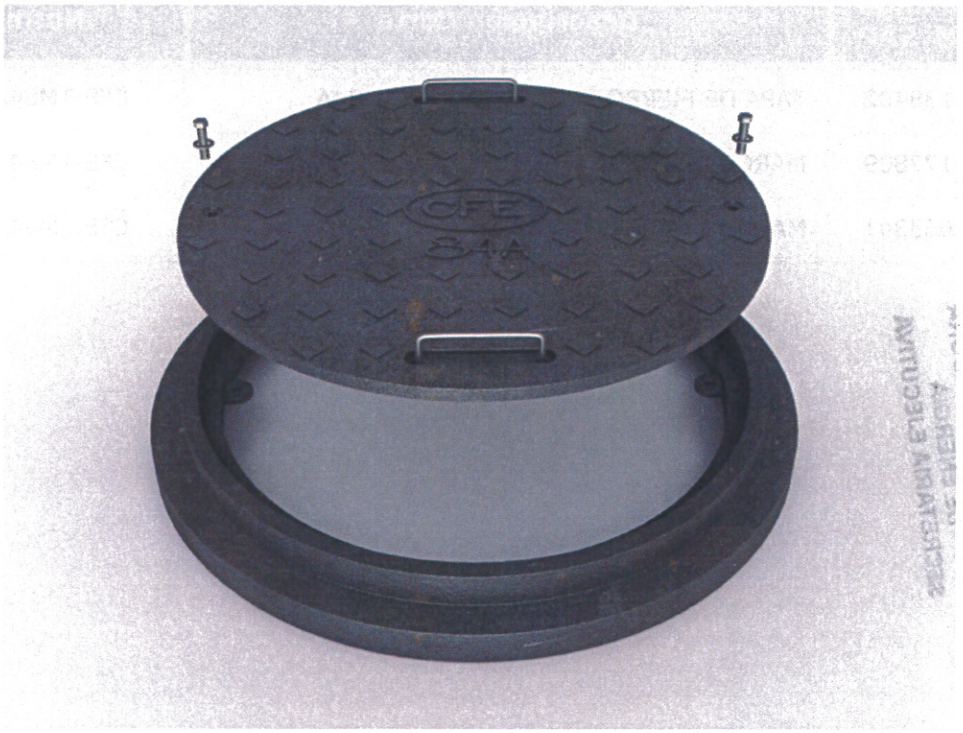
000683

COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA

CFE

7.1.3 TAPAS

B) TAPA Y MARCO 84 A DE HIERRO FUNDIDO PARA ARROYO.



CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES	
MATERIAL, FORMA Y ACABADO	Tapa circular de fierro fundido de diámetro 823mm con acabado antiderrapante. Con dos asas de fierro redondo con marco de fierro fundido de forma cuadrada de 988mm por lado y con diámetro interior de 835mm deberá de tener nervaduras para lograr resistencia mecánica al tráfico pesado.
ESPECIFICACIÓN	NRF-023-Herrajes y Accesorios. 2DI00-37 Tapa y Marco 84A de hierro fundido para arroyo.
USO Y APLICACIÓN	El marco se instala en los registros y pozos de visita para recibir la tapa de 84 a fierro fundido que se ubican en el arroyo con intenso tráfico.
EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO	Proteger contra impacto y humedad.
PRUEBAS	Mecánicas.

B) TAPA Y MARCO 84 A DE HIERRO FUNDIDO PARA ARROYO.

060384

No.	Código MySAP	Descripción Corta	Norma
B.1	138402	TAPA DE FIERRO FUNDIDO ARROYO 84A	CFE-TM84AHFA
B.2	177809	MARCO DE FIERRO FUNDIDO ARROYO 84A	CFE-TM84AHFA
B.3	653341	MARCO Y TAPA CON BISAGRA	CFE-TM84AHFA

COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA

CFE

000685

7.1.3 TAPAS

C) TAPA Y ARO 84 B DE MATERIAL POLIMÉRICO PARA BANQUETA.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES	
MATERIAL, FORMA Y ACABADO	Tapa circular de material polimérico de diámetro 823 mm con acabado antiderrapante. Aro del mismo material del diámetro exterior 915 mm e interior 835 mm.
ESPECIFICACIÓN	NRF-023 Herrajes y Accesorios. CFE 2DI00-39 Tapa y Aro 84B de material polimérico para Banqueta.
USO Y APLICACIÓN	Acoplada al aro 84B cubre el acceso de los pozos de visita y registros ubicados en la banqueta. Se usa en casos de alto índice de vandalismo y en área de alta contaminación.
EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO	Proteger contra impacto y humedad.
PRUEBAS	Mecánicas.

C) TAPA Y ARO 84 B DE MATERIAL POLIMÉRICO PARA BANQUETA.

000686

No.	Código MySAP	Descripción Corta	Norma
C.1	269146	TAPA DE MATERIAL POLIMERICO BANQUETA 84B	CFE-TA84BMPB

COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA

CFE

000687

COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA

7.1.3 TAPAS

D) TAPA Y MARCO 84 A DE MATERIAL POLIMÉRICO PARA ARROYO.

CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES	
MATERIAL , FORMA Y ACABADO	Tapa circular de material polimérico de diámetro 823mm con acabado antiderrapante con dos asas de fiero redondo con marco de material polimérico de forma cuadrada de 899mm por lado y con diámetro interior de 835mm. Deberá tener nervaduras para lograr resistencia mecánica al tráfico pesado.
ESPECIFICACIÓN	NRF-023-Herrajes y Accesorios. CFE 2DI00-38 Tapa y Marco 84A de Material Polimérico para Arroyo.
USO Y APLICACIÓN	Acoplada al aro 84 A cubre el acceso de los pozos de visita y registros ubicados en la banqueta. Se usa en casos de alto índice de vandalismo y en área de alta contaminación.
EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO	Proteger contra impacto y humedad.
PRUEBAS	Mecánicas.

D) TAPA Y MARCO 84 A DE MATERIAL POLIMÉRICO PARA ARROYO.

000088

No.	Código MySAP	Descripción Corta	Norma
D.1	260433	TAPA DE MATERIAL POLIMERICO ARROYO 84A	CFE-TM84AMPA

COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA

000689

7.1.3 TAPAS

E) REJILLA PROTECTORA PARA POZO DE VISITA DE ALTA TENSIÓN.

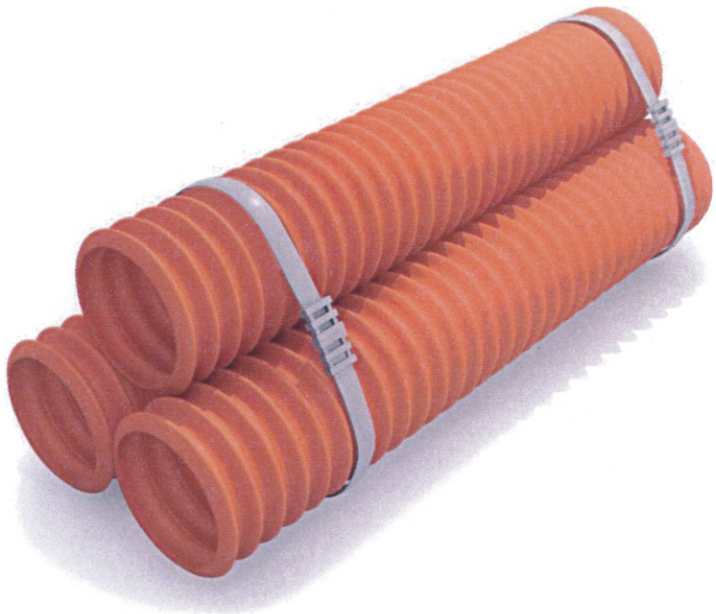
COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

000690

7.1.4 CONSIDERACIONES PARA LA OBRA CIVIL.

A) COLOCACIÓN DE COPLES Y CONFIGURACIÓN EN TRIANGULO EQUILÁTERO DE BANCO DE DUCTOS PAD.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA
CFE



000691

B) PENDIENTES DE BANCOS DE DUCTOS.

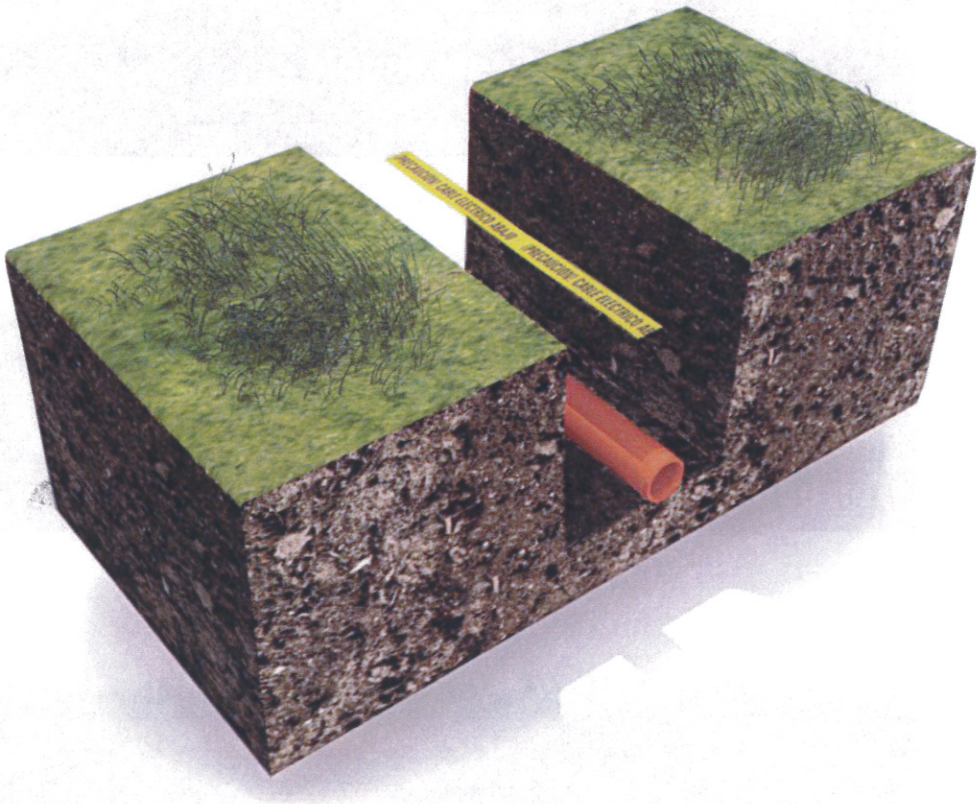
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA
SECRETARÍA EJECUTIVA

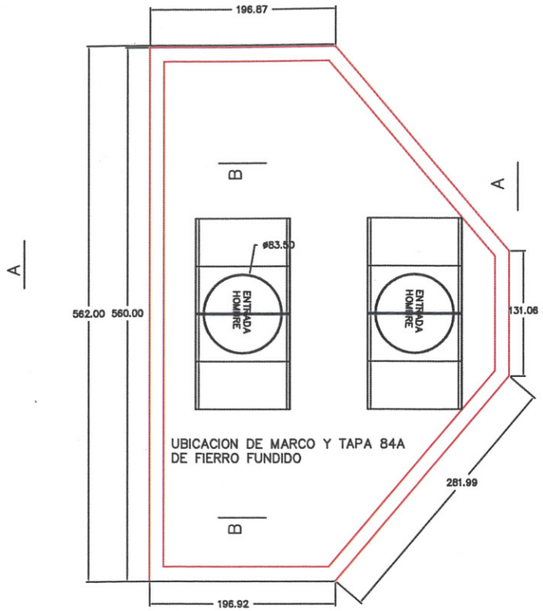
000392

C) CINTA SEÑALIZADORA DE ADVERTENCIA

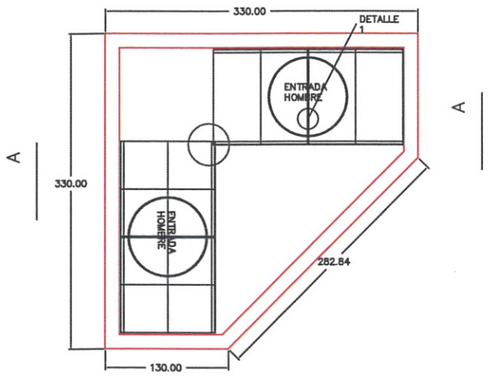
COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA

CFE

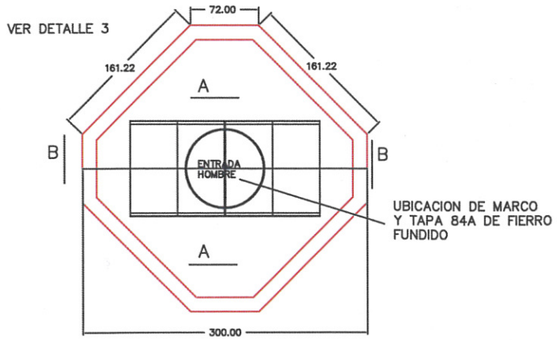




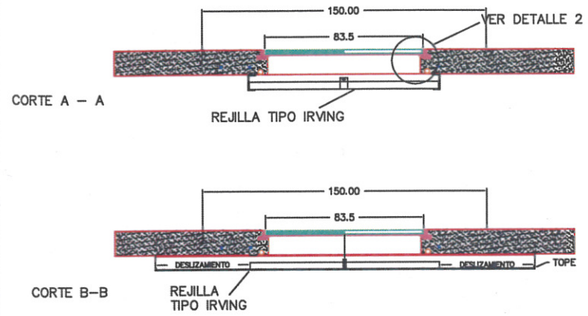
REGISTRO TIPO T

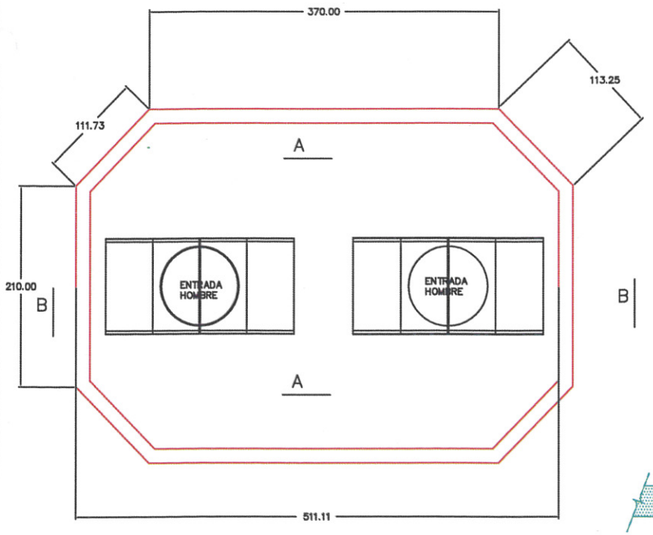


REGISTRO TIPO L

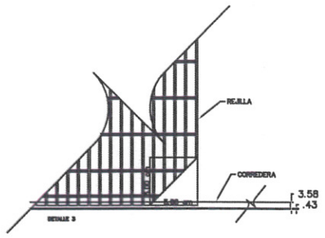


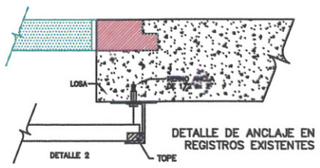
REGISTRO TIPO X



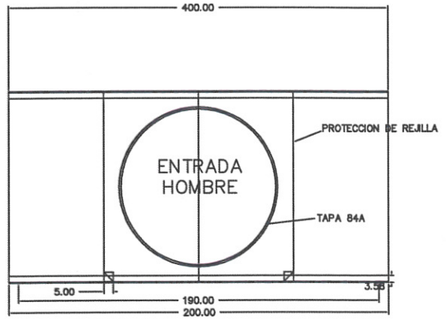


REGISTRO TIPO EMPALME



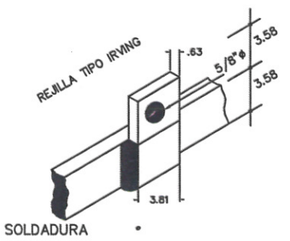


DETALLE DE ANCLAJE EN REGISTROS EXISTENTES



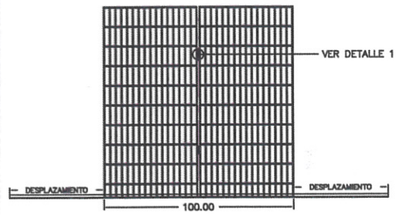
4 BARRENOS ø PARA EMPOTRAMIENTO POR MEDIO DE PERNOS ANCLA

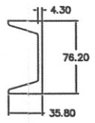
LOCALIZACION DE BARRENOS EN CORREDERA



SOLDADURA

DETALLE 1





NOTAS
1.– POSTERIOR A LA FABRICACION DE LA REJILLA SE DEBERA DAR UN RECUBRIMIENTO GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE SEGUN NORMA NOM–H–074.
2.– PARA EVITAR QUE LAS REJILLAS SE SALGAN DE SU RIEL SE DEBERAN COLOCAR TOPES EN LOS 2 EXTREMOS DE LA CORREDERA.
3.– LAS CORREDERAS DEBERAN SUJETARSE ALA LOSA DE CONCRETO DEL REGISTRO POR MEDIO DE 4 PERNOS ANCLA GALVANIZADOS DE $\frac{1}{2}$" ø x 2"
4.–PARA REDUCIR EL COEFICIENTE DE FRICCION SE UTILIZARA GRASA GRAFITADA A TODO LO LARGO EN LA PARTE INTERIOR INFERIOR DE LAS CORREDERAS.
5.– PARA EL CASO DE REGISTROS "L" DOS EXTREMOS DE LA REJILLA DEBEN CORTARSE A 45 GRADOS UN AREA DE 20 X 20 cm.

000693

CFE

COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA

921120	970305	020501	070305	050311	080821											

NORMA CFE–REJILLA

REJILLA PROTECTORA PARA POZO DE VISITA DE ALTA TENSION

norma Distribución-Construccion de Sistemas Subterráneos

CFE Una empresa de clase mundial

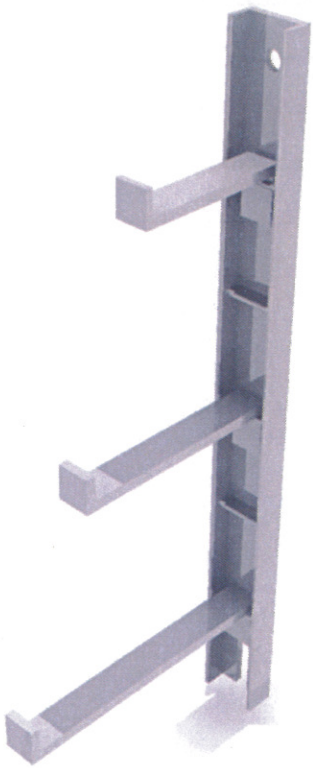
000694

7.2 SOPORTERÍA.

7.2.1 EN POZOS DE VISITA

A) CONJUNTO DE CORREDERA Y MÉNSULA DE FIERRO GALVANIZADO.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA
CFE



CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES	
MATERIAL , FORMA Y ACABADO	Ménsula de fierro solera 9.5 x 38 mm acabado galvanizado. Fierro redondo de 9.5 x 127 mm doblado en frío con orillas redondeadas sin rebabas, galvanizado por inmersión caliente después de maquinado.
ESPECIFICACION	NRF-023 Herrajes y Accesorios.
USO Y APLICACION	Colocada en corredora de fierra galvanizado por medio de perno CS, soportan Ménsulas CS 37 para sostener cables BT y MT.
PRUEBAS	Mecánicas.

A) CONJUNTO DE CORREDERA Y MÉNSULA DE FIERRO GALVANIZADO.

No.	Código MySAP	Descripción Corta	NORMA
A.1	10779	CORREDERA 600	CFE-CCMFG
A.2	68292	CORREDERA 1000	CFE-CCMFG
A.3		MÉNSULA CS 125	CFE-CCMFG
A.4	893	MÉNSULA CS 250	CFE-CCMFG
A.5	894	MÉNSULA CS 350	CFE-CCMFG
A.6	10778	PERNO CS	CFE-CCMFG

COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA

CFE

B) CONJUNTO DE CORREDERA Y MÉNSULA DE FIBRA DE VIDRIO.

000696
COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES	
MATERIAL , FORMA Y ACABADO	Conjunto de soportería para cable de fibra de vidrio, formado por corredera y ménsula, con acabado liso y resistentes a la corrosión en zonas de alta contaminación.
ESPECIFICACION	NRF-023 Herrajes y Accesorios.
USO Y APLICACION	Conjunto de soporteía de fibra de vidrio para sostener cables de Media Tensión hasta 35 kV y 1500 kCM..
PRUEBAS	Mecánicas.

B) CONJUNTO DE CORREDERA Y MÉNSULA DE FIBRA DE VIDRIO.

080537

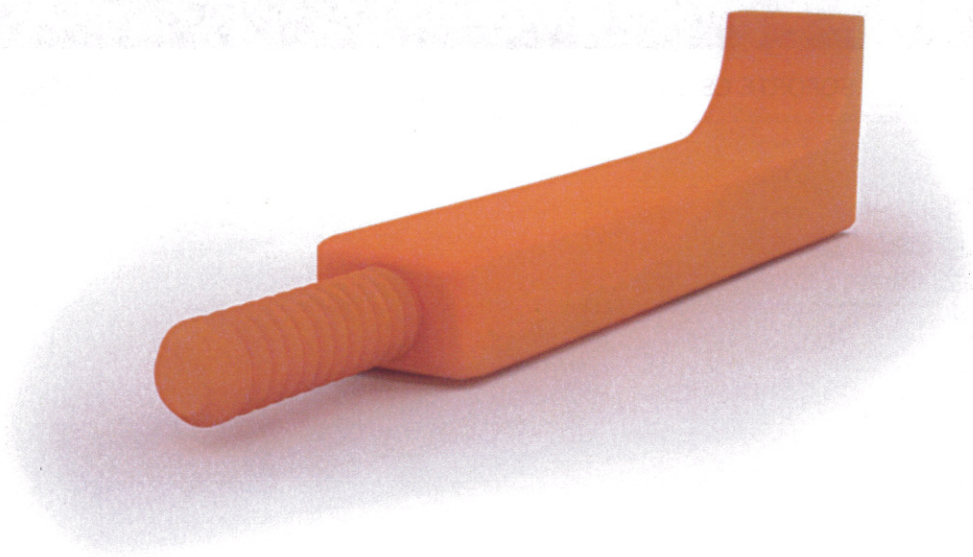
No.	Código MySAP	Descripción Corta	NORMA
B.1	68935	CORREDERA DE FIBRA DE VIDRIO	CFE-CCMFV
B.2	68936	MENSULA DE FIBRA DE VIDRIO	CFE-CCMFV

COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA

CFE

C) SOPORTE DE CABLES SUBTERRANEOS SCS.

000698
COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA
CFE



CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES	
MATERIAL, FORMA Y ACABADO	Polipropileno de alta densidad
ESPECIFICACION	NRF-023
USO Y APLICACION	Empotrado el soporte en el concreto hidráulico, sostiene cables de media y baja tensión de redes subterráneas.
PRUEBAS	Mecánicas

000039

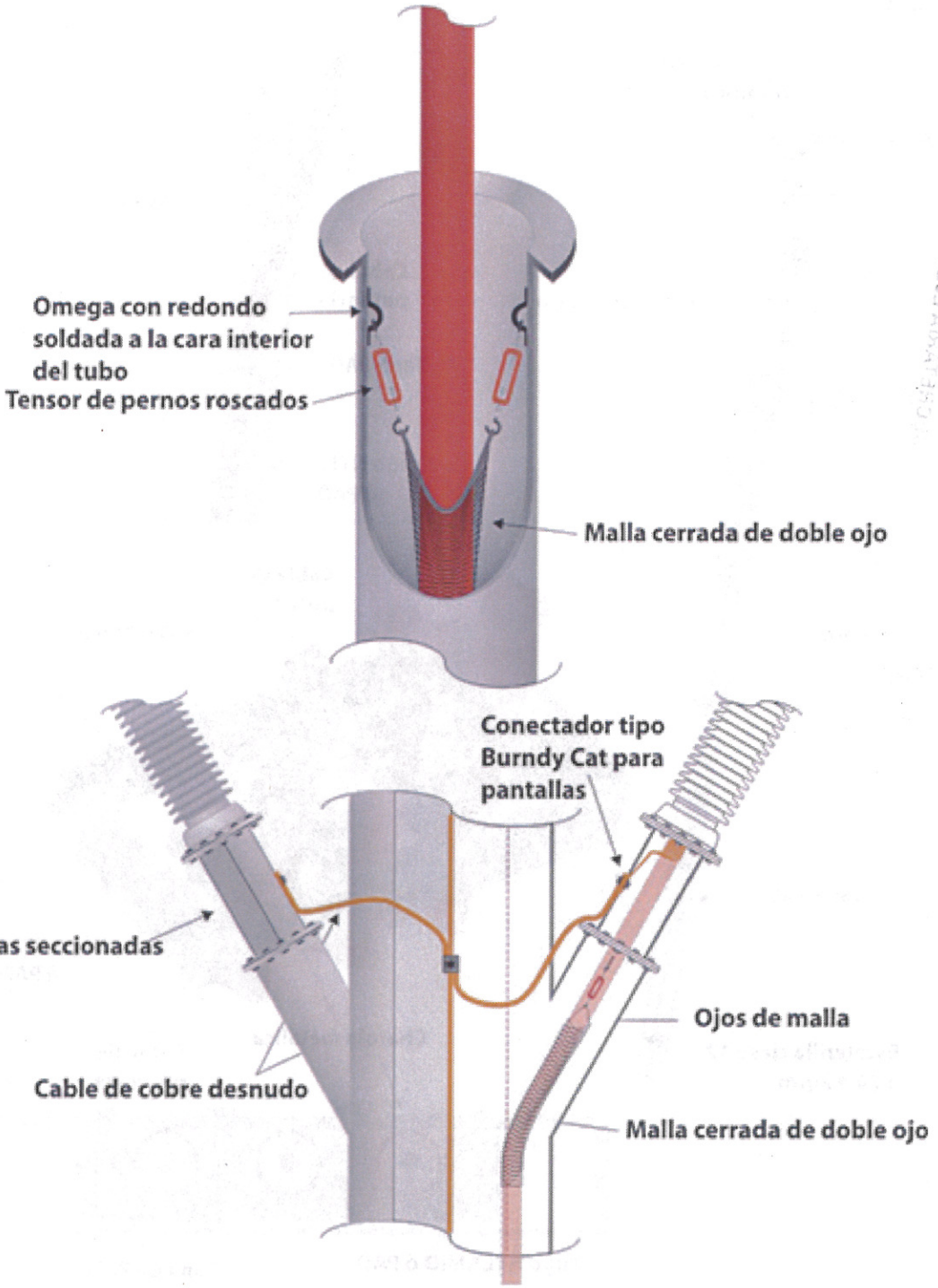
C) SOPORTE DE CABLES SUBTERRANEOS SCS.

No.	Código MySAP	Descripción Corta	NORMA
C.1	68935	SOPORTE CS 14	CFE-SCS

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA
SECRETARÍA EJECUTIVA

000700

7.2.2 EN POSTE TRONCOPIRAMIDAL.

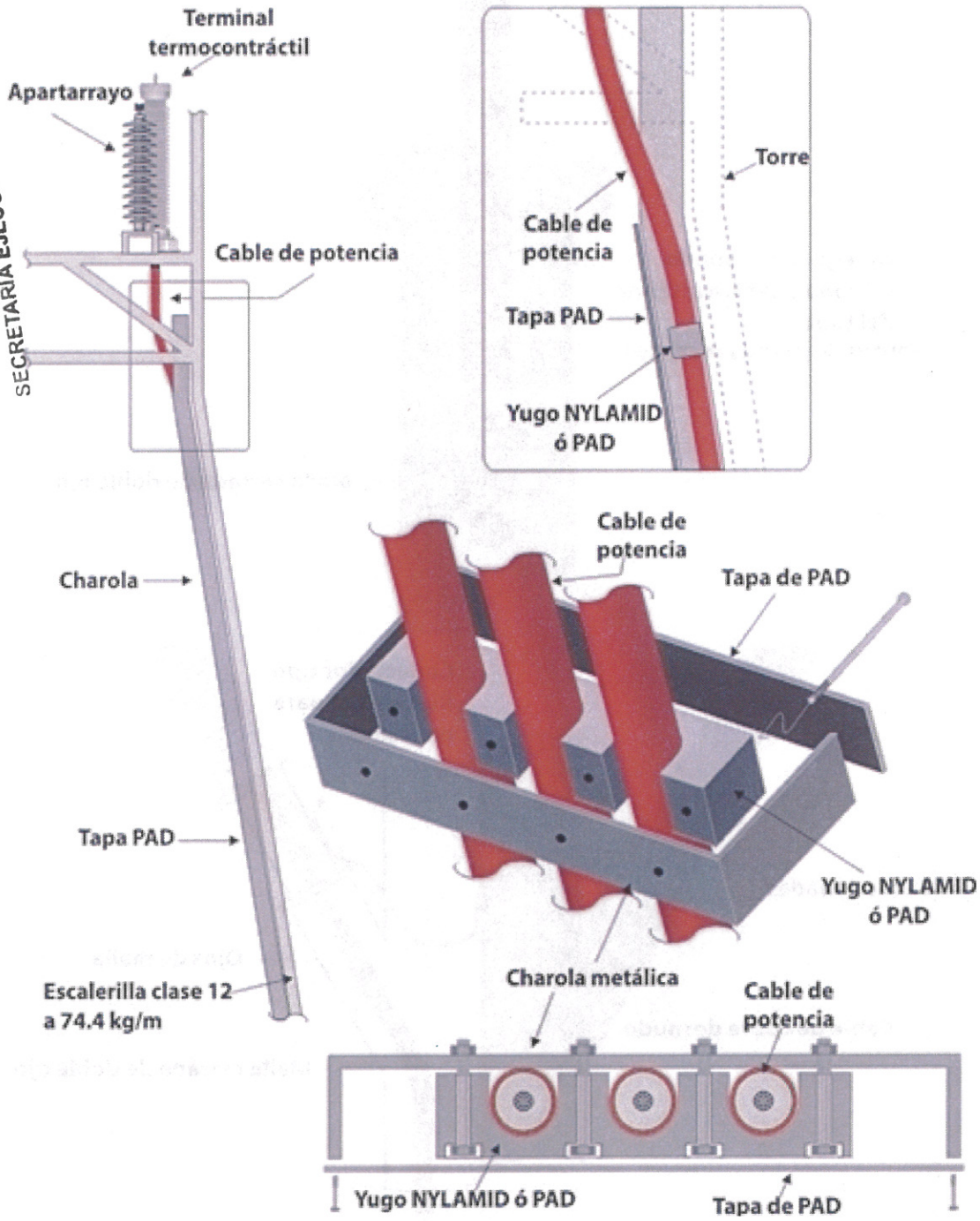


COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA

7.2.3 EN ESTRUCTURAS Y TORRES.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

DETALLES

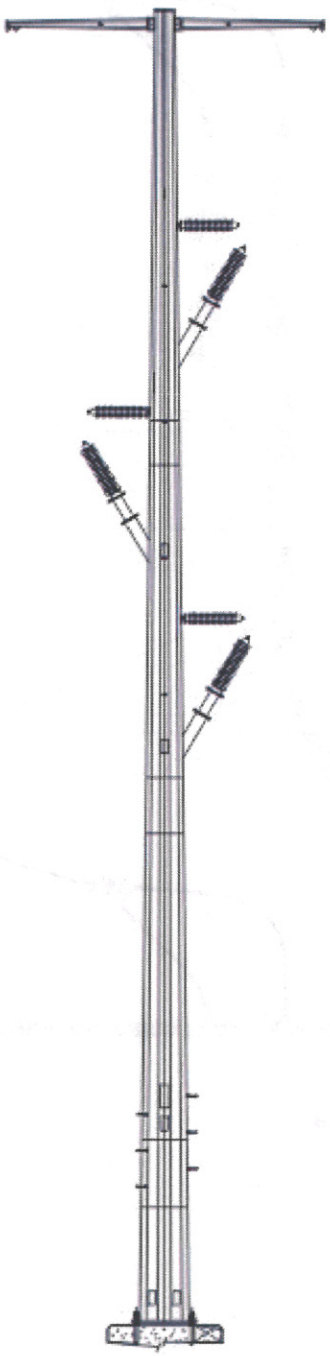


000702

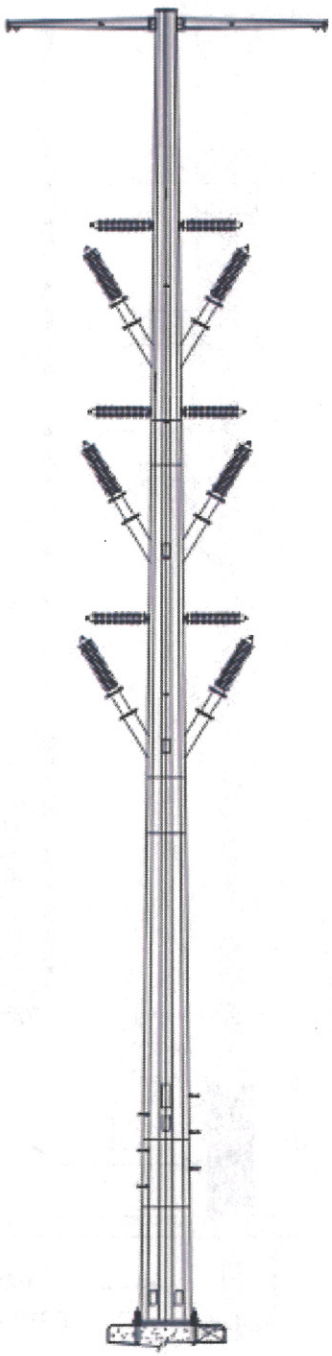
7.3 TRANSICIONES.

7.3.1 EN POSTE TRONCOPIRAMIDAL.

POSTE TRONCOPIRAMIDAL PARA TRANSICIÓN DE UNA LINEA SUBTERRÁNEA



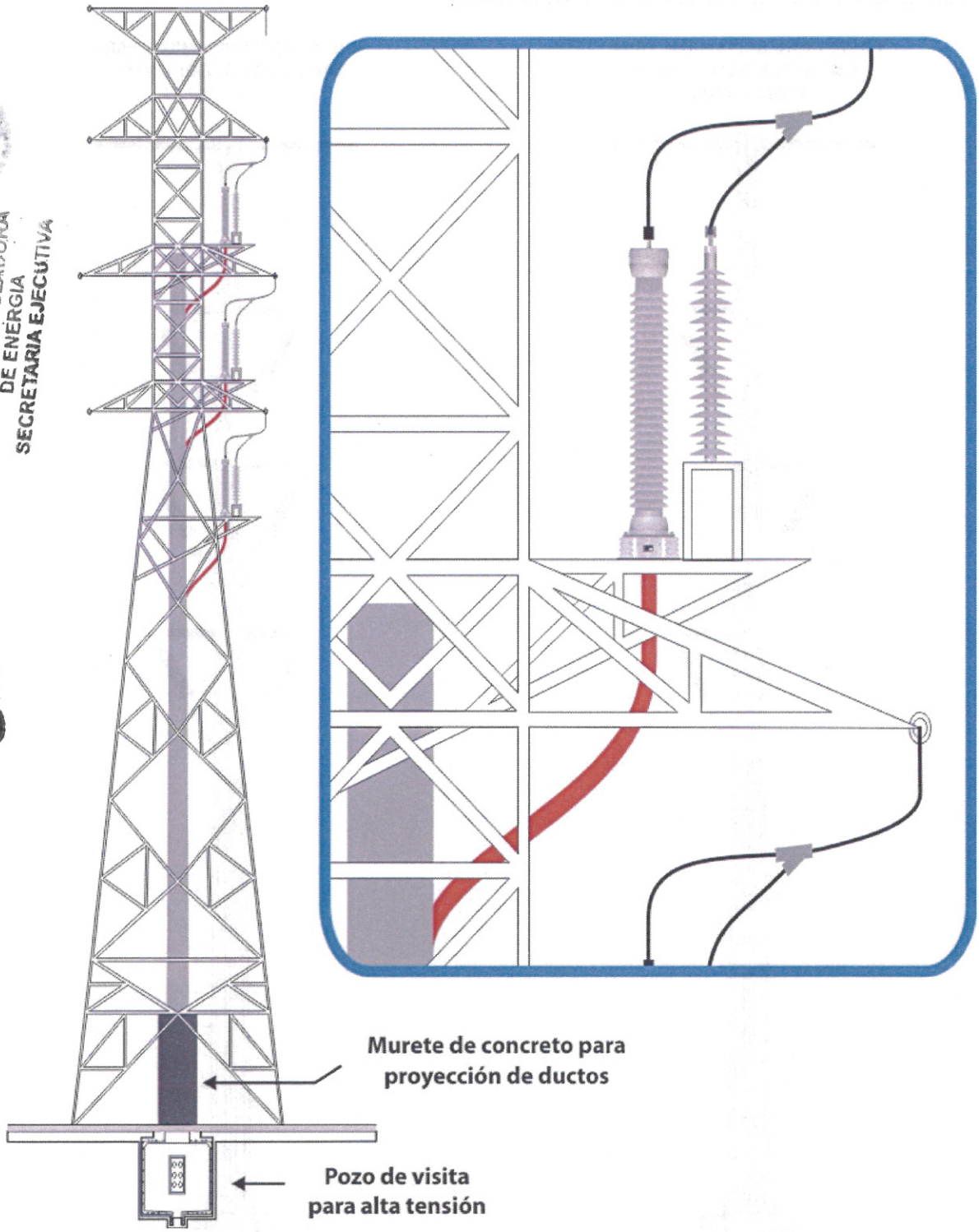
POSTE TRONCOPIRAMIDAL PARA TRANSICIÓN DE DOS LINEAS SUBTERRÁNEAS



COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA

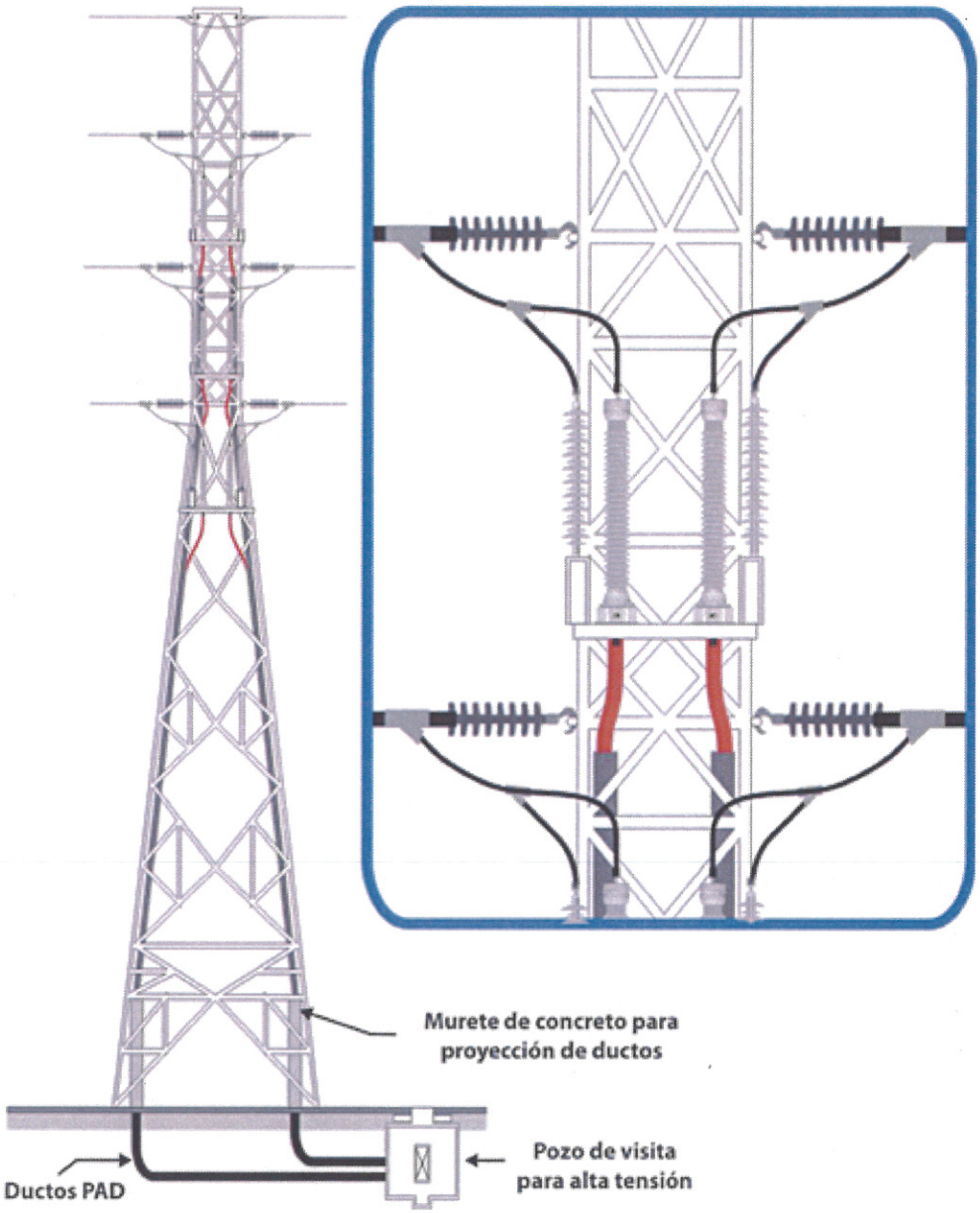
7.3.2 EN TORRES.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

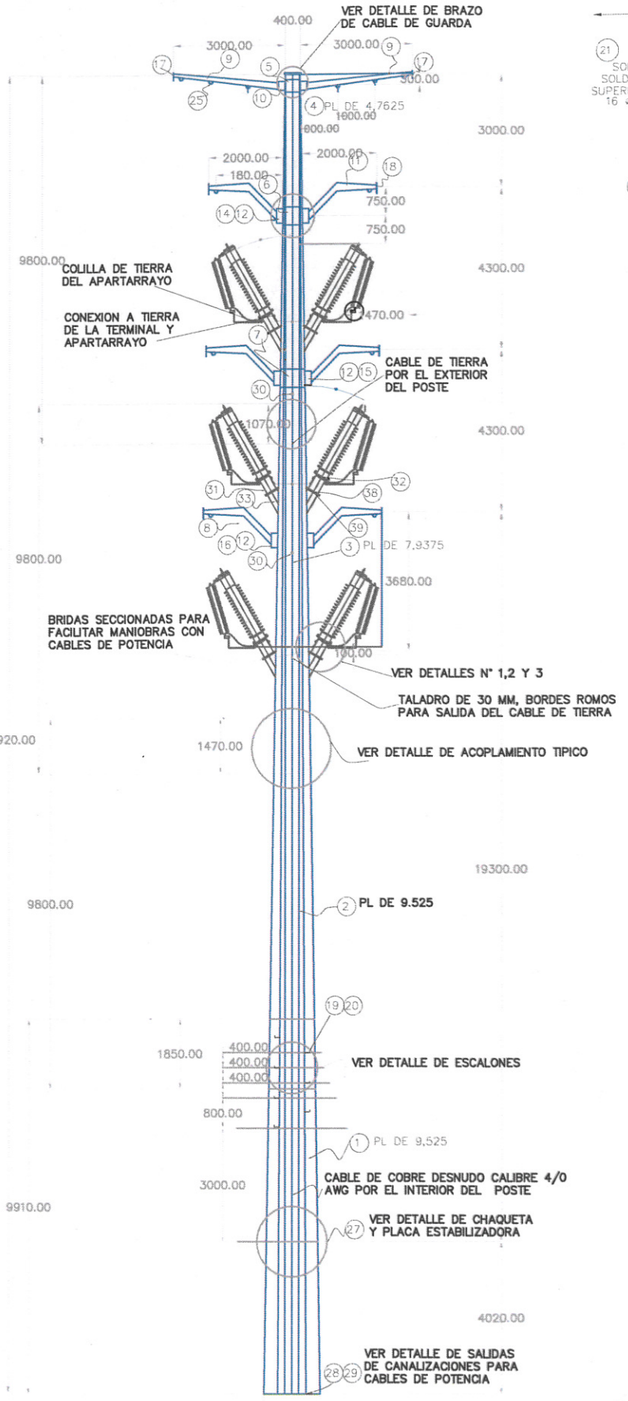


000704

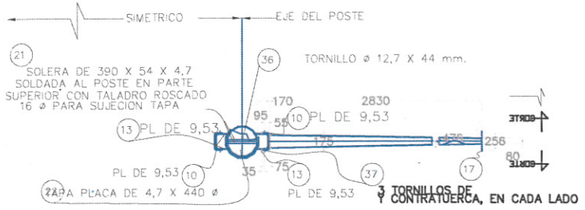
TRANSICIONES EN TORRES



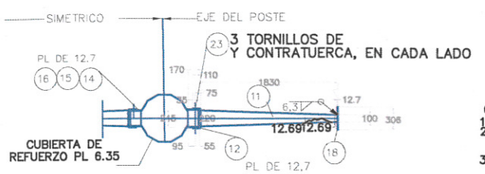
COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA
CFE



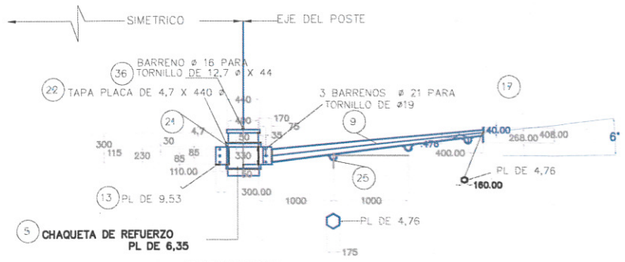
POSTE DE TRANSICION
TRONCOCONICO DE 12 LADOS
ELEVACION VISTA FRONTAL



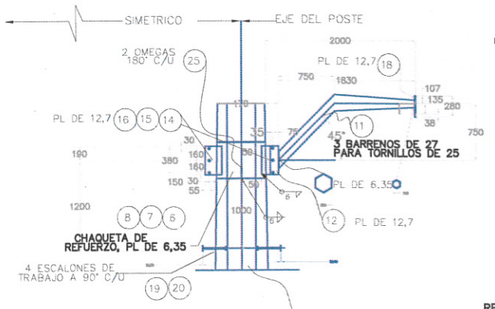
PLANTA



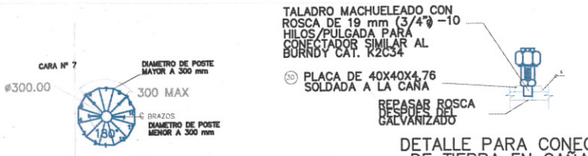
PLANTA



ELEVACION
BRAZO DE CABLE DE GUARDA



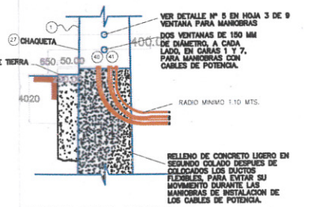
ELEVACION
BRAZO DE CONDUCTOR



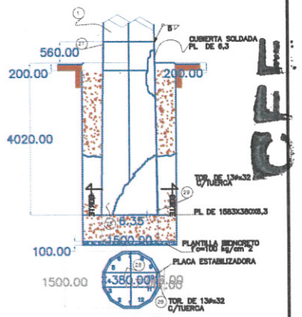
DETALLE PARA CONECTADOR
DE TIERRA EN CAÑA

CONSIDERACIONES PARA COLOCACION DE ESCALONES:
1.– LOS ESCALONES SE INSTALARÁN A PARTIR DE LOS 3 METROS SOBRE EL
2.– SE COLOCARAN EN FORMA ESPACIADA SEPARADOS 40 CENTIMETROS EN SENTIDO VERTICAL, SUBIENDO POR LA CAÑA HASTA 50 CENTIMETROS ABAJO DE LA CORONA DEL POSTE.
3.– LA SEPARACION HORIZONTAL DE LOS ESCALONES NO SERÁ MAYOR A UN ARCO DE 50 CENTIMETROS EN DIAMETROS DE LA CAÑA MAYORES A 30 CENTIMETROS, PARA DIAMETROS MENORES, LOS ESCALONES SE
4.– SE COLOCARAN ADICIONALMENTE 4 (CUATRO) ESCALONES DE TRABAJO SEPARADOS 90° ALREDEDOR DE LA CAÑA, COLOCADOS A 120 CM ABAJO DE LA INTERSECCION DE CADA BRAZO O BRIDA PARA CABLE DE POTENCIA CON EL FUSTE. TAMBIEN SE COLOCARAN 2 OMEGAS PARA FIJAR CINTURONES DE SEGURIDAD 100 CM ARRIBA Y A 180° DE LOS MISMOS, (VER DETALLE DE LAS OMEGAS).

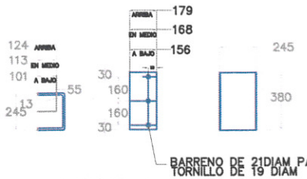
OMISION REGULADORA
DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA



ELEVACION LATERAL



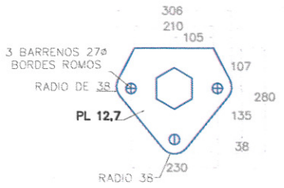
PLANTA
DETALLE SALIDA DE CANALIZACIONES
PARA CABLES DE POTENCIA Y FIBRA
OPTICA



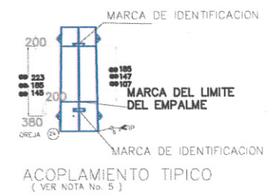
MARCAS, 14, 15 Y 16
DETALLE DE LA PLACA "U" SOLDADA A LA
CAÑA DEL POSTE PARA SOPORTE DEL
BRAZO DE CONDUCTORES

MARCA 13

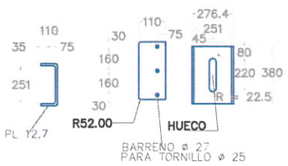
DETALLE DE LA PLACA BASE SOPORTE
SOLDADA AL BRAZO DE CABLE DE GUARDA



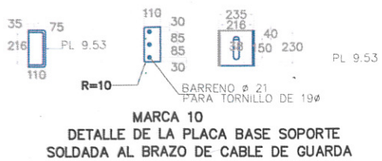
VISTA C–C



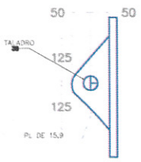
ACOPLAMIENTO TIPICO
(VER NOTA No. 5)



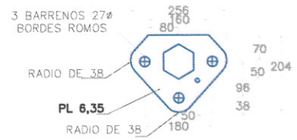
MARCA 12
DETALLE DE LA PLACA BASE
SOPORTE SOLDADA AL BRAZO DE
CONDUCTORES



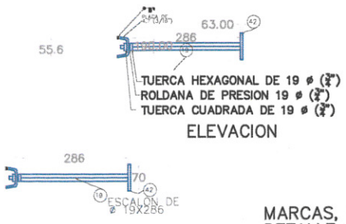
MARCA 10
DETALLE DE LA PLACA BASE SOPORTE
SOLDADA AL BRAZO DE CABLE DE GUARDA



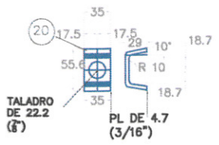
MARCA 24, DETALLE DE OREJA



VISTA A– A

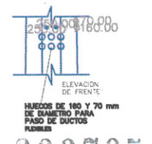


MARCAS, 19, 20 Y 42
DETALLE DE ESCALON



DETALLE DE LA
PLACA

MARCA 25
DETALLE DE LA OMEGA



NOTAS:
1.– LA CAÑA, LOS BRAZOS, LAS PLACAS DE SUJECION Y LOS SOPORTES ESTAN FABRICADOS CON ACERO CALIDAD ASTM A–572 GRADO 65 (fy=448 MPa), LAS SECCIONES TUBULARES BRIDADAS PARA SOPORTE DE TERMINALES SERAN DE ACERO NO MAGNETICO, Y SU TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE.
2.– LOS TORNILLOS Y TUERCAS DEBEN FABRICARSE, SEGUN ESPECIFICACION ASTM A325 Y A563 RESPECTIVAMENTE
3.– LA CAÑA, BRAZOS, TORNILLOS, ANCLAS Y TUERCAS, DEBERAN SER GALVANIZADO ESPECIAL DE ACUERDO A LA NORMA NMX–H–074.
4.– LA SOLDADURA SE AJUSTARA A LOS LINEAMIENTOS DEL ASCE72–50 Y PROCEDIMIENTOS RECOMENDABLES POR LA A.W.S PARA LAS SOLDADURAS LONGITUDINALES ARCO SUMERGIDO CON ELECTRODO COMPATIBLE CON METAL BASE Y PENETRACION MINIMA DEL 60 % AL FABRICAR EL POSTE LA SECCION HEMBRA DEBERA SER SOLDADA POR DENTRO Y POR FUERA AL 100 % DE PENETRACION.
–BRAZO: ARCO SUMERGIDO CON ELECTRODO COMPATIBLE CON METAL BASE Y 60 % DE PENETRACION MINIMO
5.– EMPALMAR LAS SECCIONES CON DOS PISTONES HIDRAULICOS A 180° UNO DEL OTRO APLICANDO EN CADA PISTON UNA FUERZA DE 32 kN POR CADA 1,6mm DE ESPESOR DE LA SECCION HEMBRA
6.– VER LISTA DE PARTES Y MASAS EN HOJA 2

000705

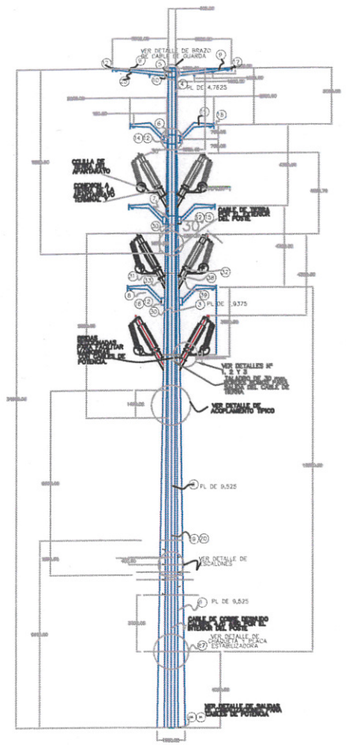
NORMA CFE–TRATPT–1/3

TRANSICION AEREO–SUBTERRANEA ALTA TENSION EN POSTE TRONCOCONICO PIRAMIDAL (½ CIRCUITOS)

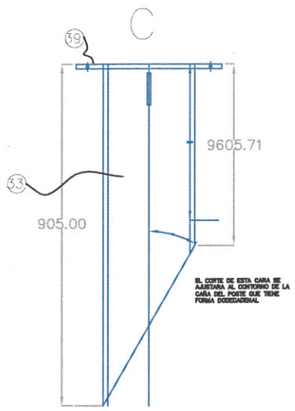
norma Distribución-Construccion de Sistemas Subterráneos

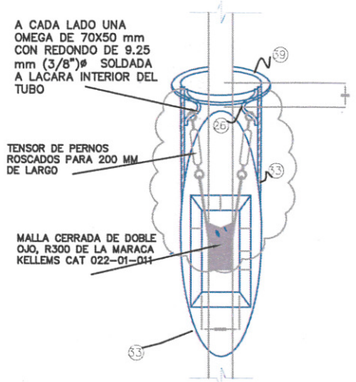
CFE Una empresa de clase mundial

921120	970305	020501	070305	050311	080821										

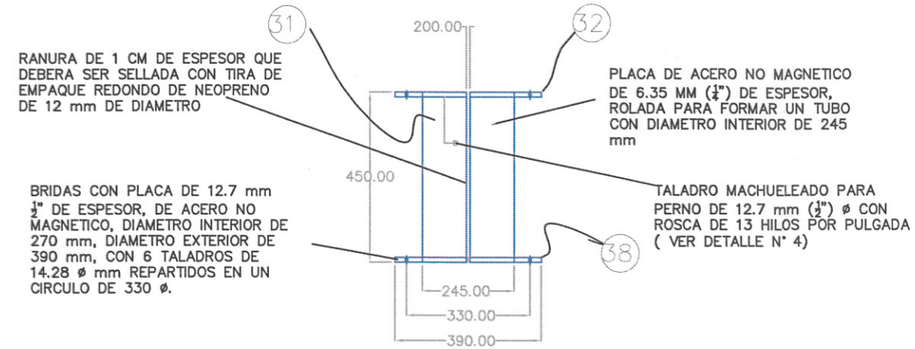


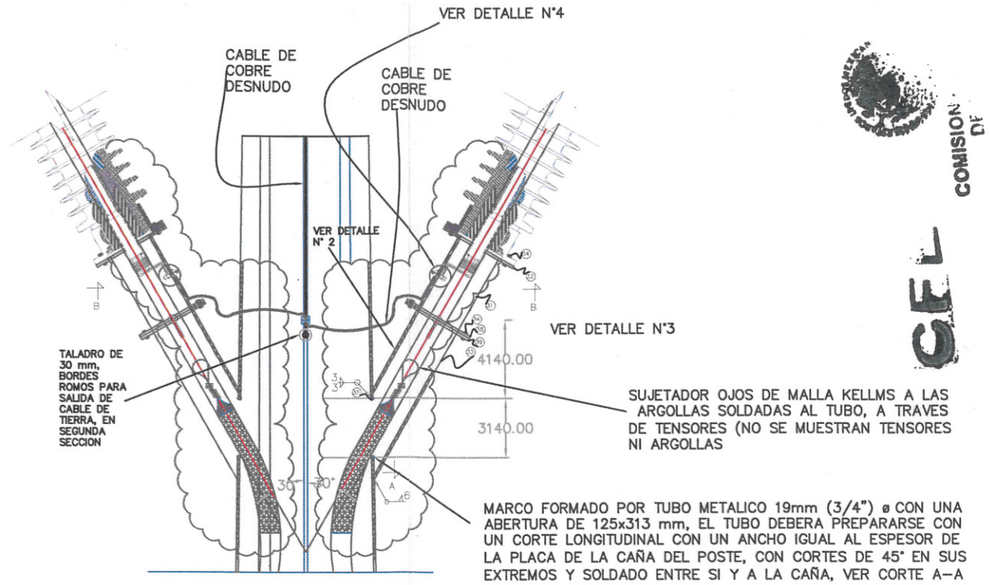
POSTE DE TRANSICION
TRONCOCONICO DE 12 LADOS
ELEVACION VISTA POSTERIOR





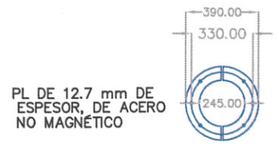
CORTE A–A
QUITNADO BRIDA SECCIONADA Y TERMINAL



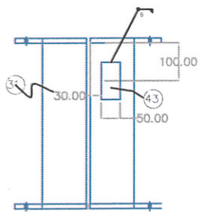


DETALLE N° 1
MONTAJE DE TERMINALES SOBRE LAS BRIDAS ACOPLADAS A LA CAÑA DEL POSTE

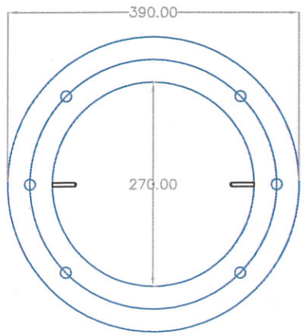
QUITANDO BRIDA SECCIONADA Y TERMINAL



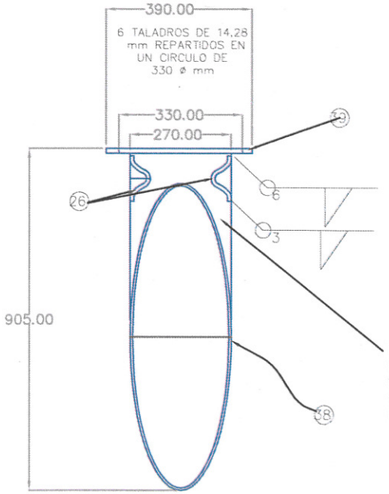
DETALLE PIEZA 38



VISTA E–E

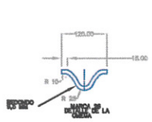


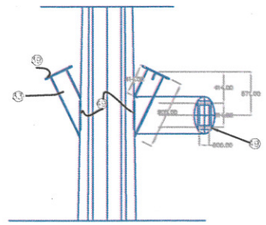
BRIDA CON PLACA DE 12,7 mm (1/2") DE ESPESOR, DE ACERO NO MAGNETICO,CON DIAMETRO INTERIOR DE 270 mm, DIAMETRO EXTERIOR DE 390 mm, CON 6 TALADROS DE 14,28 mm REPARTIDOS EN UN CÍRCULO DE 330 ø mm



VISTA C–C

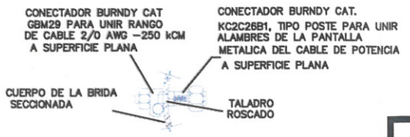
DETALLE N° 2, MARCAS 26, 44 Y 33
ADITAMENTO BRIDADO SOLDADO A LA CAÑA DEL POSTE, PARA RECIBIR BRIDA SECCIONADA PARA SOPORTE DE TERMINAL



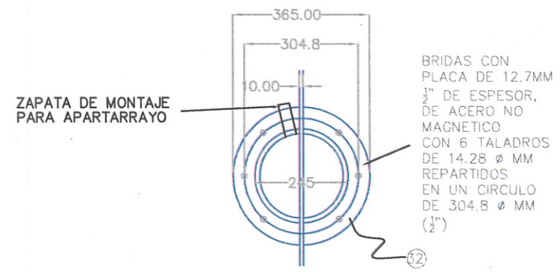


VISTA D–D

DETALLE PIEZA 43



DETALLE N° 4
CONEXION A TIERRA PARA ALAMBRES DE PANTALLA METALICA DE CABLE DE POTENCIA EN TERMINAL



6 TALADROS DE 14.28 ø
REPARTIDOSEN UN CIRCULO
DE 304.8 mm (12")ø

000706

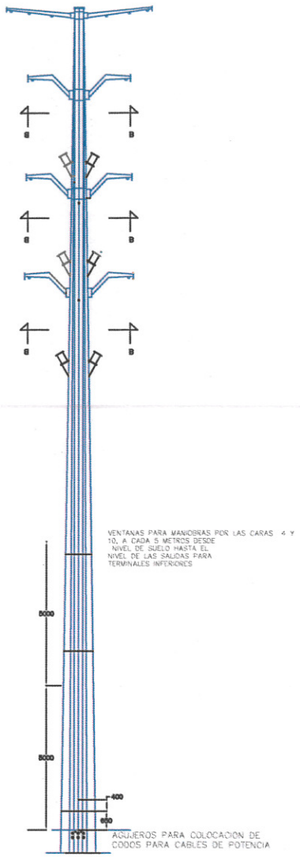
NORMA CFE–TRATPT–2/3

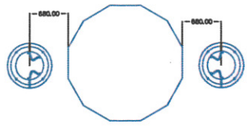
TRANSICION AEREO–SUBTERRANEA ALTA TENSION EN POSTE TRONCOCONICO PIRAMIDAL (1/2 CIRCUITOS)–2/3

norma Distribución-Construcción de Sistemas Subterráneos

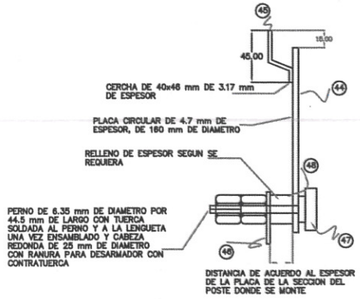
CFE Una empresa de clase mundial

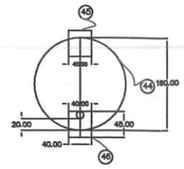
921120	970305	020501	070305	050311	080821											

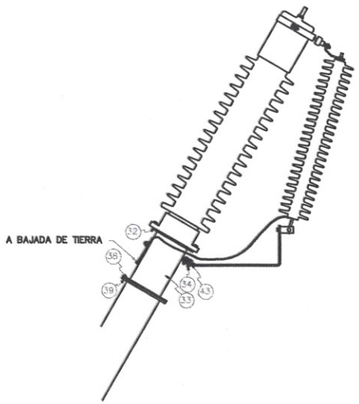


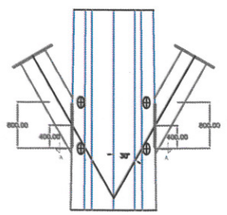


VISTA B–B
QUITNADO BRIDA SECCIONADA Y TERMINAL









DETALLE N° 1
MONTAJE DE TERMINALES SOBRE LAS BRIDAS ACOPLADAS A LA CARA DEL POSTE

LISTA DE PARTES Y MATERIALES

MARCA	NUMERO DE PIEZAS	DESCRIPCION	ANCHO (mm)	LONGITUD (mm)	DIAMETRO INFERIOR mm	DIAMETRO SUPERIOR mm	ESPESOR DE PLACA mm	MASA UNITARIA Kg	MASA TOTAL Kg
1	1	PRIMERA SECCION DE LA CAÑA DEL POSTE		9910.00	1500.00	1194.00	9.525	3189	3189
2	1	SEGUNDA SECCION DE LA CAÑA DEL POSTE		9800.00	1255.00	950.00	9.525	2517	2517
3	1	TERCERA SECCION DE LA CAÑA DEL POSTE		9800.00	998.00	686.00	7.9275	1593	1593
4	1	CUARTA SECCION DE LA CAÑA DEL POSTE		9800	721.00	400.00	4.7625	652	652
5	1	CHAQUETA DE REFUERZO EN CAÑA PARA BRAZOS		330		410.00	6.3500	20.91	20.91
6	1	CHAQUETA DE REFUERZO EN CAÑA PARA BRAZOS DE CONDUCTORES DE FASE SUPERIOR		460.00	537.00	523.00	6.3500	37.18	37.18
7	1	CHAQUETA DE REFUERZO EN CAÑA PARA BRAZOS DE CONDUCTORES DE FASE CENTRAL		460	678.00	664.00	6.3500	47.20	47.20
8	1	CHAQUETA DE REFUERZO EN CAÑA PARA BRAZOS DE CONDUCTORES DE FASE INTERIOR		460	809	795	6.3500	56.52	56.52
9	2	BRAZO SECCION HEXAGONAL PARA CABLE	175X80	2.830			4.7625	47.90	95.80
10	2	PLACA BASE SOLDADA A BRAZO DE GUARDA	230.00	455.00			9.5250	7.82	15.63
11	6	BRAZO SECCION HEXAGONAL PARA CABLES	220X100	1.83			6.3500	56.65	339.90
12	6	PLACA BASE SOLDADA A BRAZO DE	380.00	496			12.7000	18.79	112.72
13	2	PLACA "U" SOLDADA A CAÑA DEL POSTE PARA SOPORTE DE BRAZO CABLE DE GUARDA	230.00	488.00			9.5250	8.38	16.77
14	2	PLACA "U" SOLDADA A CAÑA DEL POSTE PARA SOPORTE DE BRAZO CABLE CONDUCTOR FASE	380	603		19.00	12.7000	22.82	45.64
15	2	PLACA "U" SOLDADA A CAÑA DEL POSTE PARA SOPORTE DE BRAZO CABLE CONDUCTOR FASE	380	581			12.7000	21.99	43.97
16	2	PLACA PARA SUJECION DE HERRAJES EN BRAZO	380	557			12.7000	21.08	42.16
17	2	PLACA PARA SUJECION DE HERRAJES 256 mm X 223 mm	256	204				2.60	5.20
18	6	ESCALONES DE ACERO DE ø19 mm X 216 mm DE CABLE CONDUCTOR	306	280				8.53	51.20
19	88	ESCALONES DE ACERO REDONDO DE 19 mm DE DIAMETRO POR 190 mm DE LARGO CON TUERCA,		190	19			.55	48.40
20	88	PORTESCALONES DE PLACA 4,7X38X78	38	78			4.7625	.12	10.56
21	1	SOLERA PARA SUJECION DE TAPA	54	390			4.7625	.79	.79
22	1	TAPA PLACA DE 440 mm DE DIAMETRO				440.00	4.7625	5.68	5.68
23	72	TORNILLOS DE 25 mm DE DIAMETRO POR 84 mm DE LARGO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA		84				.94	67.68
24	12	OREJA PARA APRIETE DE SECCIONES, DE PLACA	100	250			15.8750	3.11	37.35
25	40	OMEGA DE FIERRO REDONDO DE 16 mm DE DIAMETRO POR 250 mm DE LARGO		250				.40	16
26	12	OMEGA DE FIERRO REDONDO DE 9,525 DIAMETRO POR 128 mm DE LARGO POR 128 mm DE LARGO						.13	1.54
27	1	CHAQUETA DE 6,35 mm DE ESPESOR POR 760 mm DE ANCHO SOLDADA A NIVEL DE TIERRA DE LA	760			1.368		166	166
28	1	PLACA ESTABILIZADORA DE 6,35 mm DE ESPESOR CON DOBLEZ DE 51 mm EN LOS EXTREMOS	380	1.583			6.3500	29.90	29.90
29	4	TORNILLOS DE 13 mm DE DIAMETRO POR 32 mm DE LONGITUD, CON TUERCA		32				.10	.40
30	3	TORNILLO DE 13# x 32 MM CON TUERCA	40	40				.06	.18
31	8	SECCION TUBULAR SECCIONADA, DE ACERO NO MAGNETICO DE 6,35 mm DE ESPESOR, CON		450		245.00	6.3500	17.23	103.41
32	6	BRIDA DIVIDIDA DE ACERO NO MAGNETICO, CON PLACA DE 12,7 mm DE ESPESOR, CON DIAMETRO INTERIOR DE 245 mm Y DIAMETRO EXTERIOR DE			245	365.00		5.73	34.35
33	6	SECCION TUBULAR CON CORTE A 60° PARA SALIDAS A TERMINALES, CON PLACA DE ACERO NO MAGNETICO DE 6,35 mm DE ESPESOR Y		905		245	6.3500	30.02	180.11
34	84	TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE DE 12,7 mm DE DIAMETRO POR 50,8 mm DE LARGO, CON TUERCA Y ARANDELA DE PRESION DEL MISMO MATERIAL		51				.12	9.91
35	6	MARCO DE TUBO DE FIERRO DE 19 mm (3/4") DE DIAMETRO, PARA FORMAR UNA VENTANA DE	110	250		27.00	2.8700	1.22	7.30
36	1	TORNILLO DE 13 mm DE DIAMETRO POR 44 mm DE LARGO, CON TUERCA, PARA TAPA EN LA CORONA		44				.11	.11
37	12	TORNILLO DE 19 mm DE DIAMETRO POR 71 mm DE LARGO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA PARA		71				0.42	5.04
38	6	BRIDA DIVIDIDA DE ACERO NO MAGNETICO, CON PLACA DE 12,7 mm DE ESPESOR, CON DIAMETRO INTERIOR DE 245 mm Y DIAMETRO EXTERIOR DE			245	390.00		7.20	43.21
39	6	BRIDA DIVIDIDA DE ACERO NO MAGNETICO, CON PLACA DE 12,7 mm DE ESPESOR, CON DIAMETRO INTERIOR DE 270 mm Y DIAMETRO EXTERIOR DE			270	390.00		6.19	37.17
40	1	REDONDO DE 19 mm DE DIAMETRO		1.1760				2.63	2.63
41	1	PLACA DE IDENTIFICACION DE 100 x 150		1.358				3.04	3.04
42	88	PLACA DE 6,3 mm DE ESPESOR, CON DIAMETRO DE 70 mm PARA TOPE DE ESCALON	70	70			6.3500	.19	16.81
43	6	PLACA DE 6,3 mm DE ESPESOR, CON DIAMETRO DE PARA SOPORTE DE APARTARRAYOS	50	95				.47	2.84
44	19	PLACA DE 6,35 mm DE ESPESOR, REDONDO DE 180 mm DE DIAMETRO PARA TAPA DE VENTANA DE	180	180				1.27	24.20
45	19	PLACA DE 3,17 mm DE ESPESOR DE 40 X 46 mm, EN TAPA DE MANIOBRAS	40	46				.05	.87
46	19	PLACA DE 3,17 mm DE ESPESOR DE 40 X 45 mm, EN TAPAS DE MANIOBRA	40	45				.05	.86
47	19	TORNILLO DE FABRICACION ESPECIAL, DE 6,35 mm DE DIAMETRO POR 44,5 mm DE LARGO, CON DOS TUERCAS Y CABEZA DE 25 mm DE DIAMETRO CON RANURA PARA DESARMADOR, EN TAPA DE		45				.12	2.28
48	19	RELLENO DE 9,5 mm DE ESPESOR PARA TORNILLO	20	20			6.3500	.03	.57
49	6	VENTANA DE 314 X 125 mm FORMADA POR TUBO DE ACERO DE 19 mm DE DIAMETRO	125	314				1.89	10.14
							SUMA TOTAL		7,660.00
							MAS GALVANIZADO (7% APROX)		660.35
									10,412.57

COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA

CFE

000707

NORMA CFE–TRATPT–3/3

TRANSICION AEREO–SUBTERRANEA ALTA TENSION EN POSTE TRONCOCONICO PIRAMIDAL (½ CIRCUITOS)–2/3

norma Distribución-Construccion de Sistemas Subterráneos

CFE Una empresa de clase mundial

921120	970305	020501	070305	050311	080821												

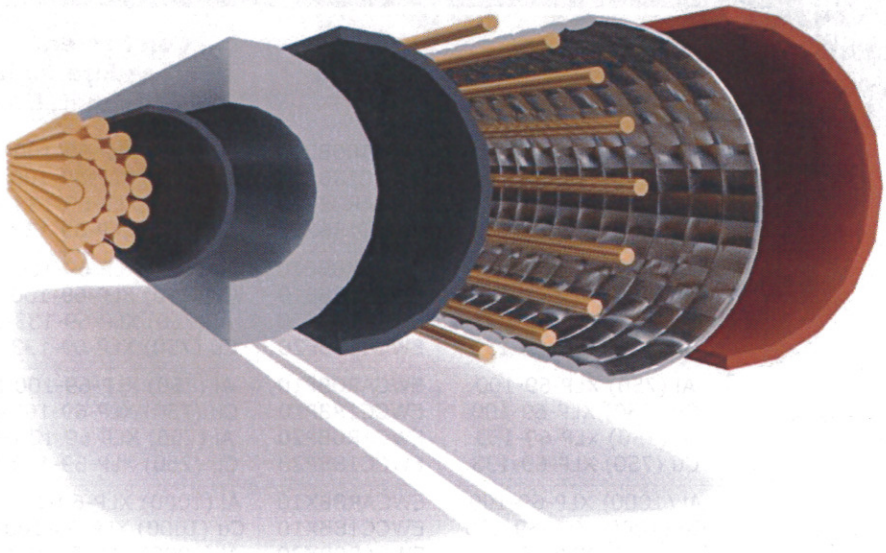
000708

COMISION REG... DE EN... SECRETARIA...

CFE

7.4 CABLES.

7.4.1 CABLES DE POTENCIA DE 69 a 138 kV CON AISLAMIENTO XLP.



CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES	
MATERIAL, FORMA Y ACABADO	Conductor de cobre o aluminio con aislamiento XLP o XLP-RA y cubierta de PVC de varios calibres y para voltaje de Alta Tensión. Según la tabla 1 anexa
ESPECIFICACION	E 0000 - 17 - cables de potencia de 69 a 138 kV con aislamiento de XLP
USO Y APLICACIÓN	Uso y aplicación conducir corriente de un punto a otro dentro de un circuito eléctrico en los sistemas de Distribución Subterránea
PRUEBAS	Mecánicas y eléctricas.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

030709

CFE

7.4.1 CABLES DE POTENCIA DE 69 a 138 kV CON AISLAMIENTO XLP.

Tensión nominal entre fases (kV)	Sección transversal del conductor mm²	Descripción corta del cable			
		Sin barrera bloqueadora en la pantalla metálica	Clave	Con barrera bloqueadora en la pantalla metálica	Clave
69	253.4	Al (500) XLP-69-100 Cu (500) XLP-69-100 Al (500) XLP-69-133 Cu (500) XLP-69-133	EWCAR0B210 EWCC18B210 EWCAR0B220 EWCC18B220	Al (500) XLP-69-100-B Cu (500) XLP-69-100-B Al (500) XLP-69-133-B Cu (500) XLP-69-133-B	EWCAR0B21B EWCC18B21B EWCAR0B22B EWCC18B22B
	380	Al (750) XLP-69-100 Cu (750) XLP-69-100 Al (750) XLP-69-133 Cu (750) XLP-69-133	EWCAR0BE10 EWCC18BE10 EWCAR0BE20 EWCC18BE20	Al (750) XLP-69-100-B Cu (750) XLP-69-100-B Al (750) XLP-69-133-B Cu (750) XLP-69-133-B	EWCAR0BE1B EWCC18BE1B EWCAR0BE2B EWCC18BE2B
	256.7	Al (750) XLP-69-100 Cu (750) XLP-69-100 Al (750) XLP-69-133 Cu (750) XLP-69-133	EWCAR0BP10 EWCC18BP10 EWCAR0BP20 EWCC18BP20	Al (750) XLP-69-100-B Cu (750) XLP-69-100-B Al (750) XLP-69-133-B Cu (750) XLP-69-133-B	EWCAR0BP1B EWCC18BP1B EWCAR0BP2B EWCC18BP2B
	253.4	Al (1000) XLP-69-100 Cu (1000) XLP-69-100 Al (1000) XLP-69-133 Cu (1000) XLP-69-133	EWCAR0BX10 EWCC18BX10 EWCAR0BX20 EWCC18BX20	Al (1000) XLP-69-100-B Cu (1000) XLP-69-100-B Al (1000) XLP-69-133-B Cu (1000) XLP-69-133-B	EWCAR0BX1B EWCC18BX1B EWCAR0BX2B EWCC18BX2B
115	380	Al (750) XLP-115-100 Cu (750) XLP-115-100 Al (750) XLP-115-133 Cu (750) XLP-115-133	EWEAR0BE10 EWEC18BE10 EWEAR0BE20 EWEC18BE20	Al (750) XLP-115-100-B Cu (750) XLP-115-100-B Al (750) XLP-115-133-B Cu (750) XLP-115-133-B	EWEAR0BE1B EWEC18BE1B EWEAR0BE2B EWEC18BE2B
	506.7	Al (100) XLP-115-100 Cu (100) XLP-115-100 Al (100) XLP-115-133 Cu (100) XLP-115-133	EWEAR0BP10 EWEC18BP10 EWEAR0BP20 EWEC18BP20	Al (100) XLP-115-100-B Cu (100) XLP-115-100-B Al (100) XLP-115-133-B Cu (100) XLP-115-133-B	EWEAR0BP1B EWEC18BP1B EWEAR0BP2B EWEC18BP2B
	630	Al (1250) XLP-115-100 Cu (1250) XLP-115-100 Al (1250) XLP-115-133 Cu (1250) XLP-115-133	EWEAR0BX10 EWEC18BX10 EWEAR0BX20 EWEC18BX20	Al (1250) XLP-115-100-B Cu (1250) XLP-115-100-B Al (1250) XLP-115-133-B Cu (1250) XLP-115-133-B	EWEAR0BX1B EWEC18BX1B EWEAR0BX2B EWEC18BX2B
	800	Al (1600) XLP-115-100 Cu (1600) XLP-115-100 Al (1600) XLP-115-133 Cu (1600) XLP-115-133	EWEAR0CV10 EWEC18CV10 EWEAR0CV20 EWEC18CV20	Al (1600) XLP-115-100-B Cu (1600) XLP-115-100-B Al (1600) XLP-115-133-B Cu (1600) XLP-115-133-B	EWEAR0CV1B EWEC18CV1B EWEAR0CV2B EWEC18CV2B
	1,010	Al (2000) XLP-115-100 Cu (2000) XLP-115-100 Al (2000) XLP-115-133 Cu (2000) XLP-115-133	EWEAR0CV10 EWEC18CV10 EWEAR0CV20 EWEC18CV20	Al (2000) XLP-115-100-B Cu (2000) XLP-115-100-B Al (2000) XLP-115-133-B Cu (2000) XLP-115-133-B	EWEAR0CV1B EWEC18CV1B EWEAR0CV2B EWEC18CV2B

7.4.1 CABLES DE POTENCIA DE 69 a 138 kV CON AISLAMIENTO XLP.

000710

Tensión nominal entre fases (kV)	Sección transversal del conductor mm²	Descripción corta del cable			
		Sin barrera bloqueadora en la pantalla metálica	Clave	Con barrera bloqueadora en la pantalla metálica	Clave
138	380	Al (750) XLP-115-100 Cu (750) XLP-115-100 Al (750) XLP-115-133 Cu (750) XLP-115-133	EWFAR0BE10 EWFC18BE10 EWFAR0BE20 EWFC18BE20	Al (750) XLP-115-100-B Cu (750) XLP-115-100-B Al (750) XLP-115-133-B Cu (750) XLP-115-133-B	EWFAR0BE1B EWFC18BE1B EWFAR0BE2B EWFC18BE2B
	506.7	Al (100) XLP-115-100 Cu (100) XLP-115-100 Al (100) XLP-115-133 Cu (100) XLP-115-133	EWFAR0BP10 EWFC18BP10 EWFAR0BP20 EWFC18BP20	Al (100) XLP-115-100-B Cu (100) XLP-115-100-B Al (100) XLP-115-133-B Cu (100) XLP-115-133-B	EWFAR0BP1B EWFC18BP1B EWFAR0BP2B EWFC18BP2B
	630	Al (1250) XLP-115-100 Cu (1250) XLP-115-100 Al (1250) XLP-115-133 Cu (1250) XLP-115-133	EWFAR0BX10 EWFC18BX10 EWEAR0BX20 EWEC18BX20	Al (1250) XLP-115-100-B Cu (1250) XLP-115-100-B Al (1250) XLP-115-133-B Cu (1250) XLP-115-133-B	EWFAR0BX1B EWFC18BX1B EWFAR0BX2B EWFC18BX2B
	800	Al (1600) XLP-115-100 Cu (1600) XLP-115-100 Al (1600) XLP-115-133 Cu (1600) XLP-115-133	EWFAR0CV10 EWFC18CV10 EWFAR0CV20 EWFC18CV20	Al (1600) XLP-115-100-B Cu (1600) XLP-115-100-B Al (1600) XLP-115-133-B Cu (1600) XLP-115-133-B	EWFAR0CV1B EWFC18CV1B EWFAR0CV2B EWFC18CV2B
	1,010	Al (2000) XLP-115-100 Cu (2000) XLP-115-100 Al (2000) XLP-115-133 Cu (2000) XLP-115-133	EWFAR0CV10 EWFC18CV10 EWFAR0CV20 EWFC18CV20	Al (2000) XLP-115-100-B Cu (2000) XLP-115-100-B Al (2000) XLP-115-133-B Cu (2000) XLP-115-133-B	EWFAR0CV1B EWFC18CV1B EWFAR0CV2B EWFC18CV2B

CFE COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

003711

7.5 TERMINALES.

7.5.1 ENCAPSULADAS.

COMISION REGULADORA DE ENERGÍA
SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES	
MATERIAL, FORMA Y ACABADO	Es un aislador de resina de epoxy ó un cono reductor de esfuerzos directamente en el GIS que separa el cable y el cuerpo de la Terminal permitiendo que esta trabaje inmersa en SF reduciendo la l nea de fuga, por lo tanto sus dimensiones son menores que otros tipos.
USO Y APLICACIÓN	Las terminales están diseñadas para confinar los esfuerzos eléctricos que se presentan en el aislamiento del cable de potencia por la interrupción o retiro de la pantalla semiconductora y así proporcionarle una distancia de fuga aislada adicional y de hermeticidad.
EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO	Proteger contra impacto y humedad. Cuidado en el manejo.
PRUEBAS	Mecánicas y eléctricas

SECRETARÍA EJECUTIVA DE ENERGÍA
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA

000712
COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

7.5.1 ENCAPSULADAS.

No.	Código MySAP	Descripción Corta	Tensión "A" kV	Calibre "B" Kcm
A.1		TERMINAL PORCELANA 69-500-GIS	69	500
A.2		TERMINAL PORCELANA 69-750-GIS	69	750
A.3		TERMINAL PORCELANA 69-1000-GIS	69	1000
A.4		TERMINAL PORCELANA 69-1250-GIS	69	1250
A.5		TERMINAL PORCELANA 69-1600-GIS	69	1600
A.6		TERMINAL PORCELANA 115-750-GIS	115	750
A.7		TERMINAL PORCELANA 115-1000-GIS	115	1000
A.8		TERMINAL PORCELANA 115-1250-GIS	115	1250
A.9		TERMINAL PORCELANA 115-1600-GIS	115	1600
A.10		TERMINAL PORCELANA 115-2000-GIS	115	2000
A.11		TERMINAL PORCELANA 138-750-GIS	138	750
A.12		TERMINAL PORCELANA 138-1000-GIS	138	1000
A.13		TERMINAL PORCELANA 138-1250-GIS	138	1250
A.14		TERMINAL PORCELANA 138-1600-GIS	138	1600
A.15		TERMINAL PORCELANA 138-2000-GIS	138	2000

000713

7.5.2 TIPO INTEMPERIE.

A) PORCELANA.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES	
MATERIAL, FORMA Y ACABADO	Es un cuerpo de porcelana con un cono reductor de esfuerzos que se rellena con un liquido de una rigidez dieléctrica adecuada y que pueda trabajar a la temperatura existente. En la parte superior del Terminal debe dejarse un espacio como depósito de expansión para evitar aumento de presión en el interior.
USO Y APLICACIÓN	Las terminales están diseñadas para confinar los esfuerzos eléctricos que se presentan en el aislamiento del cable de potencia por la interrupción ó retiro de la pantalla semiconductora y así proporcionarle una distancia de fuga aislada adicional y de hermeticidad.
EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO	Proteger contra impacto y humedad. Cuidado en el manejo.
PRUEBAS	Mecánicas y eléctricas

000714
COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA
C.F.E.

A) PORCELANA.

No.	Código MySAP	Descripción Corta	Tensión "A" kV	Calibre "B" kCM
A.1		TERMINAL PORCELANA 69-500-E	69	500
A.2		TERMINAL PORCELANA 69-750-E	69	750
A.3		TERMINAL PORCELANA 69-1000-E	69	1000
A.4		TERMINAL PORCELANA 69-1250-E	69	1250
A.5		TERMINAL PORCELANA 69-1600-E	69	1600
A.6		TERMINAL PORCELANA 69-2000-E	69	2000
A.7		TERMINAL PORCELANA 115-750-E	115	750
A.8		TERMINAL PORCELANA 115-1000-E	115	1000
A.9		TERMINAL PORCELANA 115-1250-E	115	1250
A.10		TERMINAL PORCELANA 115-1600-E	115	1600
A.11		TERMINAL PORCELANA 115-2000-E	115	2000
A.12		TERMINAL PORCELANA 138-750-E	138	750
A.13		TERMINAL PORCELANA 138-1000-E	138	1000
A.14		TERMINAL PORCELANA 138-1250-E	138	1250
A.15		TERMINAL PORCELANA 138-1600-E	138	1600
A.16		TERMINAL PORCELANA 138-2000-E	138	2000

B) TERMOCONTRÁCTIL

000715

COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA

CFE

CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES	
MATERIAL, FORMA Y ACABADO	Tubos termo contráctiles controladores de esfuerzos basados en materiales cerámicos de oxido de zinc incluidos en una matriz polimérica.
USO Y APLICACIÓN	Las terminales están diseñadas para confinar los esfuerzos eléctricos que se presentan en el aislamiento del cable de potencia por la interrupción ó retiro de la pantalla semiconductora y así proporcionarle una distancia de fuga aislada adicional y de hermeticidad.
EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO	Proteger contra impacto y humedad. Cuidado en el manejo.
PRUEBAS	Mecánicas y eléctricas

000716
COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA

B) TERMOCONTRÁCTIL

No.	Código MySAP	Descripción Corta	Tensión "A" kV	Calibre "B" kCM
B.1		TERMINAL TERMOCONTRACTIL 69-500-E	69	500
B.2		TERMINAL TERMOCONTRACTIL 69-750-E	69	750
B.3		TERMINAL TERMOCONTRACTIL 69-1000-E	69	1000
B.4		TERMINAL TERMOCONTRACTIL 69-1250-E	69	1250
B.5		TERMINAL TERMOCONTRACTIL 69-1600-E	69	1600
B.6		TERMINAL TERMOCONTRACTIL 69-2000-E	69	2000
B.7		TERMINAL TERMOCONTRACTIL 115-750-E	115	750
B.8		TERMINAL TERMOCONTRACTIL 115-1000-E	115	1000
B.9		TERMINAL TERMOCONTRACTIL 115-1250-E	115	1250
B.10		TERMINAL TERMOCONTRACTIL 115-1600-E	115	1600
B.11		TERMINAL TERMOCONTRACTIL 115-2000-E	115	2000
B.12		TERMINAL TERMOCONTRACTIL 138-750-E	138	750
B.13		TERMINAL TERMOCONTRACTIL 138-1000-E	138	1000
B.14		TERMINAL TERMOCONTRACTIL 138-1250-E	138	1250
B.15		TERMINAL TERMOCONTRACTIL 138-1600-E	138	1600
B.16		TERMINAL TERMOCONTRACTIL 138-2000-E	138	2000

000717

C) PREMOLDEADA

COMISION REGUL... DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES	
MATERIAL, FORMA Y ACABADO	Se conforma de un cono reductor de esfuerzos dentro de un cuerpo de elastómero con una alta resistencia a la abrasión, especialmente adaptado para condiciones severas de servicio y a prueba de explosión.
USO Y APLICACIÓN	Las terminales están diseñadas para confinar los esfuerzos eléctricos que se presentan en el aislamiento del cable de potencia por la interrupción ó retiro de la pantalla semiconductora y así proporcionarle una distancia de fuga aislada adicional y de hermeticidad.
EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO	Proteger contra impacto y humedad. Cuidado en el manejo.
PRUEBAS	Mecánicas y eléctricas

C) PREMOLDEADA

000718

No.	Código MySAP	Descripción Corta	Tensión "A" kV	Calibre "B" kCM
C.1		TERMINAL PREMOLDEADA 69-500-E	69	500
C.2		TERMINAL PREMOLDEADA 69-750-E	69	750
C.3		TERMINAL PREMOLDEADA 69-1000-E	69	1000
C.4		TERMINAL PREMOLDEADA 69-1250-E	69	1250
C.5		TERMINAL PREMOLDEADA 69-1600-E	69	1600
C.6		TERMINAL PREMOLDEADA 69-2000-E	69	2000

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

CFE

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

7.6 EMPALMES.

7.6.1 TERMOCONTRÁCTIL

CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES	
MATERIAL, FORMA Y ACABADO	En este tipo de empalme los elementos reconstitutivos de la pantalla semiconductora sobre el conductor, del aislamiento y de la pantalla semiconductora sobre aislamiento, se aplican mediante el proceso conocido como termocontracción.
USO Y APLICACIÓN	La conexión y la reconstrucción de todos los elementos que constituyen un cable de potencia aislado; protegidos mecánicamente dentro de una cubierta o carcaza.
EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO	Proteger contra impacto y humedad. Cuidado en el manejo.
PRUEBAS	Mecánicas y eléctricas

000720

7.6.1 TERMOCONTRÁCTIL

No.	Código MySAP	Descripción Corta	Tensión "A" kV	Calibre "B" kCM
A.1		EMPALME TERMOCONTRACTIL 69 (500)	69	500
A.2		EMPALME TERMOCONTRACTIL 69 (750)	69	750
A.3		EMPALME TERMOCONTRACTIL 69 (1000)	69	1000
A.4		EMPALME TERMOCONTRACTIL 69 (1250)	69	1250
A.5		EMPALME TERMOCONTRACTIL 69 (1600)	69	1600
A.6		EMPALME TERMOCONTRACTIL 69 (2000)	69	2000

COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

CFE

7.6.2 PREMOLDEADO.

A) CON PANTALLA INTERRUMPIDA

CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES	
MATERIAL, FORMA Y ACABADO	El empalme premoldeado esta hecho de materiales aislantes y semiconductores a altas tensiones, la conexión de los conductores puede ser por compresión o soldable.
USO Y APLICACIÓN	Permite intercambiar las pantallas entre las fases, en los empalmes, de esta forma cada pantalla metálica es sometida a tres flujos magnéticos desfasados 120° uno del otro, por lo que las corrientes inducidas se reducen. Este método de conexión de pantallas se conoce como cross-bonding.
EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO	Proteger contra impacto y humedad. Cuidado en el manejo.
PRUEBAS	Mecánicas y eléctricas

000722

A) CON PANTALLA INTERRUMPIDA

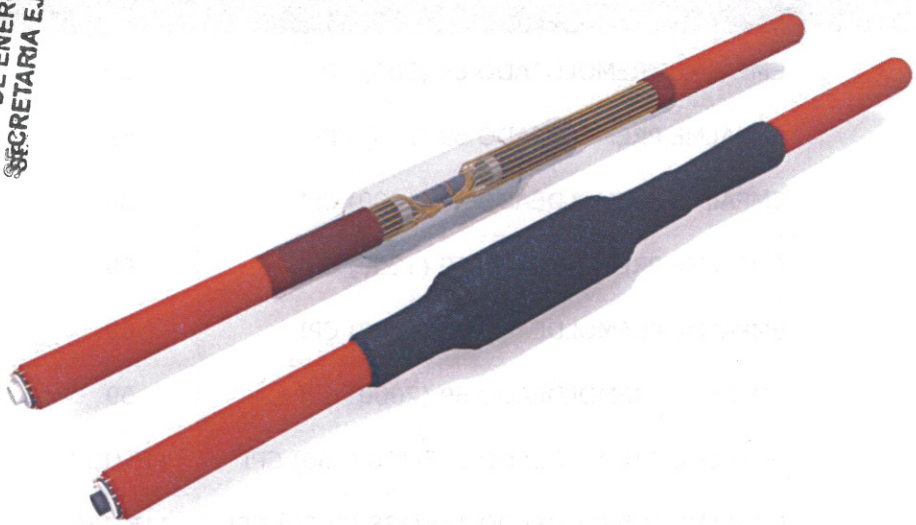
No.	Código MySAP	Descripción Corta	Tensión "A" kV	Calibre "B" kCM
B.1		EMPALME PREMOLDEADO 69 (500) CPI	69	500
B.2		EMPALME PREMOLDEADO 69 (750) CPI	69	750
B.3		EMPALME PREMOLDEADO 69 (1000) CPI	69	1000
B.4		EMPALME PREMOLDEADO 69 (1250) CPI	69	1250
B.5		EMPALME PREMOLDEADO 69 (1600) CPI	69	1600
B.6		EMPALME PREMOLDEADO 69 (2000) CPI	69	2000
B.7		EMPALME PREMOLDEADO 115/138 (750) CPI	115/138	750
B.8		EMPALME PREMOLDEADO 115/138 (1000) CPI	115/138	1000
B.9		EMPALME PREMOLDEADO 115/138 (1250) CPI	115/138	1250
B.10		EMPALME PREMOLDEADO 115/138 (1600) CPI	115/138	1600
B.11		EMPALME PREMOLDEADO 115/138 (2000) CPI	115/138	2000

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SECRETARIA GENERAL
CFE

080723

B) SIN PANTALLA INTERRUMPIDA

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA
CFE



CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES	
MATERIAL, FORMA Y ACABADO	El empalme premoldeado esta hecho de materiales aislantes y semiconductores a altas tensiones, la conexión de los conductores puede ser por compresión o soldable.
USO Y APLICACIÓN	La conexión y la reconstrucción de todos los elementos que constituyen un cable de potencia aislado; protegidos mecánicamente dentro de una cubierta o carcaza.
EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO	Proteger contra impacto y humedad. Cuidado en el manejo.
PRUEBAS	Mecánicas y eléctricas

000724

B) SIN PANTALLA INTERRUMPIDA

No.	Código MySAP	Descripción Corta	Tensión "A" kV	Calibre "B" kCM
B.1		EMPALME PREMOLDEADO 69 (500) SPI	69	500
B.2		EMPALME PREMOLDEADO 69 (750) SPI	69	750
B.3		EMPALME PREMOLDEADO 69 (1000) SPI	69	1000
B.4		EMPALME PREMOLDEADO 69 (1250) SPI	69	1250
B.5		EMPALME PREMOLDEADO 69 (1600) SPI	69	1600
B.6		EMPALME PREMOLDEADO 69 (2000) SPI	69	2000
B.7		EMPALME PREMOLDEADO 115/138 (750) SPI	115/138	750
B.8		EMPALME PREMOLDEADO 115/138 (1000) SPI	115/138	1000
B.9		EMPALME PREMOLDEADO 115/138 (1250) SPI	115/138	1250
B.10		EMPALME PREMOLDEADO 115/138 (1600) SPI	115/138	1600
B.11		EMPALME PREMOLDEADO 115/138 (2000) SPI	115/138	2000

COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

000725

7.6.3 CONTRÁCTIL EN FRIO.

A) CON PANTALLA INTERRUMPIDA

COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES	
MATERIAL, FORMA Y ACABADO	El empalme contráctil en frío esta hecho de materiales aislantes y semiconductores a altas tensiones, la conexión de los conductores puede ser por compresión o soldable.
USO Y APLICACIÓN	Permite intercambiar las pantallas entre las fases, en los empalmes, de esta forma cada pantalla metálica es sometida a tres flujos magnéticos desfasados 120° uno del otro, por lo que las corrientes inducidas se reducen. Este método de conexión de pantallas se conoce como cross-bonding
EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO	Proteger contra impacto y humedad. Cuidado en el manejo.
PRUEBAS	Mecánicas y eléctricas

A) CON PANTALLA INTERRUMPIDA

060726

No.	Código MySAP	Descripción Corta	Tensión "A" kV	Calibre "B" kCM
B.1		EMPALME CONTRACTIL EN FRIO 69 (500) CPI	69	500
B.2		EMPALME CONTRACTIL EN FRIO 69 (750) CPI	69	750
B.3		EMPALME CONTRACTIL EN FRIO 69 (1000) CPI	69	1000
B.4		EMPALME CONTRACTIL EN FRIO 69 (1250) CPI	69	1250
B.5		EMPALME CONTRACTIL EN FRIO 69 (1600) CPI	69	1600
B.6		EMPALME CONTRACTIL EN FRIO 69 (2000) CPI	69	2000
B.7		EMPALME CONTRACTIL FRIO 115/138 (750)CPI	115/138	750
B.8		EMPALME CONTRACTIL FRIO 115/138(1000)CPI	115/138	1000
B.9		EMPALME CONTRACTIL FRIO 115/138(1250)CPI	115/138	1250
B.10		EMPALME CONTRACTIL FRIO 115/138(1600)CPI	115/138	1600
B.11		EMPALME CONTRACTIL FRIO 115/138(2000)CPI	115/138	2000

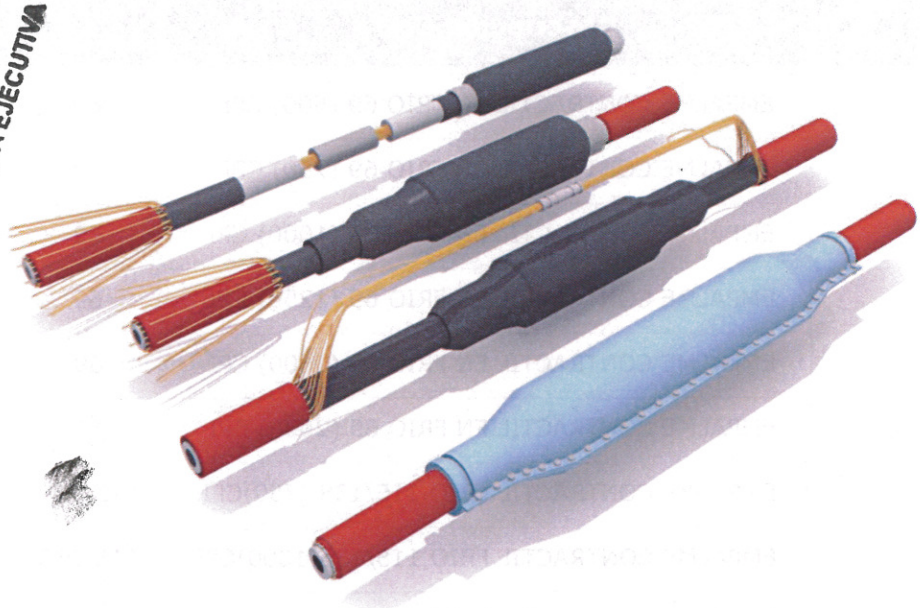
COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

000727

B) SIN PANTALLA INTERRUMPIDA

COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA

CFE



CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES	
MATERIAL, FORMA Y ACABADO	El empalme contráctil en frío esta hecho de materiales aislantes y semiconductores a altas tensiones, la conexión de los conductores puede ser por compresión o soldable.
USO Y APLICACIÓN	La conexión y la reconstrucción de todos los elementos que constituyen un cable de potencia aislado; protegidos mecánicamente dentro de una cubierta o carcaza.
EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO	Proteger contra impacto y humedad. Cuidado en el manejo.
PRUEBAS	Mecánicas y eléctricas

B) SIN PANTALLA INTERRUMPIDA

000728

No.	Código MySAP	Descripción Corta	Tensión "A" kV	Calibre "B" kCM
B.1		EMPALME CONTRACTIL EN FRIO 69 (500) SPI	69	500
B.2		EMPALME CONTRACTIL EN FRIO 69 (750) SPI	69	750
B.3		EMPALME CONTRACTIL EN FRIO 69 (1000) SPI	69	1000
B.4		EMPALME CONTRACTIL EN FRIO 69 (1250) SPI	69	1250
B.5		EMPALME CONTRACTIL EN FRIO 69 (1600) SPI	69	1600
B.6		EMPALME CONTRACTIL EN FRIO 69 (2000) SPI	69	2000
B.7		EMPALME CONTRACTIL FRIO 115/138 (750)SPI	115/138	750
B.8		EMPALME CONTRACTIL FRIO 115/138(1000)SPI	115/138	1000
B.9		EMPALME CONTRACTIL FRIO 115/138(1250)SPI	115/138	1250
B.10		EMPALME CONTRACTIL FRIO 115/138(1600)SPI	115/138	1600
B.11		EMPALME CONTRACTIL FRIO 115/138(2000)SPI	115/138	2000

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

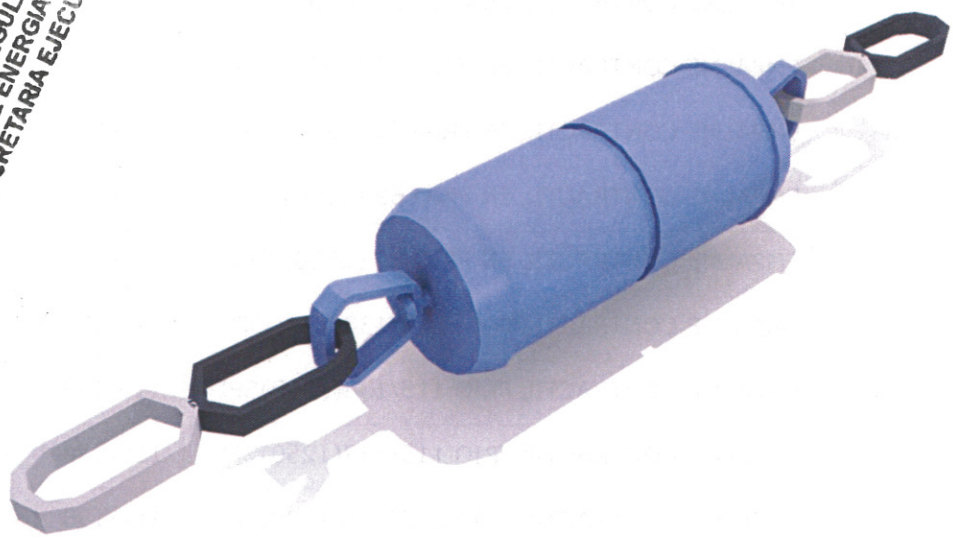
7.7 HERRAMIENTAS.

003729

7.7.1 PARA CABLEADO.

A) CILINDRO VERIFICADOR DE DEFLEXIONES.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA
CFE



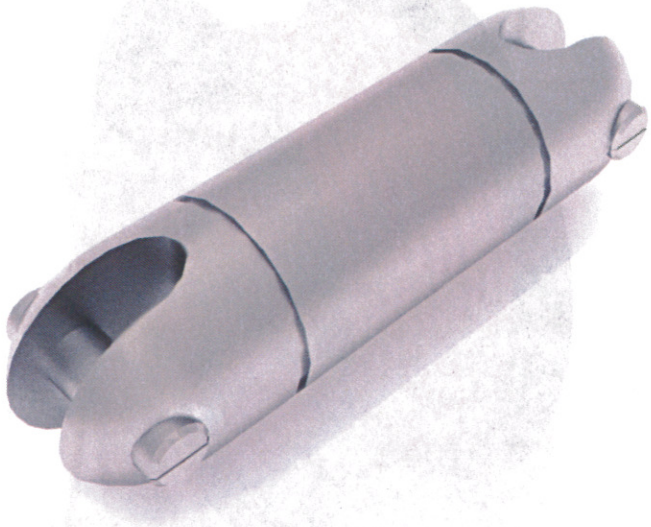
CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES	
MATERIAL, FORMA Y ACABADO	Es un cilindro hueco de acero, con un corte diagonal en un extremo para la entrada de material y cerrado en el otro extremo, además permite verificar las deflexiones en el ducto, antes de introducir el cable y así evitar que éstos se dañen.
USO Y APLICACIÓN	Sirve para la limpieza de los ductos, recoge el material que se encuentra dentro del ducto impidiendo de esta forma que el cable se atore y se dañe al momento del cableado.
EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO	Conservar empaque original o similar, proteger contra impacto y humedad. Cuidado en el manejo.
PRUEBAS	Mecánicas.

B) DESTORCEDOR.

000730

COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA

CFE



CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES	
MATERIAL, FORMA Y ACABADO	Es un dispositivo cilíndrico de acero para jalar cables dentro de ductos de 2", 2 ½", 3", 4", 5", 6" y 8"
USO Y APLICACIÓN	Sirven para evitar que el cable sufra torsión durante el tendido. Debe ir unido, por un lado al yugo de tracción y por otro al cable de acero del malacate.
EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO	Proteger contra impacto y humedad. Cuidado en el manejo.
PRUEBAS	Mecánicas.

000731

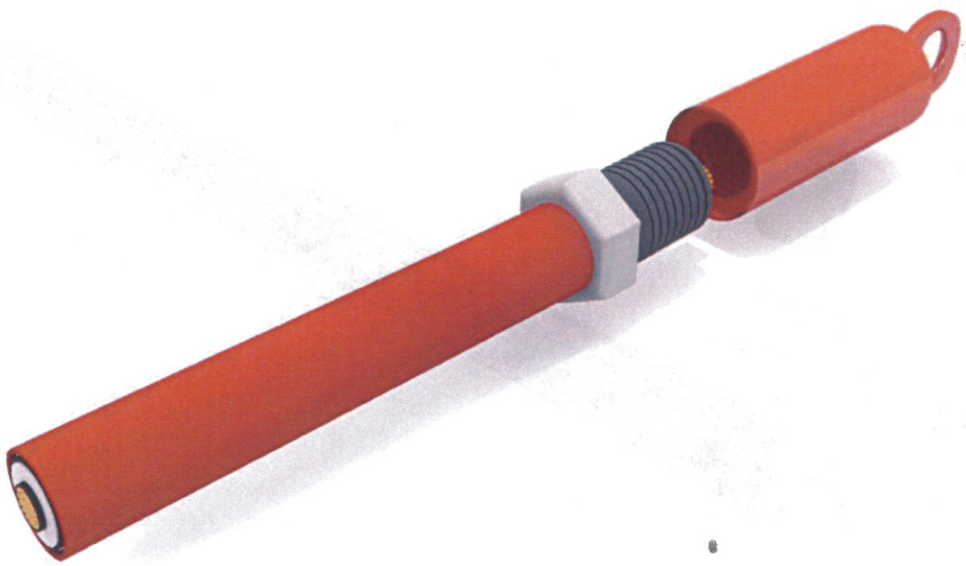
C) DEVANADOR.

COMISION REGU... DE ENERGÍ... SECRETARIA EJEC...

CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES	
MATERIAL, FORMA Y ACABADO	El devanador esta formado por un carrete colocado en una base desenrrolladora. El devanador consta de 2 elevadores hidráulicos de tambor móviles, las dimensiones son de acuerdo al tipo de cable, longitud, diámetro y peso.
USO Y APLICACIÓN	El devanador esta formado por un carrete colocado en una base desenrrolladora. El devanador consta de 2 elevadores hidráulicos de tambor móviles, las dimensiones son de acuerdo al tipo de cable, longitud, diámetro y peso.
EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO	Manéjese con cuidado, proteger contra impacto y humedad.
PRUEBAS	Mecánicas y eléctricas

D) JALADOR DE CUÑA PARA CABLE.

060732



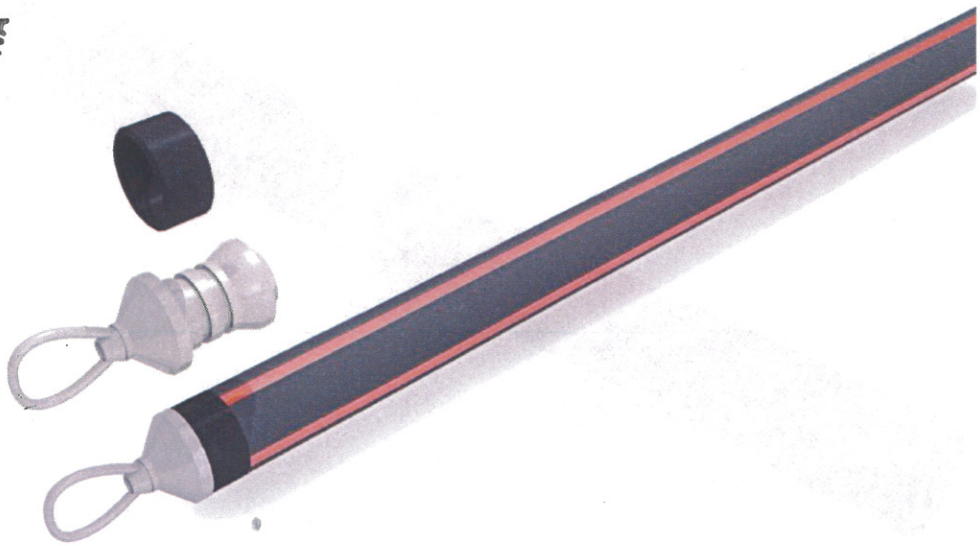
COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES	
MATERIAL, FORMA Y ACABADO	Dispositivo para asegurar el cable con una cuña en uno de los extremos.
USO Y APLICACIÓN	Jalar cables de potencia y Baja Tensión en Sistemas de Distribución Subterránea.
EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO	Manéjese con cuidado, proteger contra impacto y humedad.
PRUEBAS	Mecánicas y eléctricas

000733

E) JALADOR DE TUBERIA PAD.

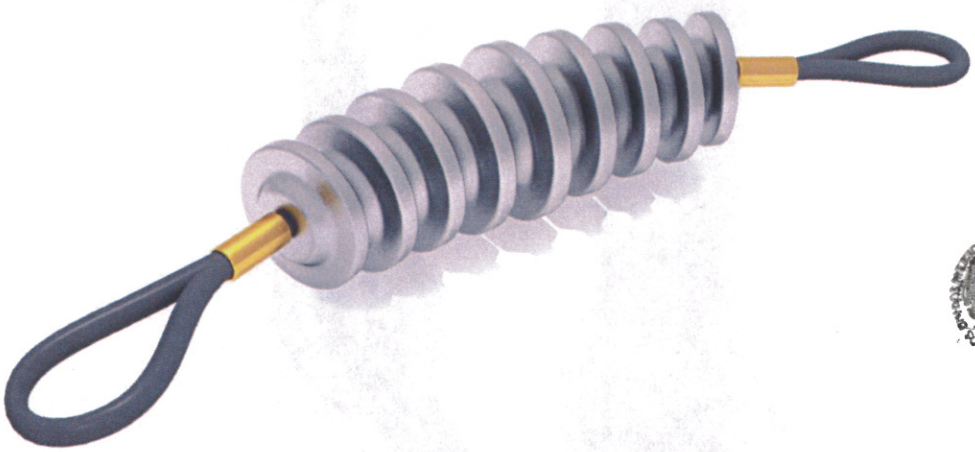
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA
SECRETARÍA EJECUTIVA
CFE



CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES	
MATERIAL, FORMA Y ACABADO	Es un dispositivo que se acopla al tubo y una vez asegurado, permite el jalado de la tubería cuando se utiliza el sistema de perforación horizontal direccional.
USO Y APLICACIÓN	Terminar cables de energía de Media Tensión en instalaciones exteriores.
EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO	Manéjese con cuidado, proteger contra impacto y humedad.
PRUEBAS	Mecánicas y eléctricas

F) MANDRIL FLEXIBLE DE ACERO.

000734



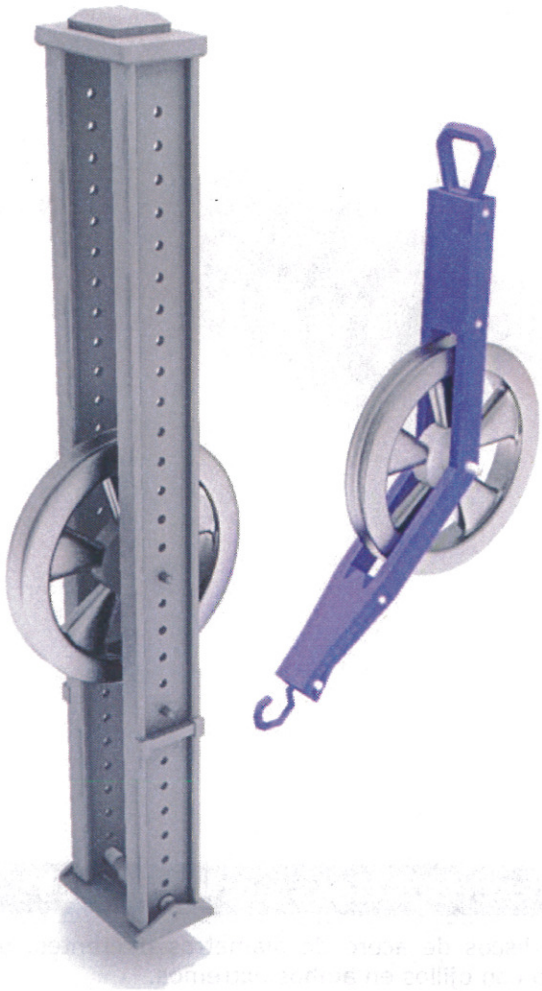
COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA

CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES	
MATERIAL, FORMA Y ACABADO	Son discos de acero de diámetros diferentes, unidos por un cable de acero con ojillos en ambos extremos.
USO Y APLICACIÓN	Para dar limpieza al interior de los ductos y evitar que los cables sufran daños mecánicos en el momento del Cableado.
EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO	Manéjese con cuidado, proteger contra impacto y humedad.
PRUEBAS	Mecánicas

090735

G) RODILLOS Y POLEAS PARA CABLEADO

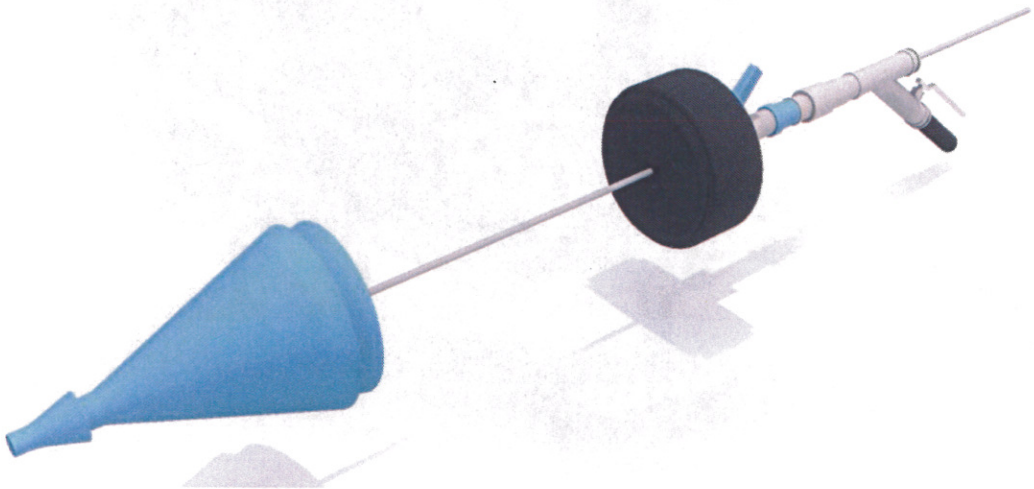
COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA



CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES	
MATERIAL, FORMA Y ACABADO	Poleas y rodillos para zonas curvadas, las poleas deben asegurarse con clavos para tierra, para lo cual cada polea tiene 4 perforaciones.
USO Y APLICACIÓN	Son usados para dar el radio de curvatura adecuado al cable en los cambios de dirección, para evitar que se dañe durante el jalado.
EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO	Manéjese con cuidado, proteger contra impacto y humedad.
PRUEBAS	Mecánicas

000736
COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

H) SOPLADOR PARA GUIAR



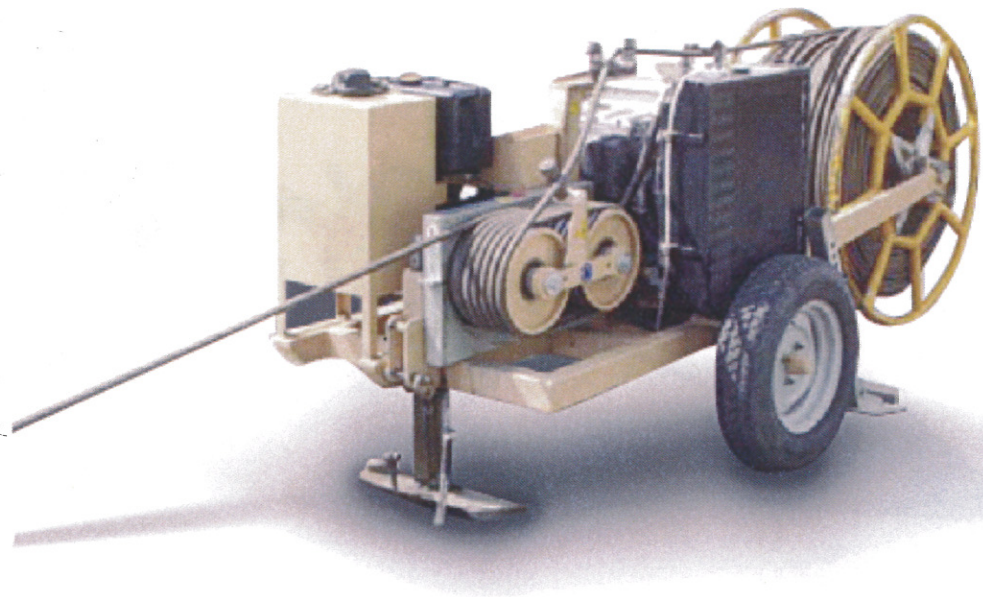
CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES	
MATERIAL, FORMA Y ACABADO	Sistema guiado de ductos, compuesto de un compresor y un mandril de plástico.
USO Y APLICACIÓN	Son usados para instalar guías en ductos utilizando un "mandril" guía.
EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO	Manéjese con cuidado, proteger contra impacto y humedad.
PRUEBAS	Mecánicas y eléctricas.

090737

I) MALACATE.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

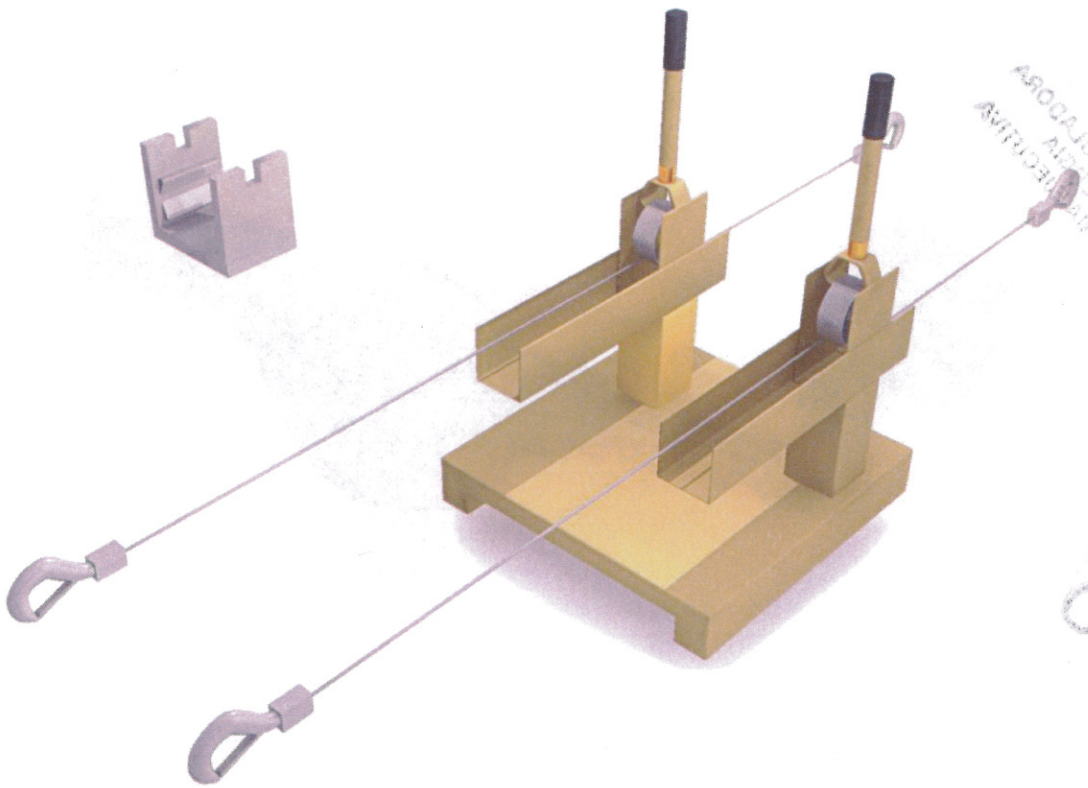
CFE



CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES	
MATERIAL, FORMA Y ACABADO	Esta compuesto por un carrete y un motor de combustión interna ó eléctrico.
USO Y APLICACIÓN	Se usa para el jalado del cable..
EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO	Manéjese con cuidado, proteger contra impacto y humedad.
PRUEBAS	Eléctricas y mecánicas.

000738
COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA

J) ACCESORIO PARA INSTALACIÓN EMPALMES.



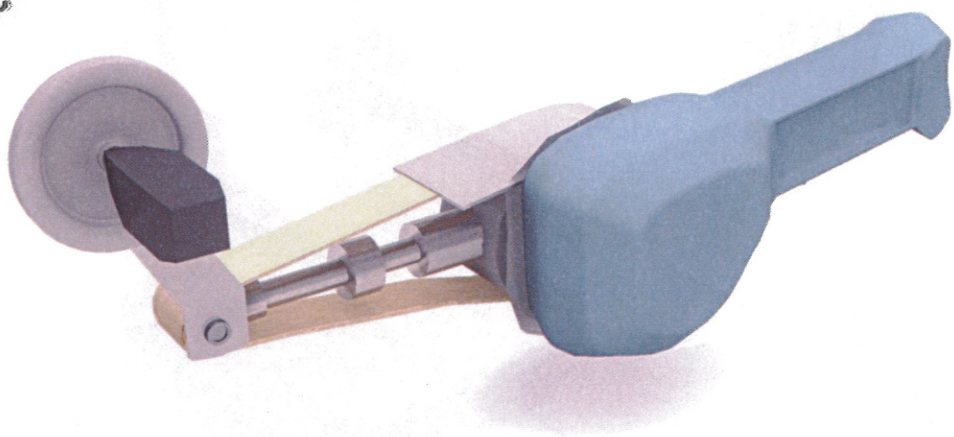
CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES	
MATERIAL, FORMA Y ACABADO	Herramienta de montaje basado en un montacargas de cable de acero que permite el enfilado de los cuerpos que componen el empalme sobre el cable preparado.
USO Y APLICACIÓN	Se usa para el montaje de empalmes premoldeados.
EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO	Manéjese con cuidado, proteger contra impacto y humedad.
PRUEBAS	Mecánicas.

000739

7.7.2 PARA PREPARACIÓN DE CABLE.

A) HERRAMIENTA LIJADORA MECANICA.

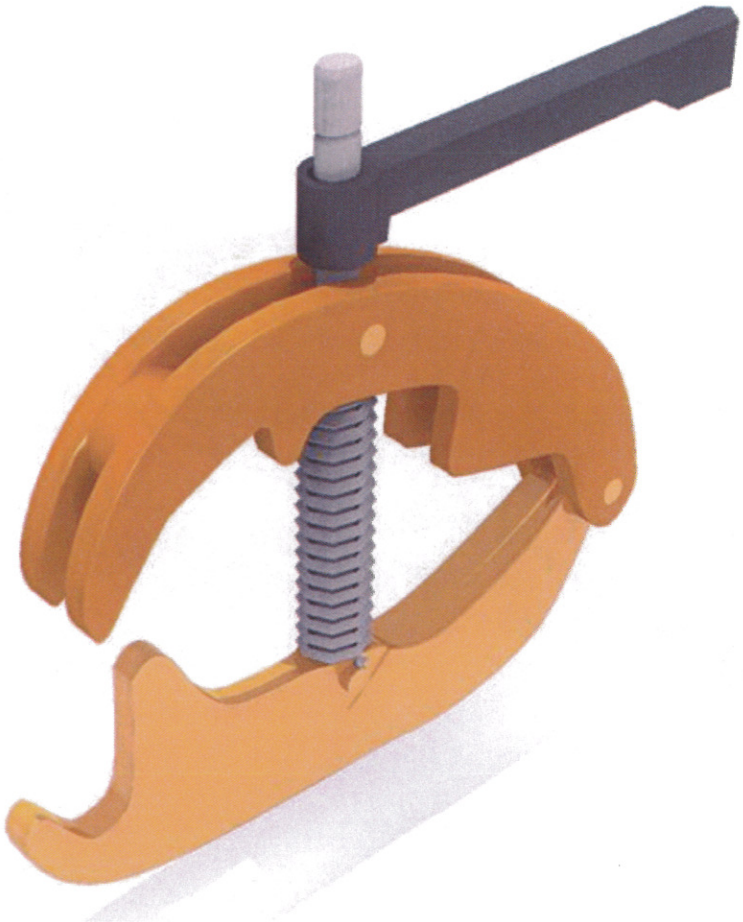
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA SECRETARÍA EJECUTIVA
CFE



CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES	
MATERIAL, FORMA Y ACABADO	Lijadora de banda de doble aislamiento, de velocidad variable. El tamaño de la lija es de 30mm x 533mm, velocidad de banda 200-1000 m/mim, potencia de entrada 500 W. Peso neto de 2.1kg y longitud total 380mm.
USO Y APLICACIÓN	Retira los residuos de la semiconductora y/o elimina las imperfecciones de los cortes sobre el aislamiento.
EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO	Manéjese con cuidado, proteger contra impacto y humedad.
PRUEBAS	Mecánicas.

000740

B) HERRAMIENTA MORDAZA PARA DESCHAQUETADORA.



COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA
SECRETARÍA EJECUTIVA

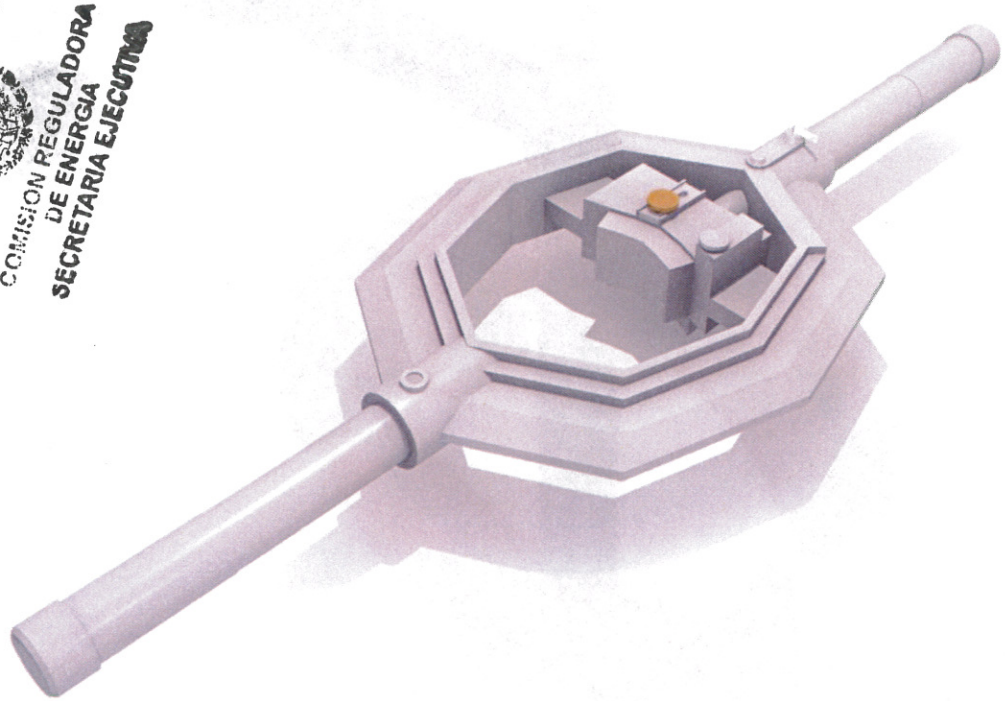
CFE

CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES	
MATERIAL, FORMA Y ACABADO	Compuesta de un tornillo, un resorte para y un bastidor rugoso de bronceen forma de mordaza para poder sujetar el conductor.
USO Y APLICACIÓN	Sujeta el cable para limitar el desplazamiento de la herramienta hasta el punto deseado en el momento del corte.
EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO	Manéjese con cuidado, proteger contra impacto y humedad.
PRUEBAS	Mecánicas.

020711

C) HERRAMIENTA PARA REMOVER CUBIERTA Y SEMICONDUCTORA.

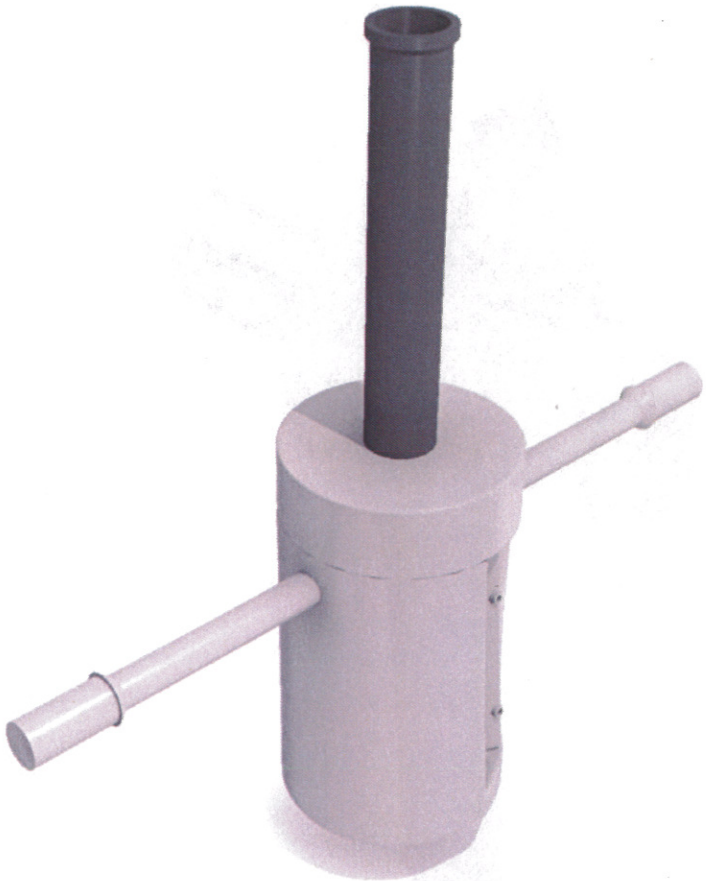
COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA
CFE



CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES	
MATERIAL, FORMA Y ACABADO	Cabezal de acero compuesto de navajas reemplazables para remover ó para afeitar la chaqueta y la semiconductora colocadas en el centro del dispositivo.
USO Y APLICACIÓN	Herramienta para la remoción de la chaqueta y semiconductora. Para cables de potencia de 45kv a 115kv y hasta 4'' de diámetro exterior.
EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO	Manéjese con cuidado, proteger contra impacto y humedad.
PRUEBAS	Mecánicas.

000742

D) HERRAMIENTA PARA FORMAR CHAFLANES.



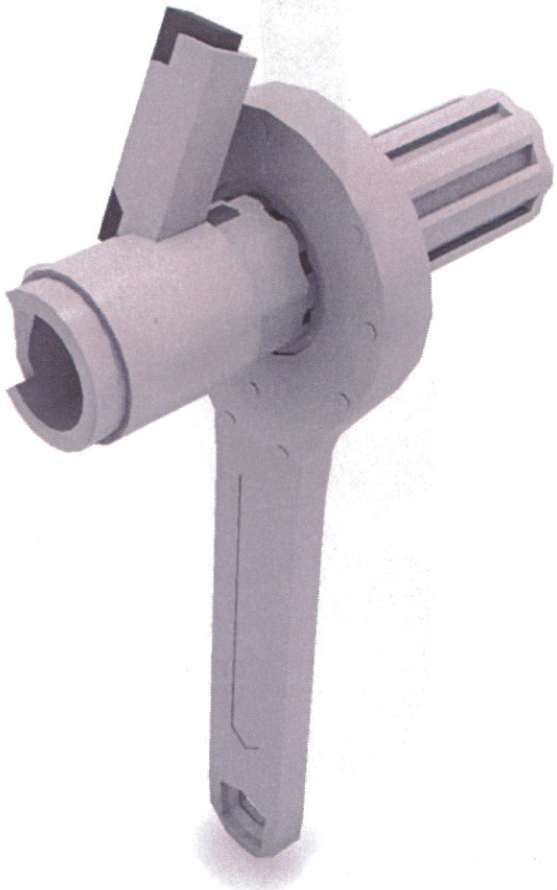
COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES	
MATERIAL FORMA Y ACABADO	Maneral de acero con navajas ajustables, colocadas en un extremo interior.
USO Y APLICACIÓN	Cortador para terminado de Punta de Lápiz. Para cables de potencia de 69 kVa 238 kV.
EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO	Manéjese con cuidado, proteger contra impacto y humedad.
PRUEBAS	Mecánicas.

E) REMOVEDORA DE AISLAMIENTO XLP EN LOS EXTREMOS DEL CABLE DE POTENCIA.

000743

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA
SECRETARÍA EJECUTIVA



CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES	
MATERIAL, FORMA Y ACABADO	Barra tope para pre-ajustar la longitud del aislamiento a remover y maneral removible que se acopla y facilita el trabajo de remoción del aislamiento
USO Y APLICACIÓN	Remueve aislamiento XLP en los extremos del cable de potencia. Remueve diâmetros de 0.260" a 1.265"
EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO	Manéjese con cuidado, proteger contra impacto y humedad.
PRUEBAS	Mecánicas.

000744

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DEL TRANSFORMADOR

1.- Cálculo de un banco de tierras utilizando transformadores en aceite (Banco en estrella - delta abierta)

Tensión del sistema	22.86	kV	13.2 ; 22.86 ; 34.5
Corriente de carga del sistema (máxima por fase)	125	Amp	
Corriente de falla deseada	1176	Amp	**Debe ser la corriente de falla Monofásica**
Duración de la corriente de falla	0.5	seg.	**Utilizar el tiempo de liberación de la falla del equipo de protección dependiente del punto de la corriente de falla**
T constante	49.39	seg.	
KVA min	**181.45**	**KV A**	**Dividir entre 3 para conocer la capacidad de cada transformador**

COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA

000745

COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA

CFE

2- Cálculo de la resistencia en la delta del secundario

Seleccionar un transformador comercial de capacidad inmediata superior

POR CIENTO DE RESISTENCIA Y REACTANCIA DE UN TRANSFORMADOR TIPICO DE DISTRIBUCIÓN LLENO DE ACEITE

KVA_T	RANGO DE TENSION DEL PRIMARIO (V_P)											
	2.4 kV		4.16 kV		7.2 kV		12.0 kV		13.2 kV		14.4 kV	
	R_T	X_T	R_T	X_T	R_T	X_T	R_T	X_T	R_T	X_T	R_T	X_T
10	2.09	0.65	2.03	0.71	2.06	0.79	2.15	0.76	2.15	1.04	2.34	1.39
15	2.23	1.24	2.18	1.34	2.33	1.40	2.24	1.75	2.43	2.14	2.52	2.49
25	2.12	2.05	2.08	2.24	2.09	1.86	2.06	1.60	2.07	2.19	2.11	2.51
37.5	1.86	2.13	1.81	2.27	1.94	2.31	1.82	1.86	1.80	2.39	1.92	2.73
50	1.50	1.68	1.52	1.65	1.50	1.87	1.53	1.87	1.44	1.91	1.48	2.31
75	1.10	1.41	1.10	1.52	1.15	1.62	1.04	1.89	1.07	2.19	1.06	2.07
100	1.10	1.97	1.08	1.97	1.00	1.35	1.11	2.32	1.09	2.78	1.07	1.65

Transformador seleccionado: 25 KVAT

Alimentar la tensión del primario: 12 kV

Alimentar la tensión del secundario: 0.12 kV

Nota: 0,24 ó 0,12 kV

Alimentar la impedancia típica en % del transformador

R: 2.06 X: 1.6

Factor: 0.005760

RΩ: 0.011866

XΩ: 0.009216

Alimentar el factor de potencia de la resistencia: 0.975

a: 1.051939513 b: 0.08379569 c: 0.00200343

Resistencia en la delta del secundario (+): #¡NUM!

Resistencia en la delta del secundario (-): #¡NUM!

000746

3-Aplicar criterio de sobrevoltaje transitorio

Alimentar el tiempo de la resistencia (tR)	10	seg.
IR	73044.88726	
Ro/Xo	#¡NUM!	

Nota: Debe ser mayor o igual de 2

Ro/Xco	#¡NUM!	

Nota: Debe ser menor o igual a 1

Si el criterio de sobrevoltaje no se cumple, incrementar el tamaño del transformador y repetir el cálculo de la resistencia. En el transformador % Z representa el % X y la X / R se puede obtener de alguna otra fuente por ejemplo del libro rojo del IEEE.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

CFE